30

FISIOPATOLOGÍA DEL DIAFRAGMA EN EL PACIENTE CRÍTICO

Jorge Cerna Barco, MD
Hilda Coronado Campos, MD

Resumen

Al iniciar la revisión de las alteraciones del diafragma en el paciente crítico encontramos gran cantidad de información no solo relacionada con la estructura y los tipos de fibras musculares que lo conforman, sino con las alteraciones en la función de ía mecánica respiratoria, que dificulta el retiro de la ventilación mecánica. Existe evidencia en animales de experimentación y también en los seres humanos sobre las alteraciones metabólicas de las fibras musculares en el diafragma, por lo que hay una serie de tratamientos en evaluación que disminuyen las anormalidades apopléticas y de radicales libres de oxígeno para mejorar la función respiratoria.

El objetivo de esta revisión está orientado a un breve análisis del desarrollo embriológico del diafragma, características anatómicas y dejar algunos conceptos de lo que se ha llamado medicina personalizada en el paciente critico (P5q2) debido a que si bien los fenómenos inflamatorios e inmunológicos de nuestros pacientes tienen características comunes, a la luz del análisis de los sistemas biológicos complejos cada paciente responde en forma diferente, motivo por el cual es necesario determinar qué características clínicas, biomarcadores o estudios genéticos nos permitirán mejorar nuestra capacidad predictiva, preventiva, personalizada, participativa y psicoafectiva (P5) cuando observamos que existen pacientes que salen rápidamente del ventilador, mientras que otros desarrollan patología neuromuscular, lo que dificulta el retiro del ventilador. Por otro lado, existe una terminología confusa que progresivamente debe permitirnos mejorar nuestra comunicación e investigación. Términos como sar-

copenia, miopenia, caquexia, enfermedad debilitante muscular o disfunción de los músculos respiratorios en el paciente crítico y disfunción diafragmática inducida por el ventilador se necesitan clarificar. Un punto que no podemos dejar de mencionar es la utilidad de la ecografía en la evaluación diafragmática, que nos permitirá predecir si el destete del ventilador será exitoso o fracasará.

Desarrollo embriológico del diafragma

El *septum transversum* es una lámina gruesa de tejido mesodérmico que ocupa el espacio entre la cavidad torácica y el pedículo del saco vitelino. Este tabique no separa por completo las cavidades torácica y abdominal, sino que deja una comunicación amplia (canales pericardioperitoneales) a cada lado del intestino anterior. Cuando comienza el crecimiento de los esbozos pulmonares, estos se expanden en sentido caudolateral dentro de los canales pericardioperitoneales. Como consecuencia del crecimiento rápido de los pulmones, los canales pericardioperitoneales resultan demasiado pequeños y los pulmones comienzan a expandirse dentro del mesénquima de la pared corporal en dirección dorsal, lateral y ventral.

Esta expansión en dirección ventral y lateral es posterior a la de los pliegues pleuropericárdicos. En un principio, estos pliegues aparecen como pequeños rebordes que se proyectan hacia la cavidad torácica primitiva indivisa. Con la expansión de los pulmones, el mesodermo de la pared del cuerpo se divide en dos componentes: la pared definitiva del tórax, membranas pleuropericárdicas que son prolongaciones de los pliegues pleuropericárdicos que contienen las venas cardinales comunes, y los nervios frénicos. Más adelante, cuando, como consecuencia del descenso del corazón y los cambios de posición del seno venoso, las venas cardinales comunes se desplazan hacia la línea media, las membranas pleuropericárdicas se extienden a la manera de un mesenterio. Por último, se fusionan entre sí y con la raíz de los pulmones, entonces, la cavidad torácica queda dividida en la cavidad pericárdica y dos cavidades pleurales definitivas. En el adulto, las membranas pleuropericárdicas forman el pericardio fibroso **(Figura 1**).

El músculo diafragma tiene una estructura anatómica muy especial, pues se habla que es un músculo que funciona como 2 y hasta 3 estructuras diferentes, como inserción esternal, inserción costal e inserción crural. Desde el nacimiento, la estructura torácica y los músculos respiratorios van cambiando sus características **(Figura 2**).

Anatomía y fisiología del diafragma

La caja torácica es más complaciente en los infantes **(Figura 3**) y su estructura muscular es mucho más débil, lo que proporciona poco soporte estruc-

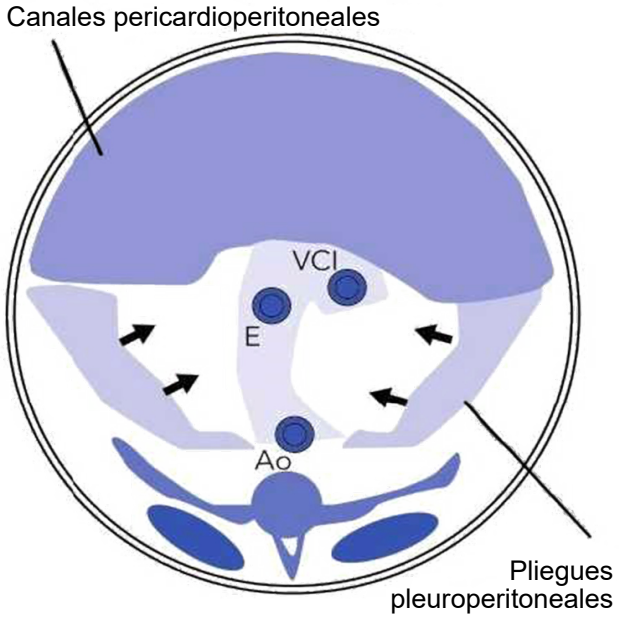


Figura 1. Canales pericardioperitoneales.

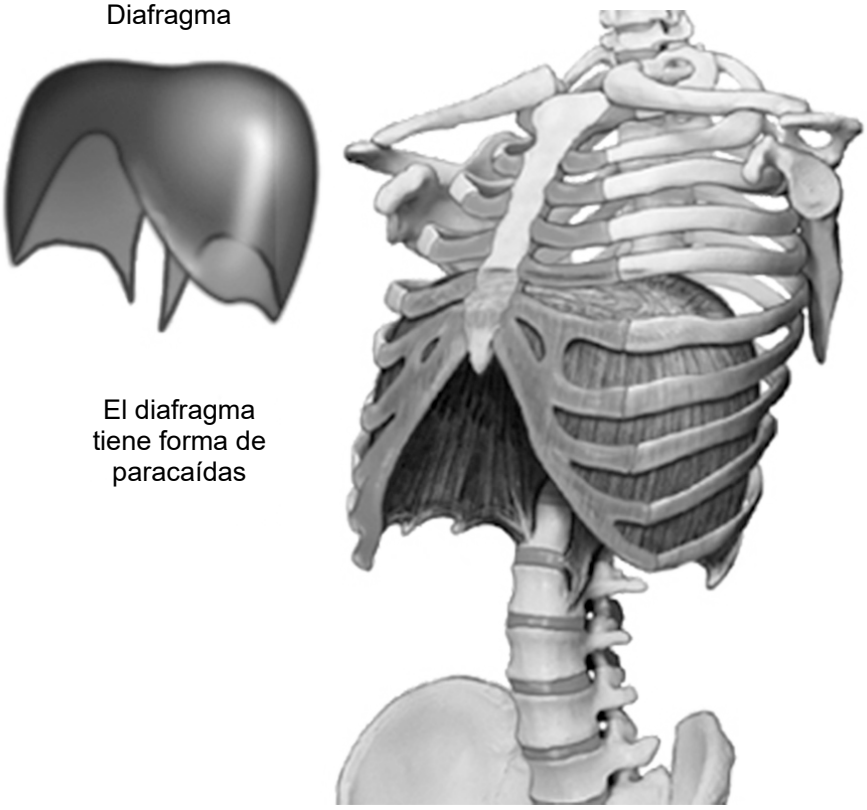


Figura 2. Diafragma.

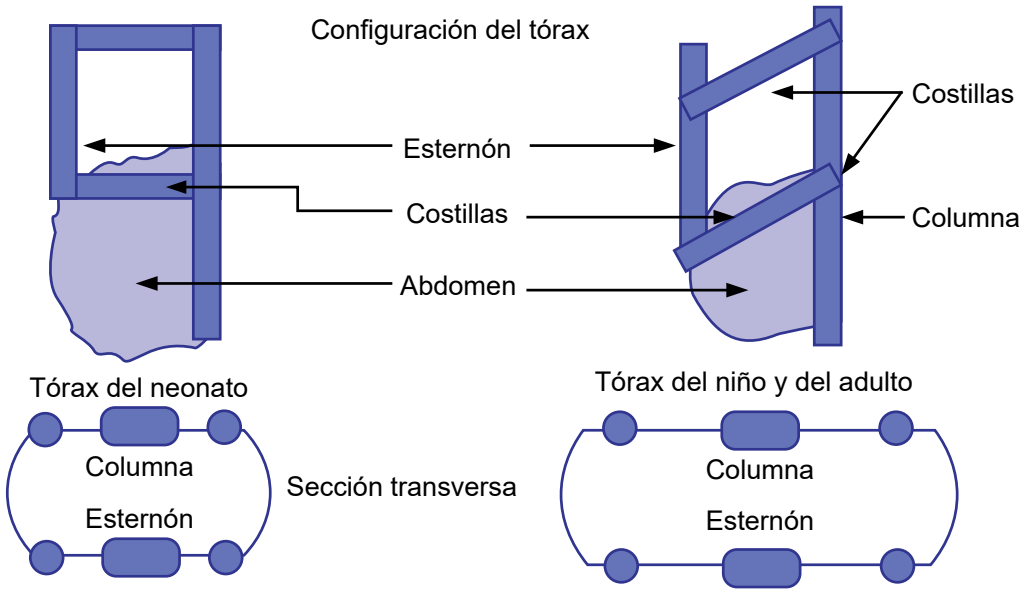
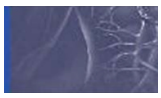


Figura 3. Configuración del tórax.

tural. Se ha comparado la anatomía del tórax del infante a la de una caja, pues las costillas tienen una orientación más horizontal con el plano trasverso. Asimismo, el diafragma se inserta hacia la caja torácica de una manera más horizontal, por consiguiente, hace la contracción de este menos eficiente al disminuir su capacidad efectiva de incrementar el tamaño del tórax.
Cuando los infantes realizan la inspiración, el diafragma desciende, pero la pared torácica realiza un movimiento poco importante en el diámetro anteroposterior, donde los músculos de la pared torácica empujan este hacia arriba y hacia abajo. El contenido abdominal es proporcionalmente mayor e impide un movimiento vertical apropiado. Progresivamente, con el desarrollo muscular del niño en crecimiento, las costillas van dirigiéndose hacia abajo en forma oblicua y este llega a tener la estructura del adulto aproximadamente a los 10 años. Con el discurrir de los años, la caja torácica se torna más rígida por osificación de las costillas y el esternón, lo que permite un movimiento anteroposterior más eficiente.

Estructura celular de la musculatura del diafragma

Los estudios sobre la estructura del músculo principal de la respiración han definido características fisiológicas e histológicas desde 1941 por Gesell y estudios ulteriores se realizaron inicialmente con técnicas histoquímicas, basadas en la capacidad de tinción a la ATPasa miofibrilar, mostrándonos si predominan las vías glucolíticas u oxidativas. Esta primera clasificación proporcionó información sobre las características metabólicas. Este tipo de



estudio mostró una tinción importante para las enzimas oxidativas y baja para enzimas glucolíticas, conocidas como fibras SO (fibras oxidativas de tipo contracción lenta). Las fibras de tipo F muestran tinción intensa para enzimas glucolíticas, pero varia en su tinción a las vías oxidativas. Estas son clasificadas en FG, cuando las vías glucolíticas se aprecian con tinción importante, conocidas como fibras de contracción rápida, y FOG, cuando se tifien ambas vías, conocidas como fibras oxidativas y glucolíticas de contracción rápida **(Tabla 1** y **2**).

Tabla 1. Fibras musculares que conforman los músculos respiratorios. Proporción y características fisiológicas

Músculo	FG %	FOG%	SO%
Diafragma	25	25	50
Intercostales	21	26	53
Escalenos	17	23	60
Nivel de fuerza	Mayor nivel de fuerza	Alto nivel	Bajo nivel
Resistencia a la fatiga	Muy susceptibles	Relativamente resistente	Muy resistentes

FG: fibras glucolíticas de contracción rápida; FOG: fibras oxidativas glucolíticas de contracción rápida; SO: fibras oxidativas de contracción lenta.

Se conoció luego la subjetividad de este tipo de estudios, apareciendo después técnicas más avanzadas, como aquellas de tipo histoquímicas, que permiten correlacionar mejor con las isoformas de la cadena pesada de la miosina (MyHC) desde la etapa neonatal, pues estas estructuras se generan en el cromosoma 17 y cambian con el desarrollo desde la etapa neonatal, luego cambian sus características durante la etapa infantil y después en la etapa adulta. Múltiples estudios experimentales en roedores y macacos han permitido conocer los diferentes tipos de MyHC, aunque hay solo pocos estudios en adultos humanos de los músculos respiratorios, especialmente en el diafragma, por lo que muchos investigadores afirman que siendo este músculo el más importante, cada vez aparece nueva información sobre su funcionamiento. La **Tabla 3** muestra la evolución de la MyHC durante la maduración del aparato respiratorio, aunque faltan estudios en humanos para complementar esta información.

La relación longitud-tensión se refiere a la capacidad de contracción de los músculos respiratorios, donde la tensión es directamente proporcional a

Tabla 2. Propiedades de los tipos de fibra muscular encontrados en los músculos respiratorios y su proporción relativa en situaciones normales y patológicas

	Tipo 1	Tipo IIa	Tipo IIb
Control de propiedades			
Velocidad de acortamiento	+	++	++++
Fuerza tetánica	+	+	++
Fatiga a la resistencia	++++	+++	+
Propiedades bioquímicas			
Densidad mitocondrial	+++	+++	+
Tasa de consumo de ATP	+	++	++++
Enzimas oxidativas	+++	+++	+
Enzimas glucolíticas	+	++	++++
Contenido de glucógeno	+	++	+++
Proporción relativa en			
Sujetos normales	45%	39%	16%
EPOC	↑↑	↓	↓↓
Miopatía esteroidea	↔	↔	↓↓↓
Ventilación artificial	↓	↑	↔

ATP: adenosín trifosfato; EPOC: enfermedad pulmonar obstructiva crónica.

la longitud. El diafragma, cuando se contrae, acorta las fibras musculares e incrementa el volumen pulmonar, por lo que disminuye la tensión. El volumen pulmonar es un índice de la longitud que alcanza los músculos respiratorios, siendo las presiones máximas inspiratorias y espiratoria un índice de la longitud alcanzada por la fibra muscular de los músculos respiratorios; por tanto, la curva presión-volumen es una medida indirecta de la relación longitud-tensión y los estudios de Rahn y Roher demuestran que la presión inspiratoria máxima y espiratoria máxima son una expresión indirecta de esta relación. De esta manera, a mayor volumen pulmonar en una inspiración, menor es la longitud de las fibras musculares diafragmáticas y, en consecuencia, menor la tensión muscular y la presión inspiratoria y mayor la presión transdiafragmática. En los músculos intercostales sucede lo opuesto a lo que ocurre en el diafragma, pues durante la inspiración cambia su posición de oblicua a horizontal, lo que aumenta la tensión.

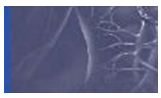


Tabla 3. Tipo de fibra y la MyHC según histoquímica y su ontogenia

Isoformas de MyHC	Neonato e infante	Adulto	Senil
MyHC EMB	Presenta lenta disminución	¿?	
MyHC lenta	Presente	Fibras tipo I (S)	Alto
MyHC neo	Presente y ausente a los 28 días	¿?	
MyHC2X		Fibras tipo IIb (FG) Fibras tipo II x	Alto
MyHC 2B		Fibras tipo IIb (FG)	Alto
MyHC 2A	Presente	Fibras tipo IIa (FOG)	Alto
Comentario	Cromosoma 17	Pocos estudios en humanos	Difícil clasificar las fibras

MyHC: miosina de cadena pesada.

La relación fuerza-velocidad es otro concepto importante desde el punto de vista fisiológico para los músculos respiratorios, pues la velocidad de contracción de la fibra muscular es inversamente proporcional a la fuerza de contracción; a mayor velocidad de contracción menor es la fuerza de contracción. La velocidad de contracción del diafragma genera flujos de aire, que es un índice de la velocidad. En la medida que se realiza un esfuerzo inspiratorio y espiratorio máximo, la máxima fuerza ejercida por estos disminuye cuando aumentan los flujos. El producto velocidad por fuerza nos da la potencia desarrollada por el músculo.

El otro concepto está en fusionar la relación longitud-tensión, el concepto de volumen pulmonar y de fuerza-velocidad al concepto de flujo. Podemos colegir que si el músculo se contrae lentamente a baja velocidad se conseguirá una fuerza importante. Dos propiedades significativas que resultan de este análisis son la fuerza y la resistencia, las cuales dependen de las condiciones metabólicas, aporte de ATP, trabajo muscular, acondicionamiento muscular y las características intrínsecas del músculo, el transporte de oxígeno a través de la sangre que llega a los músculos y la reserva energética. Algunos aspectos negativos que lo determinan son el grado de atrofia, infiltración grasa y adecuado estado nutricional. En las **Tablas 4** y **5** se describen las características anatómicas de los músculos inspiratorios y espiratorios.

Tabla 4. Músculos respiratorios que expanden el tórax durante la fase inspiratoria

Músculo	Origen	Inserción	Inervación	Acción
Diafragma	Proceso xifoides Costillas laterales inferiores Vértebras lumbares	Tendón central del DOMO	Nervio frénico de C3 a C5	Diafragma desciende y fuerza la pared abdominal hacia afuera
Intercostales externos	Costillas superiores	Costillas inferiores	Nervios intercostales (T1-T12)	Desvía las costillas hacia arriba
Escaleno	Quinta vértebra cervical	Costilla 1 y 2	Nervios cervicales (C5-C8)	Moviliza las costillas 1 y 2
Esternocleidomastoideo	Esternón y clavícula	Proceso mastoides del hueso occipital	Nervio accesorio de XI PAR	Eleva el esternón
Trapecio	Hueso occipital C7-T12	Escápula y clavícula	Nervios accesorios de XI PAR	Estabiliza el cráneo
Pectoral menor	Región anterior de la costilla 3'5	Escápula	Nervio pectoral (C6-C8)	Eleva las costillas superiores
Pectoral mayor	Clavícula y esternón	Húmero	Nervio pectoral (C5-C8)	Eleva el esternón

El diafragma es un músculo delgado tendinoso en forma de cúpula. Este se origina desde la pared torácica y la pared abdominal converge en un tendón central en la parte más alta de la cúpula. Como ya hemos descrito es aeróbico, resistente a la fatiga, con capacidad de contracción rítmica por largo tiempo y un área aproximada de 900 cm^2. Es el músculo inspiratorio más importante, que está inervado por el nervio frénico desde C3, C4 y C5. A diferencia de otros músculos esqueléticos es extremadamente activo y sus fibras musculares pueden modificarse en su longitud hasta 40% entre el volumen residual y la capacidad pulmonar total y gasta hasta el 35% del día contrayéndose en comparación con otros músculos, como el soleo, que solo utiliza el 14%.

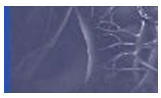


Tabla 5. Músculos respiratorios que comprimen el tórax durante la fase espiratoria

Músculo	Origen	Inserción	Inervación	Acción
Intercostales internos	Costillas inferiores	Costillas superiores	Nervios intercostales T1 a T12	Desciende las costillas
Oblicuo externo	Ocho costillas infero-anteriores	Línea alba y cresta ilíaca	Nervios intercostales inferiores Nervio iliohipogástrico T7 a T12	Tracciona hacia adentro la pared abdominal
Oblicuo interno	Vértebra lumbar cresta ilíaca y ligamento inguinal	Región costal de costillas y pubis	Nervios intercostales inferiores Nervio iliohipogástrico T10 a T12 y L1	Tracciona hacia adentro la pared abdominal
Transverso abdominal	Región costal de costillas inferiores, cresta ilíaca y cresta inguinal	Línea alba	Nervios Intercostales Inferiores Nervio Iliohipogástrico T7 a L1	Tracciona hacia adentro la pared abdominal
Recto abdominal	Región costal y costillas 5-7	Pubis	Nervios Intercostales Inferiores Nervio Iliohipogástrico T7 a T12	Tracciona hacia adentro la pared abdominal
Serrato anterior	Región costal de 8 costillas superiores	Escápula	Nervio torácico largo T5 a T7	Comprime el tórax
Serrato posterosuperior	Cervical inferior y vértebra torácica superior	Costillas posteriores 2 a 5	Nervios intercostales	Tracciona las costillas hacia abajo
Serrato posteroinferior	Vértebra torácica inferior y vértebra lumbar superior	Costillas posteriores 9 a 12	Nervios torácicos	Tracciona las costillas hacia abajo

Tabla 5. Músculos respiratorios que comprimen el tórax durante la fase espiratoria *(continuación)*

Músculo	Origen	Inserción	Inervación	Acción
Latissimus dorsi	Vértebra torácica, lumbar y sacral inferior y costillas inferiores	Húmero	Nervios toraco-dorsales C6 a C8	Comprime el tórax

La estructura muscular se inserta a nivel de la cara interior costal y esternal y la zona posterior o crural del diafragma se inserta con puntos de fijación en la región lumbar L2-L3. Durante su relajación se genera una estructura en forma de domo o carpa y se fijan en una estructura tendinosa, que durante la relajación toma una posición 1 cm más alta en el hemidíafragma derecho que en el izquierdo. El hemidiafragma derecho se sitúa a nivel de la octava a novena vértebra torácica y la quinta costilla anterior, mientras el izquierdo se sitúa entre la novena y décima vértebra torácica a la altura de la sexta costilla anterior. Durante la inspiración se modifica el volumen torácico, pues ingresa un volumen de aire, siendo responsable el diafragma del 75% de este cambio. Esto resulta en incremento de la cavidad torácica y compresión de la cavidad abdominal. Si realizamos una inspiración profunda, el diafragma puede descender 10 cm y durante la espiración la relajación del diafragma obliga a que vuelva a la posición de reposo.

Algunos hechos importantes cuando por alguna condición clínica aumenta el volumen pulmonar es que ocurre aplanamiento del diafragma, esto obliga a que su contracción ocasione tensión sobre las costillas inferiores, ellas son empujadas hacia dentro, lo que resulta en compresión de la caja torácica (asma o enfermedad pulmonar obstructiva crónica [EPOC]).

Fisiopatología de la disfunción diafragmática

Todos los aspectos anatómicos, histológicos, metabólicos e histoquímicos relacionados con el diafragma y con los músculos respiratorios que hemos revisado nos llevan a pensar que el funcionamiento de la fisiología respiratoria es un proceso complejo que se establece a través de una red de control central y con procesos adaptativos, dependiendo de la ubicación espacial del individuo, el tipo de actividad física que realiza, edad, proceso de adecuación, entrenamiento, enfermedades de fondo o presencia de enfermedades sistémicas, donde el diafragma tiene la función más importante, así como los músculos intercostales internos.



El desarrollo de la insuficiencia respiratoria y requerimiento de la ventilación mecánica es una de las estrategias de soporte ventilatorio que dan la posibilidad de oxigenar y ventilar adecuadamente, cuando los mecanismos compensatorios de los músculos accesorios y los trastornos de ventilación perfusión son severos y se requiere concentraciones altas de oxígeno y, de ser necesario, la utilización de ventilación mecánica.

La ventilación mecánica se administra en alrededor de 30% al 84% de pacientes. En un estudio de las Unidades de Cuidado Intensivo (UCI) europeo, Powers afirmó que en EE. UU. el número de pacientes que recibe ventilación mecánica es de 300 000 por año y es en la fase de retiro del ventilador donde se consume la mayor cantidad de tiempo, lo que prolonga la estancia, costos, morbilidad y mortalidad. En los últimos años se han desarrollado estrategias de ventilación pulmonar protectora, lo que deja de lado la protección de la musculatura respiratoria, en especial el diafragma a nivel experimental y en humanos, por lo que surgen una cantidad impresionante de estudios sobre estos tópicos, tanto fisiopatológicos como nuevas estrategias terapéuticas **(Figura 1),** principalmente en aquellos pacientes que desarrollaron debilidad muscular, miopatía o neuropatía del paciente crítico y, en especial, la afectación del músculo diafragma por atrofia y disfunción contráctil.

Debilidad adquirida en UCI (ICUAW)

Hassan y colaboradores, en una revisión del 2016, examinaron los estudios más didácticos y propusieron un enfoque clínico y pruebas diagnósticas simples para la valoración de la debilidad adquirida en UCI. la cual se muestra en las **Figuras 4** y **5.**

La debilidad adquirida en UCI está relacionada con la condición clínica, que se establece durante la hospitalización en UCI. Esta no está asociada con ninguna otra enfermedad de fondo y se reconoce por la presencia de hiporreflexia generalizada, simétrica, cuadriparesia o cuadriplejia y se relaciona con la dificultad del retiro de ventilador.

Un enfoque recomienda clasificar a esta debilidad adquirida en UCI en aquellas con estudios electrofisiológico e histológico anormal, que sería la polineuropatía del paciente crítico (CIP) y la miopatía del paciente critico (CIM), la ICUAW con estudios electrofisiológicos normales y la no afectación de la conducción nerviosa. El compromiso directo de la estructura muscular genera la participación de mediadores inflamatorios, disminución de la síntesis proteica, activación del sistema catabólico proteico ubiquitina proteasoma. Las alteraciones hidroelectrolíticas, inactividad muscular por efecto de la sedoanalgesia y manejo del delirio pueden generar alteraciones en la actividad cortical y disminución de la capacidad contráctil del

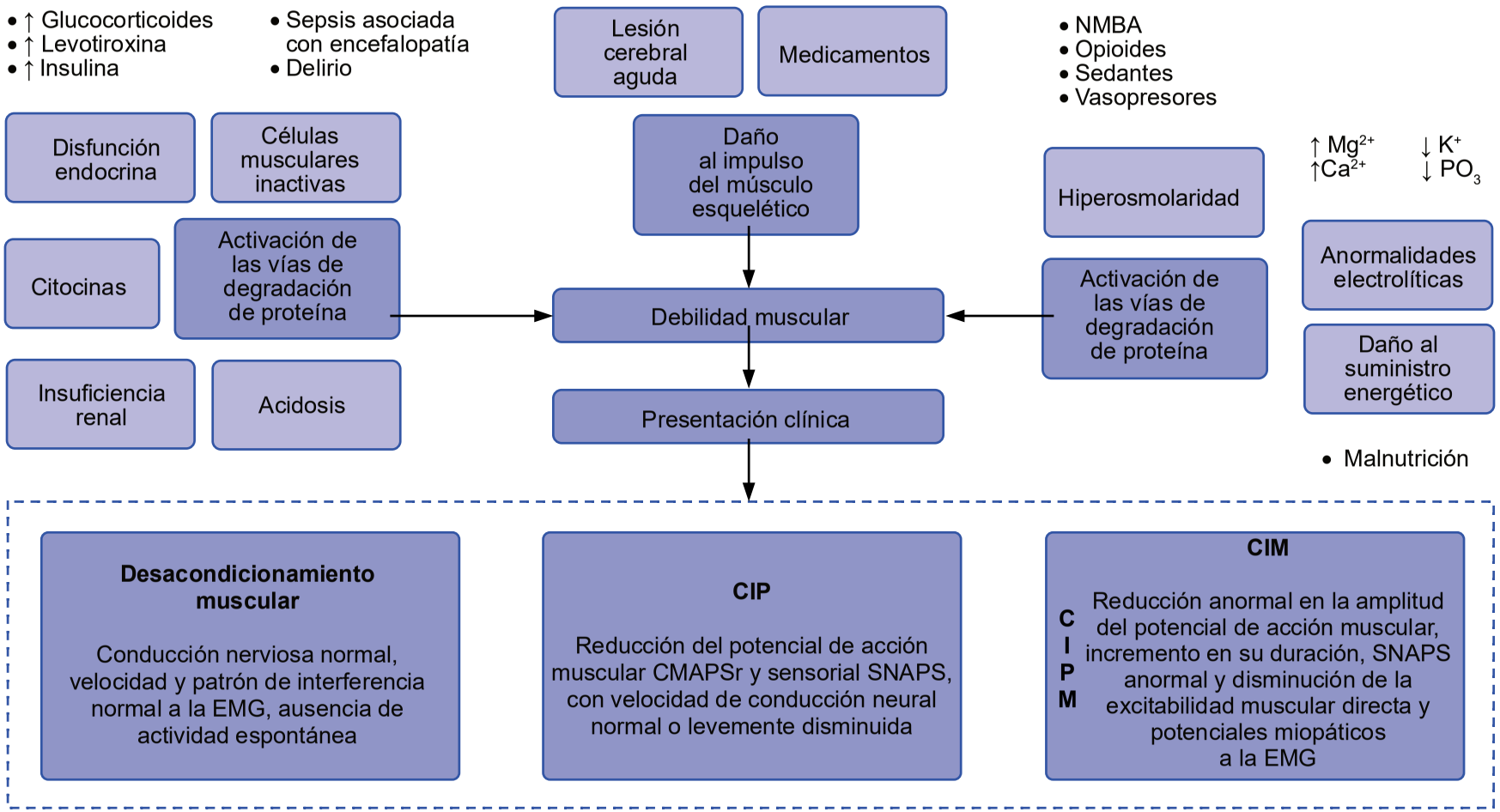


Figura 4. Debilidad adquirida en UCI. CIM: miopatía del paciente crítico; CIP: polineuropatía del paciente crítico; CMAPSr: reducción del potencial de acción muscular; EMG: electromiograma; IFN: interferón; IL-1: interleucina 1; SNAPS: potencial de acción nerviosa sensorial; TNF: factor de necrosis tumoral.

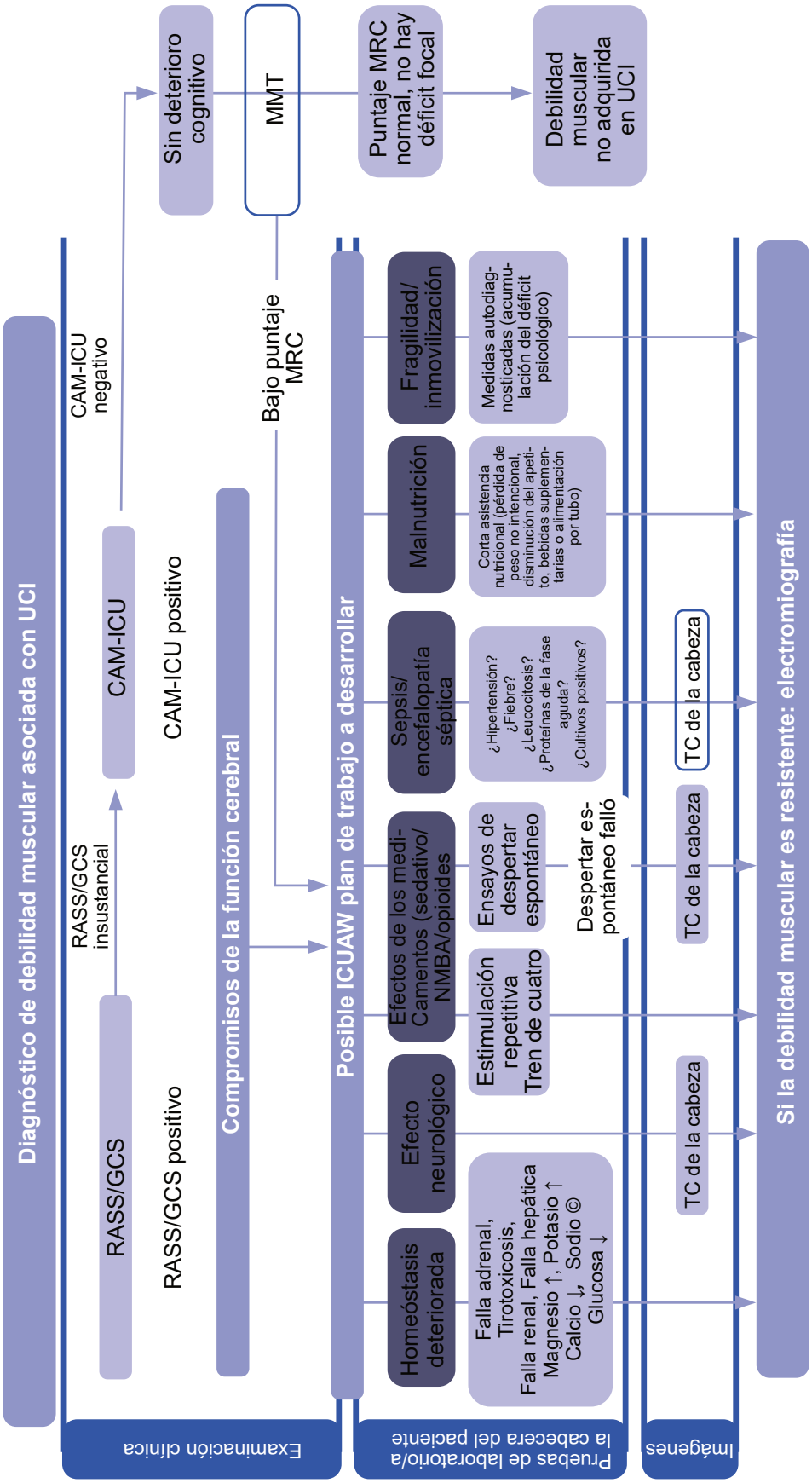


Figura 5. Diagnóstico de la debilidad adquirida en UCI. CAM-ICU: Método para ¡a evaluación de la confusión; GCS: escala de coma Glasgow; ICUAW: debilidad adquirida en UCI; MMT: prueba muscular manual; MRC: escala de fuerza muscular; NMBA: agentes bloqueadores neuromusculares; RASS: escala de agitación y sedación Richmond; TC: tomografía computarizada; UCI: unidad de cuidados intensivos.

diafragma, con períodos prolongados de debilidad y dificultad en el retiro del ventilador. Estructuras como la miosina de cadena pesada alterada lleva a disminución de la masa muscular, en especial en aquellos pacientes conectados a la ventilación mecánica, que es uno de los procedimientos más utilizados en los pacientes críticos que afecta, en especial, al diafragma. Esta condición clínica se conoce como disfunción diafragmática asociada con la ventilación mecánica (V1DD).

Esta preocupación fue observada en 1998 en neonatos ventilados, donde se verificó atrofia del diafragma y progresivamente se han incrementado los trabajos sobre este tópico a la fecha, con la aparición de nuevas revistas, entre ellas el *Journal of Cachexia* y *Sarcopenia and Muscle* que se dedicó solo a los estudios de este tópico, convirtiéndose en la revista de consulta que en los últimos años ha proporcionado conceptos importantes sobre la disfunción diafragmática, cambios musculares en la senectud, biomarcadores de la enfermedad muscular, sarcopenia, miopenia y VIDD **(Figuras 6** y **7**).

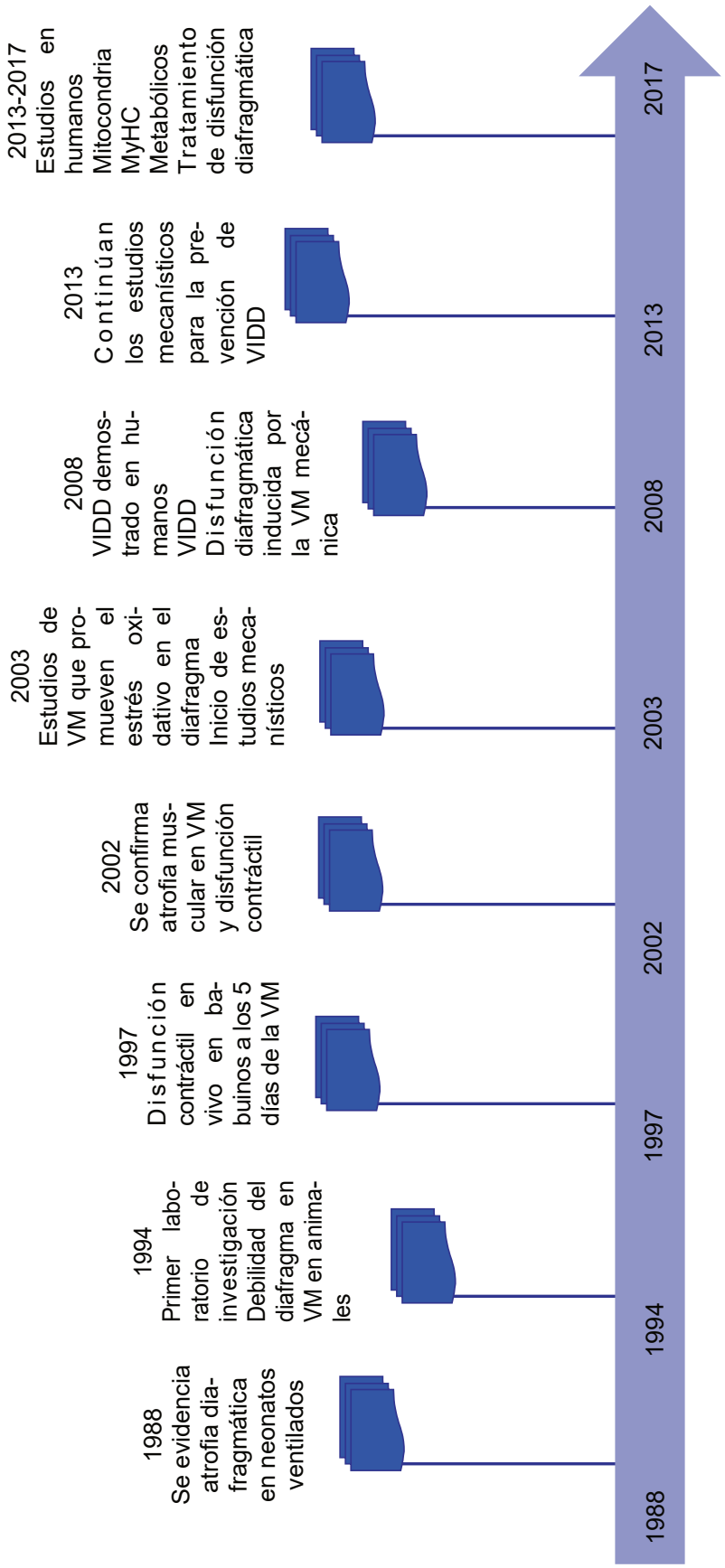


Figura 6. Línea de tiempo histórica de la DDIVM, modificado de Drs K. Powers, Wiggs, Sollanek, Smuder Ventilator induced diafragm: cause and effecto Dpt. Of Applied Physiology and Kinesiology Univ of Florida, Gainsville. Fliridaad. MyHC: miosina de cadena pesada; VIDD: disfunción diafragmática asociada con la ventilación mecánica; VM: ventilación mecánica.

Disfunción diafragmática asociada con la ventilación mecánica (DDAVM)

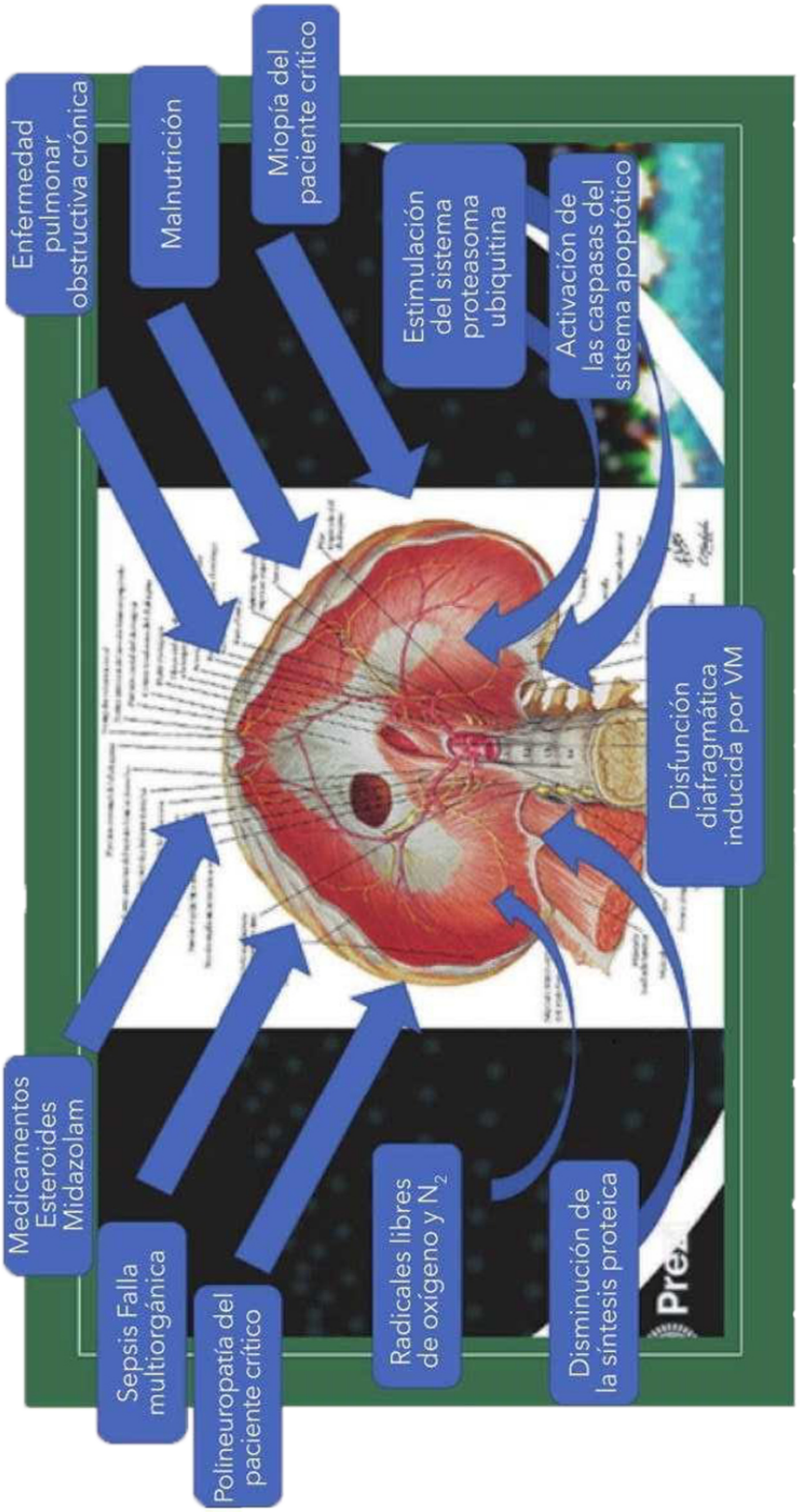


Figura 7. Disfunción diafragmática inducida por VM. VM: ventilación mecánica.



Definiciones en evaluación

Enfermedad debilitante del músculo

Este enfoque considera enfermedades agudas y crónicas **(Figuras 8** y **9)**.

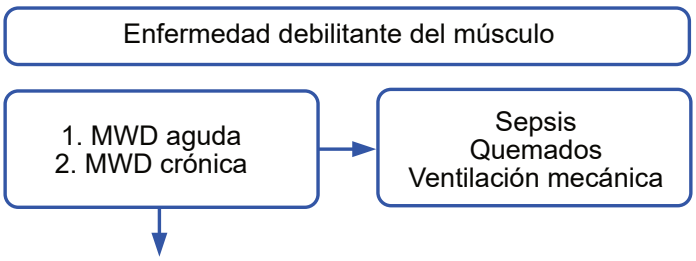


Figura 8. Causas de enfermedad debilitante del músculo (MWD). Este enfoque considera enfermedades agudas y crónicas.

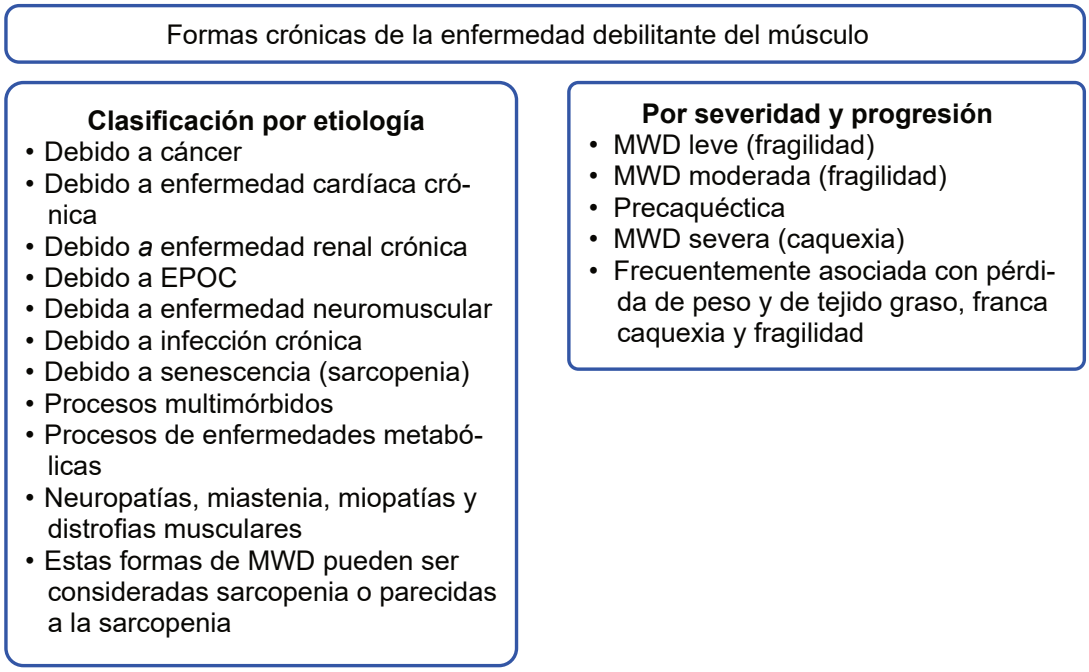


Figura 9. Formas crónicas de la enfermedad debilitante del músculo. EPOC: enfermedad pulmonar obstructiva crónica; MWD: enfermedad debilitante del músculo.

Cuando los intensivistas nos confrontamos con pacientes con insuficiencia respiratoria y deseamos evaluar la función diafragmática teniendo en cuenta de que la población que atendemos está en promedio 58 a 65 años, y tomando los conceptos de que el deterioro progresivo de la masa muscu-

lar es un problema presente y que deberíamos evaluarlo previamente utilizando criterios clínicos; la valoración global subjetiva en relación al estado nutricional en nuestros pacientes en UCI todos estos criterios pierden sensibilidad y especificidad, así como valor predictivos positivo y negativo. ¿Qué grado de sarcopenia tendrá nuestro paciente?, ¿cuáles habrán sido los efectos del ayuno o hiporexia?, ¿qué grado de desnutrición tendrá nuestro paciente desde que inició su enfermedad? ¿existirá evidencia de sepsis?, ¿se habrá preparado nuestro paciente adecuadamente para tolerar una cirugía compleja y su ingreso a UCI? La medicina moderna se ha trazado para los siguientes años como una medicina personalizada, para lo cual debemos definir adecuadamente los procesos y buscar los marcadores apropiados para un seguimiento y diagnóstico los más cercano posible.

Ecografía y estudio del diafragma. Otros estudios adicionales

El estudio ecográfico del diafragma en los últimos años ha pasado a ser una prueba de mucha utilidad para el diagnóstico y probabilidad de éxito en el destete del ventilador. En las últimas revisiones de este tema se han encontrado algunos índices y mediciones que se relacionan con la posibilidad del retiro del ventilador y la tolerancia a la prueba de respiración espontánea. Las técnicas que se emplean para estas mediciones se han revisado de forma extensa. Una de las revisiones más didácticas es la de Carrillo, Intensivista mexicano, que nos muestra las zonas de colocación de los transductores y las imágenes que debemos buscar **(Figura 10).**

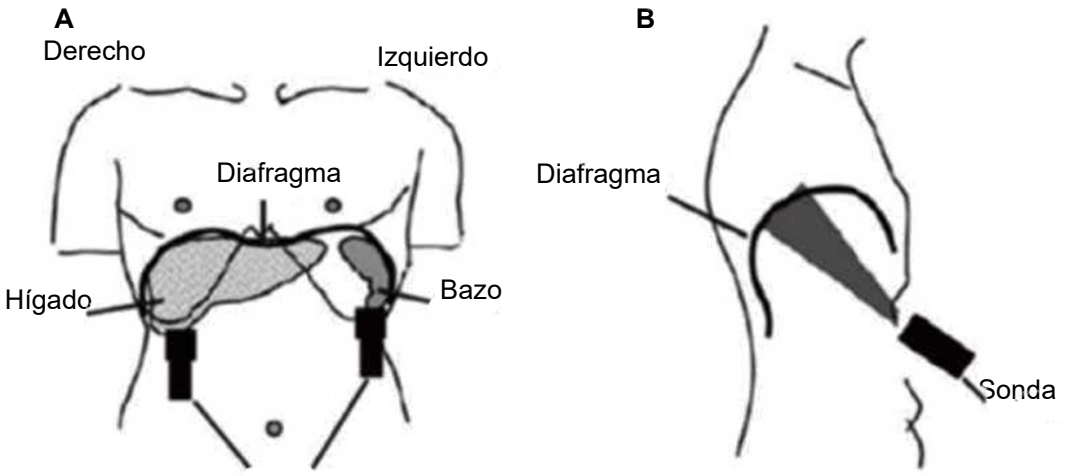
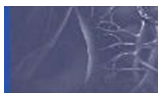


Figura 10. Ventanas de insonación. **A.** Hemidiafragma derecho e izquierdo, ventanas acústicas de hígado y bazo. **B.** El transductor se dirige cranealmente para que el haz del ultrasonido alcance perpendicularmente la parte posterior del diafragma



En una reciente revisión de Barón y Mayo nos proporcionan algunos índices que permitirían evaluar en forma apropiada el funcionamiento del diafragma y que deberíamos utilizar de forma cotidiana durante las pruebas de SBT en el retiro del ventilador **(Tabla 6**).

Tabla 6. Índices ecográficos de la función diafragmática de utilidad potencial para destete del ventilador

Mediciones	Valores	Utilidad potencial
Excursión diafragmática durante la SBT	<11 mm	Alta probabilidad de falla en SBT
Mejor excursión diafragmática derecho o izquierdo	>25 mm	Alta probabilidad de éxito en SBT
Fracción de engrasamiento diafragmático durante la SBT	>30%-36%	Alta probabilidad de éxito en SBT
Excursión diafragmática derecha e izquierda	Ausencia bilateral de excursión diafragmática	Alta probabilidad de falla en SBT

SBT: prueba de respiración espontánea.

Esquemas de tratamientos en evaluación para mejorar patología diafragmática

La abundante bibliografía en los últimos años ha permitido buscar una serie de posibles esquemas terapéuticos, inicialmente a nivel experimental. Un grupo de fármacos mencionados como candidatos son los medicamentos que inhiben las vías proteolíticas que se han identificado experimentalmente en modelos animales asociados con infecciones, que causan debilidad en el músculo diafragma. Otro grupo importante de agentes en evaluación son aquellos efectivos en la estimulación de la síntesis proteica muscular (activadores de la rapamicina y anticuerpos antirreceptores de antimiostatina); de los cuales actualmente se están llevando adelante algunos estudios preclínicos. La **Tabla 7** resume los más importantes aportes de este tema, los cuales debemos investigar.

Tabla 7. Prevención y tratamiento para la disfunción diafragmática asociada con la ventilación mecánica

Producto	Mecanismo	Referencia	Autores
β-hidroxi-β- metilbutirato (HMB) Previene la disfunción inducida por la sepsis	La HMB bloquea la caspasa 3 inducida por sepsis, 20S proteasomal y activación de PKR, pero no previene la activación de la calpaína. Lo más importante es que la HMB atenúa significativamente la debilidad diafragmática, por lo que se preserva la generación de fuerza muscular de todas las frecuencias de estimulación (p <0,01) inducida por sepsis	Respir Físiol Neurobiol. 20141;196:63-68	Gerald S Supinski, Leigh Ann Callahan
La inhibición de la molécula pequeña de MuRF1 atenúa la atrofia muscular y la disfunción en la caquexia cardíaca Identificación No. 704946	El anillo muscular 1 (MuRF1) es una ubiquitina 3 ligada especifica al músculo, activada durante las condiciones clínicas asociadas con la pérdida del músculo esquelético. Todavía existe escasez de intervenciones terapéuticas que inhiban directamente la MuRF1, particularmente *in vivo*. El estudio actual desarrolló un nuevo compuesto dirigido al núcleo central del MuRF1 para inhibir la pérdida muscular en la caquexia cardíaca	J Cachexia, Sarcopenia Muscle. 2017;8:939-53	Thomas Scott Bowen, Volker Adams, Sarah Werner, Tina Fischer, Paulien Vinke, Aria Noel Brogger
Leupeptina Inhibe la disfunción diafragmática inducida por el ventilador en roedores	La administración de leupeptina, un inhibidor de la proteasa lisosomal y calpaína, concomitante con 24 horas de VMC, podría proteger al diafragma de los efectos deletéreos del VM. Previene la disfunción diafragmática y la atrofia	Am J Respir Crit Care Med. 2007;175: 1134-8	Karen Maes, Dries Testelmans, Scott Powers, Marc Decramer, Ghislaine Gayan-Ramírez
rhIL-1ra(rhIL-1ra/LPS) Inhibidor o antagonista del receptor de IL-1 recombinante humana	El bloqueo de IL-1 de señalización vía tratamiento con IA rhIL-1ra disminuye la debilidad diafragmática en ovinos pretérmino. Bloquea la IL-1 y también el incremento inducido por el LPS, los niveles de IL-6 y expresión de mRNA IL-1 B. Estos hallazgos sugieren que el tratamiento de este inhibidor protege contra la disfunción diafragmática por bloqueo de la respuesta inflamatoria local y sistémica en respuesta a la infección uterina	PLOS ONE. DOI: 10.1371/ journal.pone.0124390	Kanakeswary Karisnan, Anthony J Bakker, Yong Song, Peter B Noble, J Jane Pillow, Gavin J Pinniger
FOXO (dnFOXO) virus adeno-asociado	La causa y efecto fue determinado por inhibición de FOXO en el diafragma de rata a través del uso del vector virus aportado directamente al diafragma FO dominante negativa	Crit Care Med. 2015;43(5):e133-42	Ashley J Smuder, Kurt J Sollanek, Kisuk Min, W Bradley Nelson, Scott K Powers

Tabla 7. Prevención y tratamiento para la disfunción diafragmática asociada con la ventilación mecánica *(continuación)*

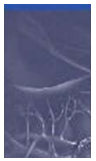
Producto	Mecanismo	Referencia	Autores
Hipercapnia	La hipercapnia protege parcialmente contra los efectos adversos de la ventilación mecánica	Crit Care. 2014;18:R28	Gilberto L Andrade Acuña, PN Richard Dekhuijzen, Gert Jan Scheffer, Johannes G van de Hoeven, Leo MA Heunks
Sulfuro de hidrógeno Previene la debilidad diafragmática en sepsis inducida por ligadura y punción cecal al preservar la función mitocondrial	Recientemente, el sulfuro de hidrógeno (H_2S), un transmisor gaseoso endógeno generado porta cistationina-β-sintasa (CBS), cistationina-y-liasa (CSE) y 3-mercaptopiruvato sulfutransferasa (3-MST), se encontró que mejora la función mitocondrial. El presente estudio se propuso examinar si las H_2S sintasas presentes están expresadas en el diafragma e investigó el efecto del H_2S en la debilidad diafragmática inducida por sepsis y su relación con la función mitocondrial. La tinción inmunoquímica del diafragma en ratones reveló inmunorreactividad para CBS, CSE, así como 3MST predominantemente ubicados en las células musculares	Am J Transl Res. 2017;9(7):32070-81	Hai-Xía Zhang, Jun-Ming Du, Zhong-Nuo Ding, Xiao Yan Zhu, Lai Jiang, Yu-Jían Líu
Bortezomíb	La ventilación mecánica continua lleva a disfunción contráctil diafragmática y atrofia. Ya que la proteólisis está incrementada y se intenta evaluar si la administración de un inhibidor de proteasoma (bortezomib) tendría un efecto protector contra la disfunción diafragmática inducida por el ventilador	Crit Care Med. 2012;40(8)	Hieronymus WH van Hees, Richard PN Dekhuijzen, Marc Decramer, Ghislaíne Gayan-Ramírez
Estimulación del nervio frénico (PNS)	La contracción diafragmática periódica vía estimulación del nervio frénico reduce sustancialmente la actividad proteolítica inducida por la ventilación mecánica, así corno el estrés oxidativo	nature.com/scientificreports	Michael Kim, Amir Tehrani, Ysser A Sowb, Thomas A Raudo, Joseph B Shrager
Inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina (IECA): losartán	Creciente evidencia sugiere que los IECA pueden prevenir la sarcopenia. La activación del sistema RAA puede estar involucrada en el progreso de la sarcopenia. La infusión de angiotensina II en ratas resulta en atrofia muscular. Varios mecanismos, tales como influencia en el estrés oxidativo vía metabólica e inflamación, se han sugeridos a través de estudios epidemiológicos y experimentales	Circ Res. 1999;84(6);695-703. Circulation. 1998;98(17):1742-9. J Cachexia Sarcopenia Muscle. 2013;4:111-24,	Han Y, Runge MS, Brasier AR Vescovo G, Dalla Libera L, Serafini F, *et al.* Gould DW, Lahart I , Carmichael AR, *et al*

Tabla 7. Prevención y tratamiento para la disfunción diafragmática asociada con la ventilación mecánica *(continuación)*

Producto	Mecanismo	Referencia	Autores
Ejercicio de referencia	El ejercicio en la caquexia puede reducir la inflamación y las especies reactivas al oxígeno, incremento en la síntesis proteica y disminución del catabolismo. En la sarcopenia, mientras que los mayores efectos del ejercicio parecen incrementar el metabolismo proteico, hay evidencia que puede mejorar la función de la unidad motora y disminución del catabolismo proteico. El ejercicio también estimula las células madres no satélites en el músculo esquelético, las cuales liberan factores de crecimiento, lo que resulta en proliferación de células satélites musculares y de diferenciación	J Cachexia Sarcopenia Muscle. 2014;5(2):139-48 Front Physiol. 2013;4:310 J Appl Physiol. 2009;107(5):1389-96	Fragala MS, Jajtner AR, Beyer KS, *etal.* Boppart MD, De Lisio M, Zou K, ef a/. Supinski GS, Wang W, Callahan LA.
Uso de la aminofilina en VIDD	Las metilxantinas, la aminofilina y la teofilina, han mostrado tener varias acciones farmacológicas, tales como broncodilatación, y antinflamatorias, así como estimulación de la respiración y de la red neuronal respiratoria. La teofilina es también un agonista muscular general, este incrementa la contractibilidad muscular cardíaca y su eficiencia, mejora la resistencia y la fuerza muscular en pacientes con enfermedades neuromusculares e incrementa la actividad de los músculos respiratorios, tales como intercostales, músculo abdomino-transverso y diafragma	J Crit Care. 2016. Doi: 10.1016/j.jcrc.2016.01.007	Won-Young Kim, So Hee Park, Won Young Kim, Ji Won Huh, Sang-Bum Hong, Younsuck Koh, Chae-Man Lim
Mitigación de la atrofia inducida por el ventilador con estimulación del nervio frénico transverso	Hemos desarrollado un sistema de marcapaso frénico transvenoso basado en un catéter venoso central de 8,5F que lleva electrodos dispuesto internamente para beneficiarse de la proximidad anatómica al nervio frénico izquierdo y al nervio frénico derecho de la vena cava superior. El catéter se coloca de forma percutánea en la vena subclavia izquierda usando la técnica de Seldinger y avanzarlo hacia la vena cava superior	Am J Respir Crit Care Med. 2017;195(3):339-48	Steven C Reynolds, Ramasarry Meyyappan, Viral Thakkar, Bao D Tran, Marc-Andre Nolerte, Gautam Sadarangani, Rodrigo A Sandoval, Laura Bruulsema, Brett Hannigan, Jason W Li, Elizabeth Rohrs, Jason Zurba, Joaquin Andres Hoffer

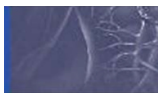
Tabla 7. Prevención y tratamiento para la disfunción diafragmática asociada con la ventilación mecánica *(continuación)*

Producto	Mecanismo	Referencia	Autores
La fragilidad en los receptores de rianodina contribuye a la debilidad diafragmática durante la ventilación mecánica. Tratamiento con antagonistas β adrenérgicos o con S107, una pequeña molécula que estabiliza la interacción RyR 1 -calstabin 1, que previene la disfunción diafragmática inducida por el ventilador	La disfunción diafragmática es común en pacientes con VM y es una de las mayores causas de no destetar a los pacientes del soporte de ventilación. Este estudio provee la primera evidencia de las alteraciones del RyR1 como VIDD mecanismo proximal subyacente (por ejemplo, pérdida de función, atrofia muscular) e identifica la RyR1 como un potencial objetivo para la intervención terapéutica	www.pnas.org/ cgi/doi/10.1073/ pnas.1609707113	Stefan Mateckia, Haikel Dridia, Boris Junga, Nathalie Sainta, Steven R, Reikenc, Valérie Scheuermanna, Ségoléne Mrozeka, Gaetano Santullic, Basii J. Petroff, Samir Jabera, Andrew R. Marksc, Alain Lacampagnea



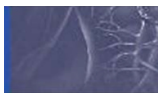
Lecturas recomendadas

- Aapro M, Arends J, Bozzetti F, *et al.* Early recognition of malnutrition and cachexia in the cancer patient: a position paper of a European School of Oncology Task Force. Ann Oncol. 2014;25:1492-9.
- Anker SD, Coats AJS, Morley JE, *et al.* Muscle wasting disease: a proposal for a new disease classification. J Cachexia Sarcopenia Muscle. 2014;5:1-3.
- Argües JM, Busquets S, Stemmler B, *et al.* Cachexia and sarcopenia: mechanisms and potential targets for intervention. Curr Opin Pharmacol. 2015;22:100-6.
- Argües JM, Busquets S, Stemmler B, *et al.* Cancer cachexia: understanding the molecular basis. Nat Rev Cancer. 2014;14(ll):754-62.
- Arthur ST, Noone JM, van Doren BA, *et al.* One-year prevalence, comorbidities and cost of cachexia-related inpatient admissions in the USA. Drugs Cont. 2014;3:212265.
- Bar A, Pette D. Three fast myosin heavy chains in adult rat skeletal muscle. FEBS Lett. 1988;235:153-5.
- Belman M, Siek G. The ventilatory muscle, fatigue, endurance and training. Chest. 1982;82:761-6.
- Boppart MD, De Lisio M, Zou K, *et al.* Defining role for non-satellite stem cells in the regulation of muscle repair following exercise. Front Physiol. 2013;4:310.
- Bowen TS, Schuler G, Adams V Skeletal muscle wasting in cachexia and sarcopenia: molecular pathophysiology and impact of exercise training. J Cachexia Sarcopenia Muscle. 2015;6:197-207.
- Carter CS, Onder G, Pahor M, *et al.* Angiotensin-Converting enzyme inhibition intervention in elderly persons: effects on body composition and physical performance. J Gerontol Biol Sei Med Sei. 2005;60(ll):1437-46.
- De Jonghe B, Sharshar T, Hopkinson N, *et al.* Paresis following mechanical ventilation. Curr Opin Crit Care. 2004;10:47-52.
- Démoule A, Jung B, Prodanovic H, *et al.* Diaphragm dysfunction on admission to the intensive care unit. Prevalence, risk factors, and prognostic impact-a prospective study. Am J Respir Crit Care Med. 2013;188:213-9.
- Evans WJ, Morley JE, Argües J, *et al.* Cachexia: a new definition. Clin Nutr. 2008;27:793-9.
- Farhan H, Moreno-Duarte I, Latronico N, *et al.* Acquired muscle weakness in the surgical intensive care unit: nosology, epidemiology, diagnosis, and prevention. Anesthesiology. 2016;124(l):207-34.
- Farkas J, Haehling von S, Kalantar-Zadeh K, *et al.* Cachexia as a major public health problem: frequent, costly, and deadly. J Cachexia Sarcopenia Muscie. 2013;4:173-8.



- Fragala MS, Jajtner AR, Beyer KS, *et al.* Biomarkers of muscle quality: N-terminal propeptide of type III procollagen and C-terminal a grin fragment responses to resistance exercise training in older adults. J Cachexia Sarcopenia Muscle. 2014;5(2):139-48.
- García-Talavera 1, Díaz Lobato S, Bolado R et *al.* Músculos respiratorios. Arch Bronconeumol. 1992;28:239-46.
- Gesell R, Atkinson AK, Brown RC. The gradation of the intensity of inspiratory contractions. Am J Physiol. 1941;131:659-73.
- Gorza L. Identification of a novel type 2 fiber population in mammalian skeletal muscle by combined use of histochemical myosin ATPase and anti-myosin monoclonal antibodies. J Histochem Cytochem. 1990;38:257-65.
- Gould DW, Lahart I, Carmichael AR, *et al.* Cancer cachexia prevention via physical exercise: molecular mechanisms. J Cachexia Sarcopenia Muscle. 2013;4:111-24.
- Haehling von S, Anker SD. Cachexia as major underestimated unmet medical need: facts and numbers. Int J Cardiol. 2012;161:121-3.
- Han Y, Runge MS, Brasier AR. Angiotensin II induces interleukin-6 transcription in vascular smooth muscle cells through pleiotropic activation of nuclear factor-kappa B transcription factors. Circ Res. 1999;84(6):695-703.
- Hermans G, Agten A, Testelmans D, *et al.* Increased duration of mechanical ventilation is associated with decreased diaphragmatic force: a prospective observational study. Crit Care. 2010;14:R127.
- Kalantar-Zadeh K, Rhee C, Sim JJ, et *al.* Why cachexia kills: examining the causality of poor outcomes in wasting conditions. J Cachexia Sarcopenia Muscle. 2013;4:89-94.
- Laghi F, Cattapan SE, Jubran A, *et al.* Is weaning failure caused by low frequency fatigue of the diaphragm? Am J Respir Crit Care Med. 2003; 167:120-7.
- Lainscak M, Filippatos GS, Gheorghiade M, *et al.* Cachexia: common, deadly with an urgent need for precise definition and new therapies. Am J Cardiol. 2008;101:S8-10.
- Latronico N, Guarnen B. Critical illness myopathy and neuropathy. Minerva Anestesiol. 2008;74:319-23.
- Marshall R. Relationship between stimulus and work of breathing at different lung volumes. J Appl Physiol. 1962;17:917-21.
- Mirzakhani H, Williams JN, Mello J, et *al.* Muscle weakness predicts pharyngeal dysfunction and symptomatic aspiration in long-term ventilated patients. Anesthesiology. 2013;119:389-97.
- Muscaritoli M, Molfino A, Lucia S, *et al.* Cachexia: a preventable comorbidity of cancer. A T.A.R.G.E.T. approach. Crit Rev Oncol Hematol. 2015;94:251-9.
- Onder G, Penninx BW, Balkrishnan R, *et al.* Relation between use of angiotensin-converting enzyme inhibitors and muscle strength and physical function in older women: an observational study. Lancet. 2002;359(9310):926-30.

- Pengelly LD, Alderson AM, Milic-Emili J. Mechanics of the diaphragm. J Appl Physiol. 1971;30:797-805.
- Peter JB, Barnard RJ, Edgerton VR, *et al.* Metabolic profiles of three fiber types of skeletal muscle in guinea pigs and rabbits. Biochemistry. 1972;11:2627-33.
- Petrof B, Hussain S. Ventilator-induced diaphragmatic dysfunction: what have we learned? Curr Opin Crit Care. 2016;22(l}:67-72.
- Powers SK, Wiggs MP, Sollanek KJ, *et al.* Ventilator-induced diaphragm dysfunction: cause and effect. Am J Physiol Regul Integr Comp Physiol. 2013;305:R464-77.
- Rahn H, Otis AB, Chadwick LE, *et al.* The pressure volume diagram of the thorax and lung. Am J Physiol. 1946;146:161-78.
- Rohrer F. Der Zusammenhang der Atomkraft und ihre Abhängigkeit vom Dehnungszustand der Atmungsorgane. Pfluegers Arch Ges Physiol. 1916;165:419-44.
- Roussos CS. Function and fatigue of respirator muscles. Chest. 1985;88:124S-32S.
- Sakellariou GK, Lightfoot AR Earl KE. Redox homeostasis and age-related deficits in neuromuscuiar integrity and function. J Cachexia Sarcopenia Muscle. 2017;8:881-906.
- Schiaffino S, Gorza, L, Ausoni S. Muscle fiber types expressing different myosin heavy chain isoforms. Their functional properties and adaptive capacity. En: Pette D (editor). The dynamic state of muscle fibers. Berlin: De Gruyter. 1990. p. 329-41.
- Sieck GC, Ferreira L, Reid M, *et al.* Mechanical properties of respiratory muscles. Compr Physiol. 2013;3(4):1553-67.
- Sieck GC, Fournier M, Enad JG. Fiber type composition of muscle units in the cat diaphragm. Neurosci Lett. 1989;97:29-34.
- Sieck GC, Prakash YS. Fatigue at the neuromuscular junction. Branch point vs. presynaptic vs. postsynaptic mechanisms. Adv Exp Med Biol. 1995;384:83-100.
- Sieck GC, Zhan WZ, Han YS, *et al.* Effect of denervation on ATP consumption rate of diaphragm muscle fibers. J Appl Physiol. 2007;103:858-66.
- Sieck GC, Zhan WZ, Prakash YS, *et al.* SDH and actomyosin ATPase activities of different fiber types in rat diaphragm muscle. J Appl Physiol. 1995;79:1629-39.
- Sun L, Quan XQ, Yu S. An epidemiological survey of cachexia in advanced cancer patients and analysis on its diagnostic and treatment status. Nutr Cancer. 2015;28:1-7.
- Supinski GS, Callahan LA. Beta-hydroxy-beta-methylbutyrate (HMB) prevents sepsis-induced diaphragm dysfunction in mice. Respir Physiol Neurobiol. 2014;196:63-8.



- Supinski GS, Callahan LA. Diaphragm weakness in mechanically ventilated critically ill patients. Crit Care. 2013;17:R120.
- Supinski GS, Vanags J, Callahan LA. Eicosatetraenoic acid preserves diaphragm force generation following endotoxin administration. Crit Care. 2010;14(2):R35.
- Supinski GS, Wang W, Callahan LA. Caspase and calpain activation both contribute to sepsis-induced diaphragmatic weakness. J Appl Physiol. 2009;L07(5):1389-96.
- Taussing LM, Landau LI (editores). Pediatric respiratory medicine. St. Louis: Mosby. L999.
- Vaughan y Martin P, Lewandowski R Cancer cachexia: impact, mechanisms and emerging treatments. J Cachexia Sarcopenia Muscle. 2013;2:95-109. Vescovo G, Dalla Libera L, Serafini F, et *al.* Improved exercise tolerance after losartan and enalapril in heart failure: correlation with changes in skeletal muscle myosin heavy chain composition. Circulation. 1998;98(17):1742-9. Watson AC, Hughes PD, Harris ML, *et al.* Measurement of twitch transdiaphragmatic, esophageal, and endotracheal tube pressure with bilateral anterolateral magnetic phrenic nerve stimulation in patients in the intensive care unit. Crit Care Med. 2001;29:1325-31.
- Wilkinson DJ, Hossain T, Hill DS, *et al.* Effects of leucine and its metabolite beta-hydroxy-beta-methylbutyrate on human skeletal muscle protein metabolism. J Physiol. 2013;591(ll):2911-23.

31

FISIOLOGÍA DE LA VENTILACIÓN MECÁNICA Y DE LOS MODOS VENTILATORIOS MÁS COMUNES

Vinko Tomicic Flores, MD

Introducción

El oxígeno es un elemento básico para la supervivencia de los seres vivos, el cual debe ser transportado desde la atmósfera hacia la célula (cascada del oxígeno), es decir, corresponde su paso a través de la vía aérea hasta los capilares sistémicos y los tejidos **(Figura 1**). Este paso ocurre gracias al trabajo coordinado entre el aparato respiratorio y un sistema de control central, los cuales son capaces de responder eficientemente a las diversas demandas que le imponen la salud y la enfermedad.

Aunque la presión parcial de oxígeno en sangre arterial (PaO_2) y la presión parcial alveolar del dióxido de carbono ($PaCO_2$) son válidas y reprodúcibles, el principal objetivo es lograr una perfusión tisular adecuada y el aparato cardiovascular participa como componente inseparable para cumplir con este objetivo. Debemos también considerar que los cambios en el volumen pulmonar y presión intratorácica tendrán un impacto en el retorno venoso y el trasporte de oxígeno.

La administración inapropiada de la ventilación mecánica (VM) puede inducir daño pulmonar, que ocurre principalmente durante la inspiración, vinculado con trasgresión de la presión transpulmonar, y durante la espiración, donde se produce colapso-reapertura cíclica de los alvéolos (atelectrauma). Para limitar estos efectos se ha preconizado el uso del volumen corriente (V_T) bajo y un nivel de presión positiva espiratoria final (PEEP) suficiente, ventilación denominada estrategia protectora. Esta última posee especial importancia durante la insuficiencia respiratoria aguda; no obstante, limitar la presión inspiratoria y restablecer la capacidad funcional residual

puede ser de beneficio en todos los pacientes que reciben ventilación mecánica, incluso en el posoperatorio (1, 2). Además de los beneficios sobre el tejido pulmonar, el efecto protector de limitar la presión transpulmonar podría reducir la poscarga ventricular derecha y optimizar el vaciamiento ventricular izquierdo, debido principalmente a la reducción de la resistencia vascular pulmonar.

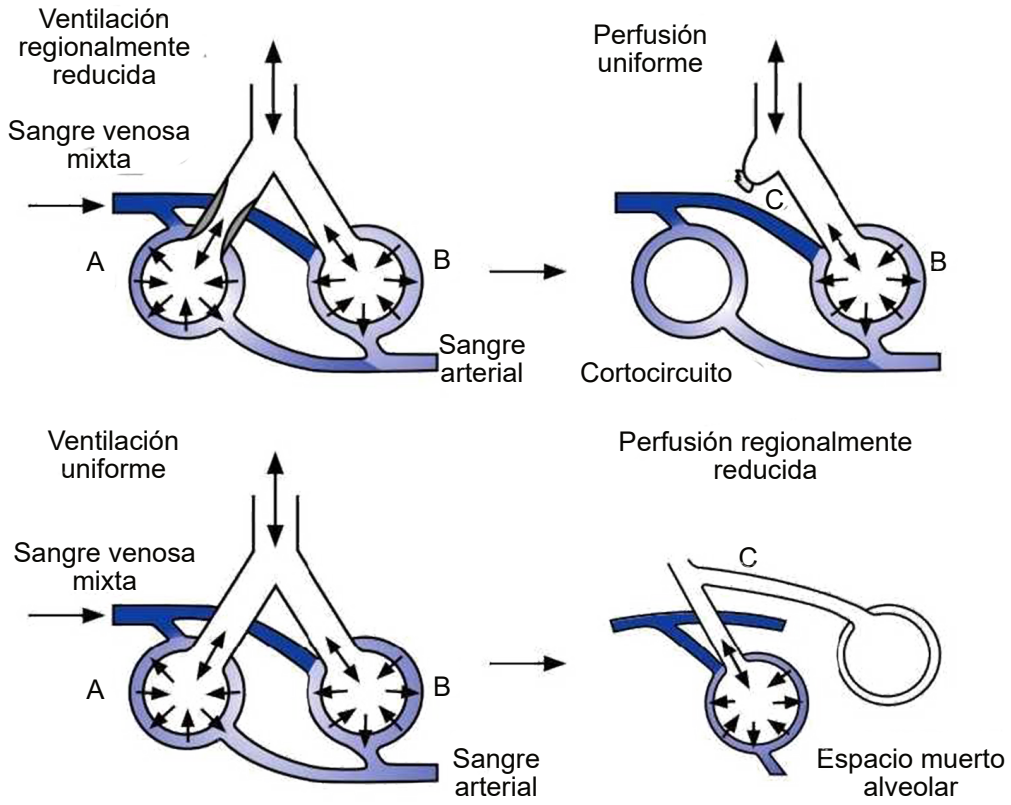


Figura 1. Fisiología pulmonar.

Ventilación mecánica e intercambio de gases

El aire inspirado se enfrenta con la sangre venosa mixta a nivel de la membrana alvéolo-capilar. Allí, el oxígeno difunde desde los alvéolos hacia el lecho capilar pulmonar y el CO_2 lo hace en sentido opuesto, para ser removido por la ventilación alveolar. Para que este proceso se lleve a cabo de manera óptima sería ideal que la ventilación alveolar y el flujo sanguíneo pulmonar se distribuyan equitativamente a través del pulmón; sin embargo, la relación ventilación perfusión (V_A/Q_C) está sujeta a desigualdades fisiológicas y patológicas que pueden ser acentuadas con el uso de VM; por ejemplo, durante la oclusión de un bronquio fuente, las presiones parciales de los gases alveolares en el pulmón ocluido (neumonía, colapso) se equilibran por difusión con los gases disueltos en la sangre venosa mixta que los irriga, momento en que cesa



el intercambio de gases y la relación V_A/Q_C es cero (cortocircuito intrapulmonar o *shunt).* Por otro lado, la oclusión de una rama de la arteria pulmonar (embolia pulmonar) deja a los alvéolos correspondientes sin perfusión y, por tanto, la composición del gas alveolar permanece igual al aire inspirado; aquí la relación V_A/Q_C es infinita (espacio muerto) (Figura 1).

Distribución del volumen inspirado

En posición erecta, la presión del espacio pleural que rodea la superficie inferior del pulmón es menos negativa que en la parte superior, gradiente de presión que depende de la gravitación, de ahí el nombre de regiones inferiores o dependientes y en posición supina en regiones posteriores o dependientes.

Los efectos de la gravedad sobre la ventilación alveolar regional se pueden explicar por su influencia sobre la presión transpulmonar (P_{TP}) de la siguiente manera: en condiciones de reposo elástico toracopulmonar (capacidad funcional residual), tanto en los alvéolos superiores como en los inferiores, la presión alveolar es cero. Como la presión pleural es más negativa en el vértice (por ejemplo, -8 cm de H_2O) que en la base pulmonar (-2 cm de H_2O), la P_{TP} (presión alveolar - presión pleural) es mayor en las zonas superiores (+8 cm de H_2O) que en las inferiores (+2 cm de H_2O). Este gradiente de presión condiciona que en capacidad funcional residual (CFR), los alvéolos ubicados en la parte inferior del pulmón, al estar sujetos a P_{TP} inferiores, poseen menor radio alveolar que aquellos localizados en la región superior. Esta característica les proporciona una ventaja mecánica que les permite una excursión alveolar más amplia durante la insuflación. En otras palabras, estos están dispuestos en el segmento lineal (alta distensibilidad) de la curva volumen-presión, lo que se expresa en un mayor potencial para incrementar su volumen a partir de la CFR.

Entonces, con cualquier incremento de la P_{TP} el volumen pulmonar aumentará, principalmente a expensas de los alvéolos ubicados en las regiones inferiores del pulmón (3). En las mismas condiciones, los alvéolos localizados en la parte superior están sometidos a presiones de distensión más elevadas y, por ende, poseen mayor radio alveolar, por tanto, frente a un mismo cambio de la presión pleural (Ppl), su excursión alveolar durante una insuflación es menor. Esta característica los hace susceptibles a sobredistensión cuando se producen incrementos importantes de la P_{TP} durante la VM.

Cuando un paciente posee un gradiente gravitacional incrementado por la presencia de líquido en el intersticio pulmonar (por ejemplo, edema pulmonar), la VM puede sobreponerse a dicho gradiente por medio de la aplicación de PEEP el cual, al reclutar unidades colapsadas puede restablecer la CFR.

Distribución de la perfusión pulmonar

Las regiones dependientes del pulmón reciben más flujo sanguíneo por unidad de volumen (alvéolo) que aquellas ubicadas en la porción superior. La razón para ello se fundamenta en el incremento de la presión intravascular inducido por la gravedad, ya que la presión en la parte inferior de una columna de líquido es proporcional al producto de la altura de la columna, densidad del líquido y gravedad (4).

El incremento del flujo sanguíneo en las regiones dependientes se explica, además, por el aumento de la capacitancia vascular, producto de reclutamiento o distensión de los vasos sanguíneos a este nivel, por tanto, la distribución de este depende no solo de la gravedad, sino también de las características propias de la circulación pulmonar (5). Por otra parte, existen estudios que han demostrado que el tiempo medio de tránsito de la sangre en los capilares de la región dependiente es mayor con respecto a las regiones superiores del pulmón.

Durante la ventilación espontánea en la región superior del pulmón, la presión alveolar es mayor que la presión arterial pulmonar, en consecuencia, el flujo sanguíneo que discurre por estas regiones es escaso o nulo (efecto del espacio muerto). Desde el punto de vista funcional, cualquier región que cumpla con estas características recibe el nombre de zona o condición 1. En posición de pie corresponde al vértice pulmonar y en decúbito supino a la porción ubicada inmediatamente debajo del esternón. En la región inferior, la presión alveolar es menor que la presión arterial y venosa pulmonar, por tanto, la presión de desplazamiento del flujo sanguíneo es independiente de la presión alveolar y depende de la diferencia entre la presión en la arteria pulmonar y la presión de las venas pulmonares (zona o condición 3).

Entre las zonas descritas se interpone la zona o condición 2, donde la presión arterial pulmonar es mayor que la presión alveolar y esta, a su vez, es mayor que la presión venosa pulmonar, por tanto, el gradiente efectivo para mantener el flujo sanguíneo pulmonar depende de la diferencia entre la presión arterial pulmonar y la presión alveolar. La VM, al condicionar la distribución de estos territorios, puede modificar la resistencia vascular pulmonar (RVP), aspecto que discutiremos más adelante (Figura 2).

Ahora, si graficamos la relación V_A/Q_C por unidad de volumen pulmonar, tanto la ventilación como la perfusión siguen un curso decreciente a medida que nos acercamos al vértice pulmonar. En términos absolutos, las regiones inferiores del pulmón reciben mayor ventilación y perfusión que las superiores; sin embargo, en la base pulmonar, la perfusión por unidad de volumen es mayor que la ventilación ($V_A/Q_C < 1$).

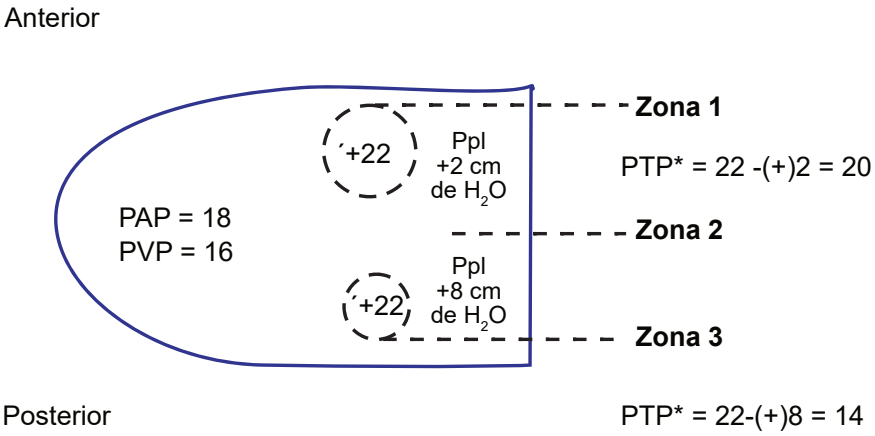


Figura 2. Gradiente de la presión transpulmonar y su relación con la presión arterial y venosa pulmonar en posición supina, cm de H_20: unidades en cm de H_2O; Palv: presión alveolar; PAP: presión arterial pulmonar; Ppl: presión pleural; PTP: presión transpulmonar; PVP: presión venosa pulmonar.

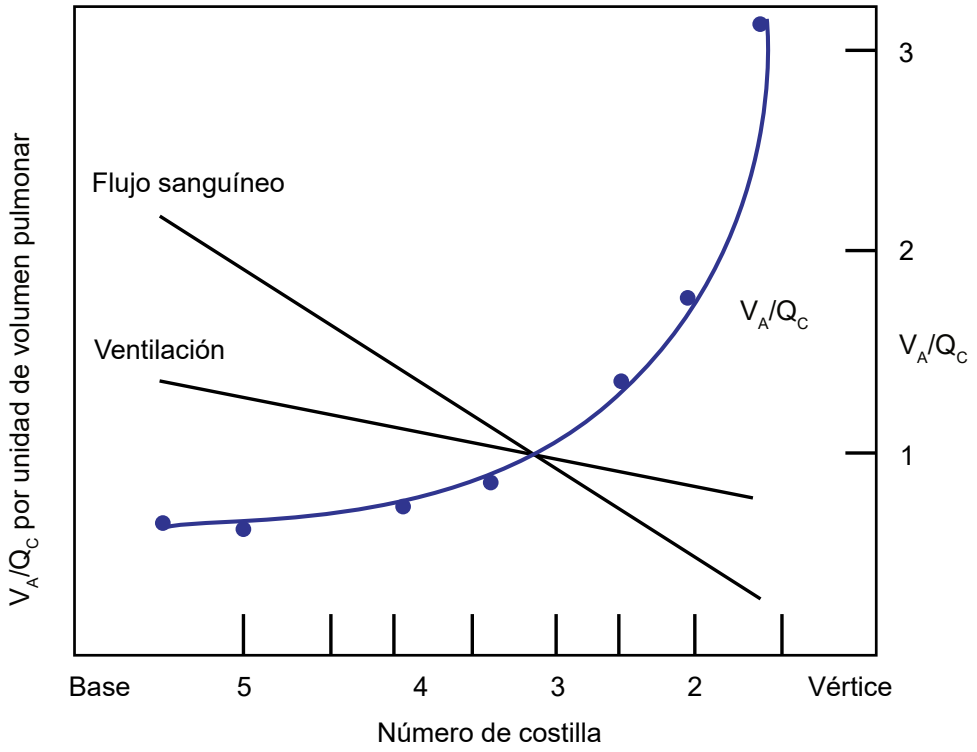


Figura 3. Distribución de la ventilación-perfusión y relación ventilación-perfusión (V_A/Q_C) desde la base al vértice pulmonar.

En resumen, la relación V_A/Q_C siempre es mayor en las regiones apicales, por tanto, la PaO_2 es más alta y la $PaCO_2$ más baja con respecto a los segmentos inferiores del pulmón.

Desde el punto de vista funcional, la distribución de la ventilación y perfusión pulmonar se encuentran íntimamente relacionadas, ya que el incremento de la P_{TP} durante la ventilación mecánica puede tener profunda influencia sobre la perfusión de las diferentes áreas del pulmón, especialmente cuando la presión y el volumen corriente son elevados. En este contexto, la relación V_A/Q_C es dinámica, es decir, en un mismo paciente, la proporción con que contribuye cada zona o condición en el intercambio de gases puede variar junto con los cambios en la P_{TP} inducidos por el ciclo respiratorio (6).

Efectos de la VM en la relación V/Q

El paso de sangre venosa mixta a través de unidades alveolares totalmente colapsadas u ocupadas por fluidos constituye el cortocircuito intrapulmonar absoluto o verdadero. Esta anormalidad es responsable de la hipoxemia en patologías como el edema pulmonar cardiogénico, síndrome de dificultad respiratoria aguda (SDRA), neumonía y atelectasias. Este fenómeno se caracteriza por ser resistente a la administración de oxígeno en altas concentraciones; de hecho, una respuesta clínica parcial a la administración de oxígeno nos alerta de la presencia de territorios con relación V_A/Q_C bajas, es decir, zonas perfundidas, pero mal ventiladas. Estas regiones pueden encontrarse colapsadas por un gradiente intersticial y, por tanto, potencialmente reclutables u ocupadas y no reclutables. Como ya se mencionó, la principal estrategia para sobreponerse a1 colapso es la administración de PEEP, la cual nos permite reducir en alguna medida el cortocircuito intrapulmonar (7).

La aplicación desmedida de PEEP al aumentar la presión alveolar puede inducir incrementos de la condición de la zona 1, es decir, puede reducir más aún el flujo en los territorios con relación V_A/Q_C altas y potenciar el efecto espacio muerto alveolar. Esto ocurre porque el incremento de la presión alveolar, al aumentar la resistencia al flujo sanguíneo, desplaza sangre hacia las zonas dependientes, mecanismo que además puede incrementar el cortocircuito intrapulmonar. Este aspecto debe ser considerado al momento de interpretar la relación $Pa0_2/Fi0_2$ e índice de oxigenación como indicadores evolutivos de los efectos de la VM sobre la oxigenación arterial. En la **Figura 4** se muestra la insuflación de la curva volumen-presión y los efectos sobre la relación V_A/Q_c en sus extremos: colapso (presión menor que el punto de inflexión inferior) y sobredistensión (presión mayor que el punto de inflexión superior).

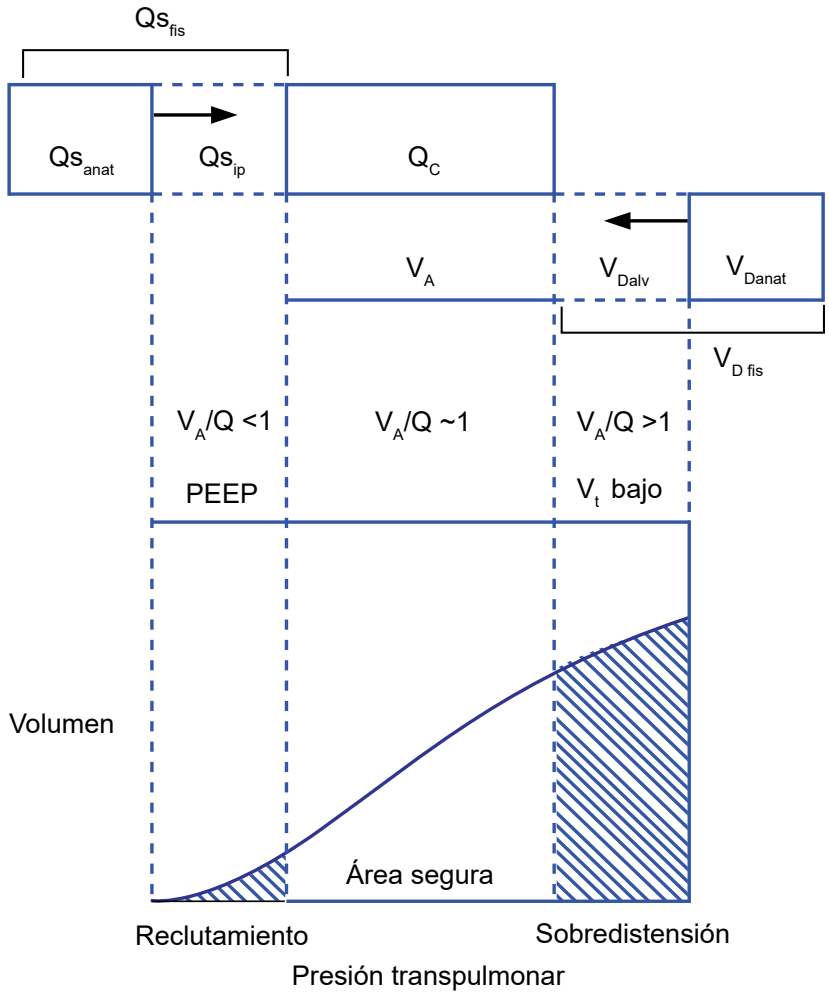
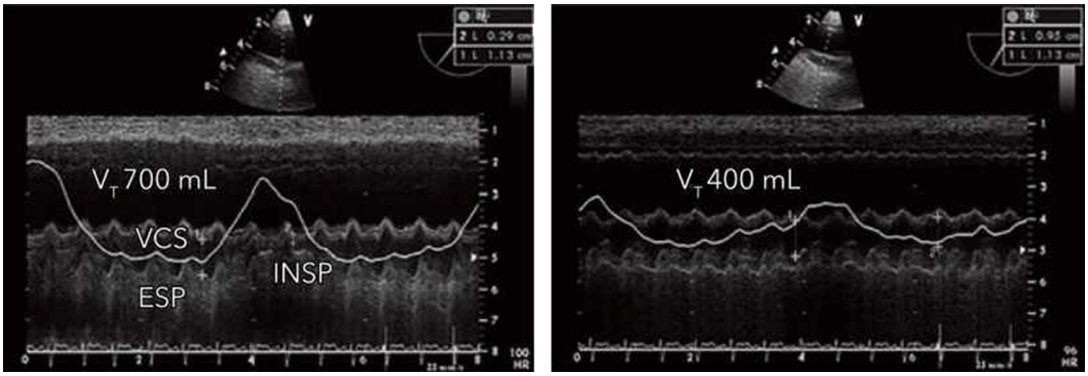


Figura 4. Insuflación de la curva volumen-presión y los efectos sobre la relación V_A/Q_C en sus extremos.

Interacciones cardiopulmonares durante la VM

La mayoría de los efectos fisiológicos de la VM se encuentran relacionados con el nivel de presión media de la vía aérea, la cual depende de la presión inspiratoria pico, relación I:E y nivel de PEEP; esta última cobra especial relevancia, ya que su efecto sobre la presión media permanece durante todo el ciclo respiratorio. En este sentido, el organismo es capaz de alcanzar un nuevo estado de equilibrio hemodinámico gracias a la activación de reflejos neurovasculares y transmisión de la presión intratorácica hacia la cavidad abdominal. Intervenciones médicas, como la expansión de volumen y uso de medicamentos vasoactivos, también pueden atenuar dicho impacto. El volumen corriente, en cambio, induce incrementos cíclicos del volumen pulmonar y de la P_{TP}. efecto que por su naturaleza transitoria e intermitente no puede ser compensado por el aparato cardiovascular.

Recientemente, Jardín y colaboradores demostraron que el V_T puede producir colapso de la vena cava superior (VCS) y participar como factor contribuyente en la reducción del retorno venoso durante la inspiración. Además de la PEEP y V_T las repercusiones hemodinámicas de la VM dependen también de otros factores, tales como volumen efectivo circulante, reserva cardiovascular previa, indemnidad de los reflejos neurovasculares, patología pulmonar subyacente y de la causa que motivó el uso de VM (**Figura 5**).



V_T 700 mL
PEEP 5 cm de H_2O
P *plateau* 25 cm de H_2O

V_T 400mL
PEEP 5cm de H_2O
P *plateau* 20 cm de H_2O

Figura 5. Vena cava en inspiración con V, de 700 (colapso) y V_T 400 (sin colapso).

Los efectos hemodinámicos inducidos por la ventilación dependen de los cambios en el volumen pulmonar y presión intratorácica (PIT). En ventilación con presión positiva, tanto el volumen pulmonar como la PIT se incrementan, lo que explica la magnitud del impacto hemodinámico que caracteriza a esta forma de ventilación.

En la mayor parte de los estudios en el campo de las interacciones cardiopulmonares se ha considerado a la Ppl como una aproximación razonable de la PIT. Un equivalente clínico de la Ppl es la presión esofágica, la cual puede ser estimada al introducir un balón en el tercio distal del esófago.

Efectos hemodinámicos de los cambios en el volumen pulmonar y presión intratorácica

Los cambios en el volumen pulmonar influyen en el desempeño cardiovascular a través de modificaciones en la resistencia vascular pulmonar, compresión mecánica de la fosa cardíaca, interdependencia ventricular e incrementos de la presión intraabdominal.

Modificaciones de la resistencia vascular pulmonar

Los principales determinantes del flujo sanguíneo pulmonar son la función ventricular derecha y los cambios en el volumen pulmonar. Los vasos pulmonares se dividen en dos clases: alveolares y extraalveolares. Los primeros, circunscritos a las paredes alveolares, son afectados por la presión alveolar, de modo que a medida que aumenta dicha presión, estos son comprimidos durante la inspiración, lo que condiciona un incremento en la resistencia al flujo de sangre; mecanismo que adquiere mayor relevancia cuando el volumen pulmonar aumenta desde la CFR hacia la capacidad pulmonar total.

Los vasos extraalveolares, en cambio, se encuentran bajo la influencia de la presión intersticial. Es así que, al aumentar el volumen pulmonar, la presión intersticial disminuye como resultado del incremento del retroceso elástico pulmonar. Así como ocurre con la vía aérea fina, estos vasos aumentan su calibre durante la inspiración y, por ende, se reduce la resistencia al flujo de sangre. Este fenómeno es más marcado cuando el volumen pulmonar aumenta desde el volumen residual hacia la CFR. El efecto neto de la expansión pulmonar sobre la resistencia en los vasos alveolares y extraalveolares describe una forma de U, en la cual, la RVP se eleva cuando el volumen es incrementado o disminuido a partir de la CRF (Figura **6).**

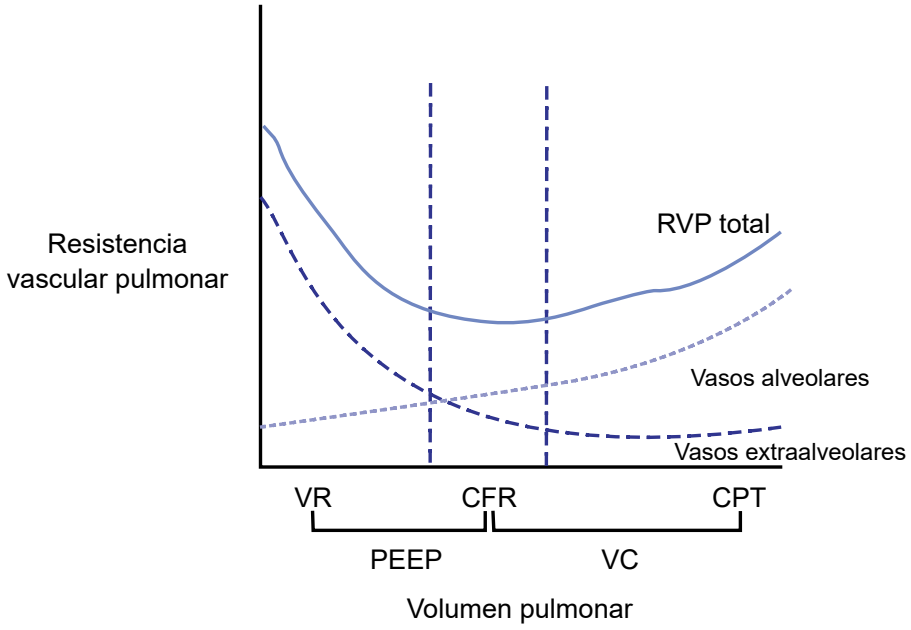


Figura 6. Relación entre el volumen pulmonar y la resistencia vascular pulmonar. La contribución de los vasos alveolares y extraalveolares en la resistencia vascular pulmonar varía según el comportamiento pulmonar modificado. CFR: capacidad funcional residual; CPT: capacidad pulmonar total; PEEP: presión positiva espiratoria final; RVP: resistencia vascular pulmonar; VC: volumen corriente; VR: volumen residual.

Cuando el volumen pulmonar disminuye por debajo de la CFR, la RVP aumenta por dos mecanismos: primero, por colapso de los vasos extraalveolares y vía aérea fina; y, segundo, por hipoxia alveolar y vasoconstricción pulmonar hipóxica. Esta última puede ocasionar un incremento excesivo en la poscarga del ventrículo derecho (VD), lo que provoca insuficiencia aguda del VD. La PEEP, dentro de cierto rango, al aumentar el volumen de reserva espiratorio incrementa la capacitancia de los vasos extraalveolares, esto reduce la RVP y la sobrecarga VD; sin embargo, el uso de niveles excesivos de PEEP, al sobrepasar la CFR, puede aumentar la RVP y generar sobrecarga del VD. Este fenómeno se puede observar también en pacientes con limitación al flujo espiratorio (autoPEEP) (8).

Como ya se mencionó, en la zona 3 la presión venosa pulmonar se opone al flujo sanguíneo pulmonar, sin embargo, durante la inspiración, la presión venosa pulmonar puede ser sobrepasada por la presión alveolar, hecho que incrementa la proporción de zona 2 a expensas de la zona 3 **(Figura 2**).

En rigor, durante la inspiración la verdadera presión que se contrapone a1 flujo sanguíneo en la zona 2 es la P_{TP} o presión de distensión alveolar. Entonces, a medida que se incrementa el V_T, el VD debe ser capaz de aumentar el gradiente de presión durante la fase de contracción isovolumétrica para abrir la válvula pulmonar **(Figura 7).** Este fenómeno queda demostrado al observar una reducción en la aceleración media del flujo sanguíneo arterial pulmonar, medido con ecocardiografía Doppler, cuando se duplica el volumen corriente administrado (320 a 650 mL) **(Figura 8)** (9).

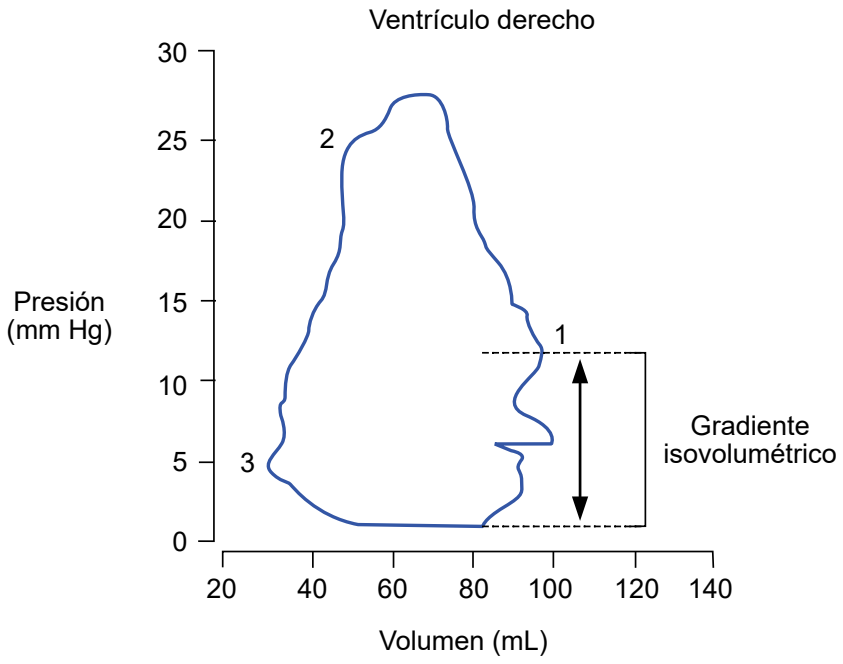
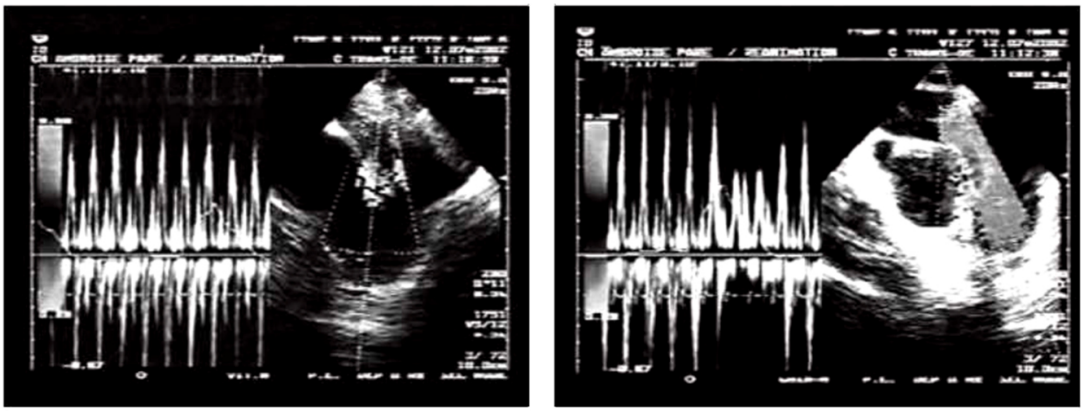


Figura 7. Curva de presión volumen del ventrículo derecho.



Vt 320 mL
ZEEP
P *plateau* 10 cm de H_2O

Vt 650mL
PEEP 5 cm de H_2O
P *plateau* 25 cm de H_2O

Figura 8. PEEP y ZEEP.
PEEP: presión positiva espiratoria final; ZEEP: presión espiratoria final cero.

Como la reserva contráctil del VD es muy limitada, para mantener su volumen de eyección frente a incrementos de la poscarga, como se observa cuando predomina la condición 2, recurre al mecanismo de Starling, de manera que la dilatación del VD pasa a ser su principal mecanismo de compensación (10).

Compresión mecánica de la fosa cardíaca

El corazón envuelto por el pericardio se encuentra apoyado sobre el diafragma y rodeado por los pulmones, lugar conocido como fosa cardíaca. Durante la insuflación, los pulmones se expanden hacia la pared torácica, diafragma y fosa cardíaca. Mientras la pared del tórax incrementa su volumen y el diafragma desciende, la fosa cardíaca queda restringida en el mediastino y acepta la elevación de la presión desde la pleura yuxtacardíaca.

Los efectos de compresión habitualmente son mínimos, no obstante, cuando se utilizan V_T y PEEP elevados o en presencia de autoPEEP estos pueden simular un tamponamiento cardíaco. El resultado es una reducción en el retorno venoso, precarga del VD y del ventrículo izquierdo (VI). Esta reducción en el retorno venoso puede ser permanente, cuando el incremento del volumen pulmonar se mantiene a lo largo del ciclo ventilatorio (PEEP, autoPEEP), o cíclica, cuando se produce solo en inspiración (V_T).

La presión pleural yuxtacardíaca se transmite a las cavidades cardíacas y reduce principalmente la distensibilidad del VD. Para que este último sea capaz de sobreponerse a los cambios cíclicos inducidos por el V_T se recomienda mantener la presión venosa central (PVC) por encima de 10 mm Hg.

Dado que la PVC depende también de la distensibilidad venosa, este nivel de presión no asegura un llenado VD apropiado en todos los pacientes. La ausencia de colapso en la VCS durante la inspiración, evaluada con ecocardiografía transesofágica, podría documentar que los cambios cíclicos en la Ppl no afectan el llenado VD durante la VM (11).

Dependencia interventricular

La dependencia interventricular se refiere a cómo el llenado o la eyección de un ventrículo interfiere sobre el otro. Existen dos formas de dependencia interventricular: dependencia en paralelo y dependencia en serie.

La dependencia en paralelo corresponde a cambios simultáneos, pero en sentido opuesto del volumen de ambos ventrículos y obedece a dos mecanismos: el primero se refiere a que el incremento de la presión pericárdica, secundario al aumento del volumen pulmonar, reduce el volumen telediastólico del VD en mayor medida que el del izquierdo, debido a las características estructurales del primero; y el segundo, el más conocido, se encuentra relacionado con el desplazamiento de la pared ventricular compartida, el *septum* interventricular. Si el VD incrementa su volumen de llenado para sobreponerse a incrementos de la poscarga, el *septum* se desplaza a la izquierda, lo que reduce la distensibilidad del VI (12).

La dependencia en serie corresponde a cambios consecutivos y en el mismo sentido de la eyección ventricular; por ejemplo, si cae la eyección del VD, caerá luego el llenado del VI y, por ende, su volumen de eyección. Esta interdependencia es menos obvia en la disfunción miocárdica iniciada en el VI, debido al gran reservorio que existe entre la circulación sistémica y el VD.

Incrementos de la presión intraabdominal

El retorno venoso sistémico es proporcional al gradiente entre la presión sistémica media y la presión auricular derecha e inversamente proporcional a la resistencia al flujo. Durante la expansión pulmonar espontánea o con presión positiva, el gradiente descrito se mantiene debido a que el descenso del diafragma comprime el contenido abdominal, lo que aumenta la presión intraabdominal y en los vasos sanguíneos abdominales (presión sistémica media). Por otra parte, este descenso comprime los capilares presinusoidales y aumenta la resistencia vascular intrahepática, lo que dificulta el paso de sangre desde la circulación portal hacia la vena cava inferior, mecanismo que cobra especial relevancia en situaciones de hipovolemia (**Figura 9**) (13).

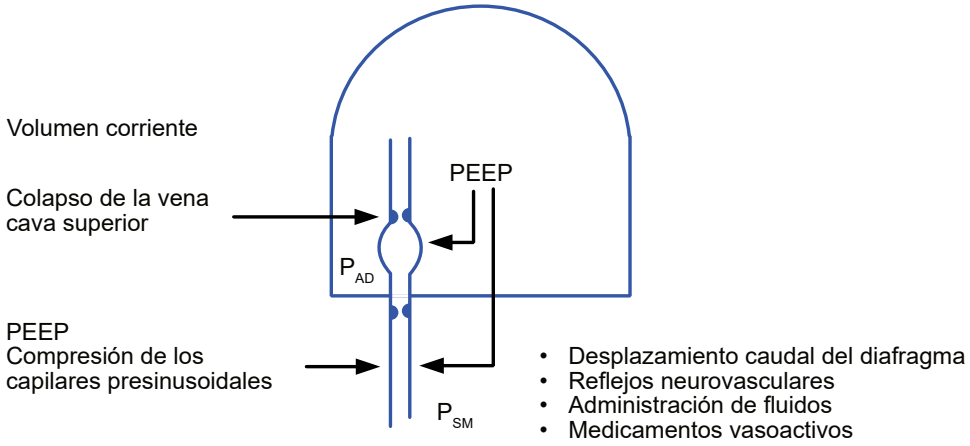


Figura 9. Efectos de la PEEP y volumen corriente sobre el retorno venoso. P_{AD}: presión auricular derecha; PEEP: presión positiva espiratoria final; P_{SM}; presión sistémica media.

Impacto hemodinámico funcional de la VM

Cuando hablamos de dependencia interventricular en serie, aclaramos que un cambio en el retorno venoso al VD resulta necesariamente en un cambio en la precarga y volumen telediastólico del VI, en consecuencia, las variaciones cíclicas de este, inducidas por la VM, se han utilizado para predecir la respuesta cardiovascular a la administración de fluidos.

En aquellos casos en que el VI se encuentra en la meseta de su curva de función ventricular, los cambios en la precarga ventricular izquierda inducidos por la insuflación no se traducen en cambios en el volumen de eyección, por tanto, la presión de pulso permanece constante. **(Figura 10**, 1). Por el contrario, si frente a estas modificaciones de la precarga inducidas por la ventilación, el volumen de eyección varía, la presión de pulso lo hace también. Esto último refleja que la curva de función del VI se encuentra en la porción empinada, es decir, donde la eyección del VI es dependiente de la precarga **(Figura 10**, 2).

Basados en este concepto, Michard y colaboradores relacionaron la variación de la presión de pulso (ΔPP) inducida por la VM con el cambio en el gasto cardíaco antes y después de administrar una carga de fluidos. Ellos demostraron que, si ΔPP es mayor de 13%, el gasto cardíaco se incrementará en respuesta a los fluidos. Cabe destacar que para identificar estos cambios se debe mantener una frecuencia respiratoria menor de 20 rpm y un $V_T > 8$ mL por kilo de peso ideal (14).

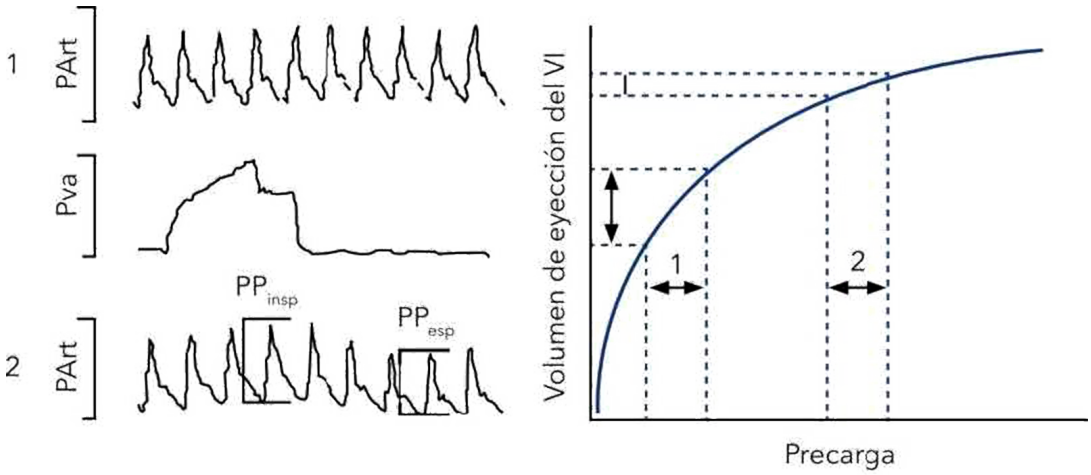
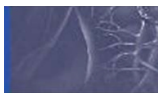


Figura 10. Efectos del ciclo ventilatorio sobre el volumen de eyección y la presión arterial sistémica bajo distintas condiciones de precarga cardíaca. PArt: presión arterial; PP_{esp}: presión de pulso en espiración; PP_{insp}: presión de pulso en inspiración; Pva: presión de la vía aérea.

Referencias

1. Dreyfus D, Saumong G. Ventilator-induced lung injury. Am J Respir Crit Care Med. 1998;157:294-323.
2. Lee W, Detsky A, Stewart T. Lung protective mechanical ventilation strategies in ARDS Intensive Care Med. 2000;26:1151-5.
3. Lai-Fook S, Rodarte J. Pleural pressure distribution and its relationship to lung volume and interstitial pressure. J Appi Physiol. 1991;70:967-78.
4. Lumb A. Distribution of pulmonary ventilation and perfusion. En: Lumb A (editor). Nunn's applied respiratory physiology. 5j' edición. Oxford: Butterworth Heinemann. 2000. p. 163-99.
5. Glenny R. Blood flow distribution in the lung. Chest. 1998;114:8S-16S.
6. Permutt S, Bromberger-Barnea B, Bane H. Alveolar pressure, pulmonary venous pressure, and the vascular waterfall. Med Thorac. 1962;19:239-60.
7. Dantzker D. Pulmonary gas exchange. En: Dantzker DR, Scharf SM (editores). Cardiopulmonary critical care. 3" edición. Philadelphia: Saunders. 1998. p. 29-49.
8. Klinger J. Hemodynamics and positive end-expiratory pressure in critically ill patients. Crit Care Clin. 1996;12:841-64.
9. Vieillard-Baron A, Loubieres Y, Schmitt J, et al. Cyclic changes in right ventricular output impedance during mechanical ventilation. J Appi Physiol. 1999;87:1644-50.
10. Zwissler B, Briegel J. Right ventricular catheter. Curr Opin Crit Care. 1998;4:177-83.



11. Jardín E Vieillard-Baron A. Right ventricular function and positive pressure ventilation in clinical practice: from hemodynamic to respirator settings. Intensive Care Med. 2003;29:1426-34.

12. Taylor R, Covell J, Sonnenblick E, et al. Dependence of ventricular distensibility on filling the opposite ventricle. Am J Physiol. 1967;213:711-18.

13. Fessler H, Brower R, Wise R, et al. Effects of positive end expiratory pressure on the canine venous return curve. Am Rev Respir Dis. 1992;146:4-10.

14. Michard F, Boussat S, Chemlad D, et al. Relation between respiratory changes in arterial pulse pressure and fluid responsiveness in septic patients with acute circulatory failure. Am J Respir Crit Care Med. 2000;162:134-8.

Lecturas recomendadas

- Baydur A, Behrakis E Zin W, et al. A simple method for assessing the validity of the esophageal balloon technique. Am Rev Respir Dis. 1982;126:788-91.
- Fernández R, Méndez M, Younes M. Effect of ventilator flow rate on respiratory timing in normal humans. Am J Respir Crit Care Med. 1999;159:710-19.
- Hess D, Kacmarek R. Basic pulmonary mechanics during mechanical ventilation. En: Hess D, Kacmarek R (editores). Essentials of mechanical ventilation. 2ª edición. New York: McGraw-Hill. 2002. p. 3-15.
- Rallas H, Domino K, Gíenny R, et al. Pulmonary blood flow distribution with low levels of positive end-expiratory pressure. Anesthesiology. 1998;88:1291-9.
- Kavanagh B. Targets in mechanical ventilation for ARDS. En: Slutsky A, Brochard L (editores). Mechanical ventilation. Heidelberg: Springer-Verlag. 2004. p. 287-300.
- Levitzky M. Alveolar ventilation. En: Levitzky M (editor). Pulmonary physiology. 6ª edición. New York: McGraw-Hill. 2003. p. 54-85.
- Levitzky M. Ventilation-perftision relationships. En: Levitzky M (editor). Pulmonary physiology. 6ª edición. New York: McGraw-Hill. 2003. p. 113-29.
- Luce J. The cardiovascular effects of mechanical ventilation and positive end expiratory pressure. JAMA. 1984;252:807-9.
- Lumb A. Artificial ventilation. En: Lumb A (editor). Nunn's applied respiratory physiology. 5ª edición. Oxford: Butterworth Heinemann. 2000. p. 587-622.
- Mancebo J. Measurement and interpretation of lung mechanics in patients with acute respiratory failure. En: Vincent JL (editor). Year book of intensive care and emergency medicine. Berlin: Springer-Verlag. 2001. p. 411-17.
- Miro A, Pinsky M. Heart-lung interactions. En: Tobin M (editor). Principles and practice of mechanical ventilation. New York: McGraw-Hill. 1994. p. 647-71.

- Pinsky MR. Recent advances in the clinical application of heart-lung interactions. Curr Opin Crit Care. 2002;8:26-31.
- Pretcher G, Nelson S, Hubmayr R. The ventilatory recruitment threshold for carbon dioxide. Am Rev Respir Dis. 1990;141:758-64.
- Scharf S, Brown R, Saunders N, et al. Hemodynamic effects of positive pressure inflation. J Appl Physiol. 1980;49:124-31.
- Sharf S. Mechanical cardiopulmonary interactions in critical care. En: Dantzker DR, Scharf SM (editores). Cardiopulmonary critical care. 3ª edición. Philadelphia: Saunders. 1998. p. 29-49.
- Simon E Effect of mechanical ventilation on the control of breathing. En: Tobin M (editor). Principles and practice of mechanical ventilation. New York: McGraw-Hill. 1994. p. 631-45.
- Simon PM, Skatrud JB, Badr MF, et al. Role of airway mechanoreceptors in the inhibition of inspiration during mechanical ventilation in humans. Am Rev Respir Dis. 1991;144:1033-41.
- Teboul J, Besbes M, Andrivet E et al. A bedside index assessing the reliability of pulmonary artery occlusion pressure measurements during mechanical ventilation with positive end-expiratory pressure. J Crit Care. 1992;7:22-9.
- Teboul J, Pinsky M, Mercat A, et al. Estimating cardiac filling pressures in mechanically ventilated patients with hyperinflation Crit Care Med. 2000;28:3631-6.

32

FISIOLOGÍA DE LOS NUEVOS MODOS VENTILATORIOS

Leopoldo Ferrer, MD
Edgar Celìs Rodríguez, MD, FCCM
Jorge A. Carrisozs, MD

Puntos clave

- Las estrategias de ventilación mecánica evolucionan continuamente y tienden a ofrecer herramientas de soporte cada vez más automatizadas.
- Los nuevos modos ventilatorios integran algoritmos de evaluación de la mecánica del sistema respiratorio o de la actividad eléctrica diafragmática para adaptarse de forma más cercana a los requerimientos óptimos del paciente.
- Las ventajas potenciales de estos modos ventilatorios son prometedoras y representan un campo de investigación activo.

Objetivos

- Resaltar la importancia de la ecuación del movimiento en la compresión de la mecánica respiratoria en los nuevos modos ventilatorios.
- Presentar una aproximación sencilla a la clasificación de los nuevos modos ventilatorios.
- Evaluar la evidencia clínica actual y aplicación de estos nuevos modos ventilatorios.
- Destacar el beneficio potencial que tienen los nuevos modos ventilatorios en la reducción del número de asincronías.

Introducción

Clásicamente, los modos ventilatorios tradicionales son un soporte respiratorio que podrías catalogar como rígido, pues dependen de la configuración aplicada por el clínico, la cual se empleará de una forma siempre continua y fija, independientemente de los esfuerzos del paciente y de los cambios dinámicos de la mecánica pulmonar del mismo. Los nuevos modos ventilatorios han buscado dar una solución a esta problemática en el nivel de asistencia, al considerar que un soporte rígido con un nivel continuo de presión, volumen o flujo, según el modo es una estrategia subóptima para el paciente. De tal forma surgen los modos de asistencia parcial, en los que el nivel de asistencia es proporcional al esfuerzo del paciente y se adapta de acuerdo con los cambios en la mecánica respiratoria con el objetivo de mejorar la interacción paciente-ventilador y, con ello, disminuir potencialmente el tiempo con dependencia de la ventilación mecánica, asincronías y mejorar los desenlaces clínicos.

Ecuación del movimiento

Para la compresión adecuada de la fisiología aplicada a la ventilación mecánica hay que entender los principios físicos que sustentan los fenómenos a los que se somete el sistema respiratorio. Por medio de la ecuación del movimiento podemos entender estos fundamentos, pues establecen que para lograr una respiración se debe ejercer una presión suficiente, bien sea por parte de los músculos respiratorios, por el ventilador o por ambos para vencer los componentes resistivos (oposición al flujo de gas en la vía aérea) y elásticos (oposición al volumen a entregar por la elastancia del tórax y los pulmones) del sistema respiratorio durante la inspiración, y una estrategia para prevenir el desreclutamiento durante la espiración (presión positiva al final de la espiración [PEEP] externa en el paciente intubado en ventilación mecánica, volumen de cierre en el paciente respirando espontáneamente o carga impuesta adicional en el paciente con autoPEEP). Estos conceptos se ilustran de forma secuencial en la **Figura 1**.

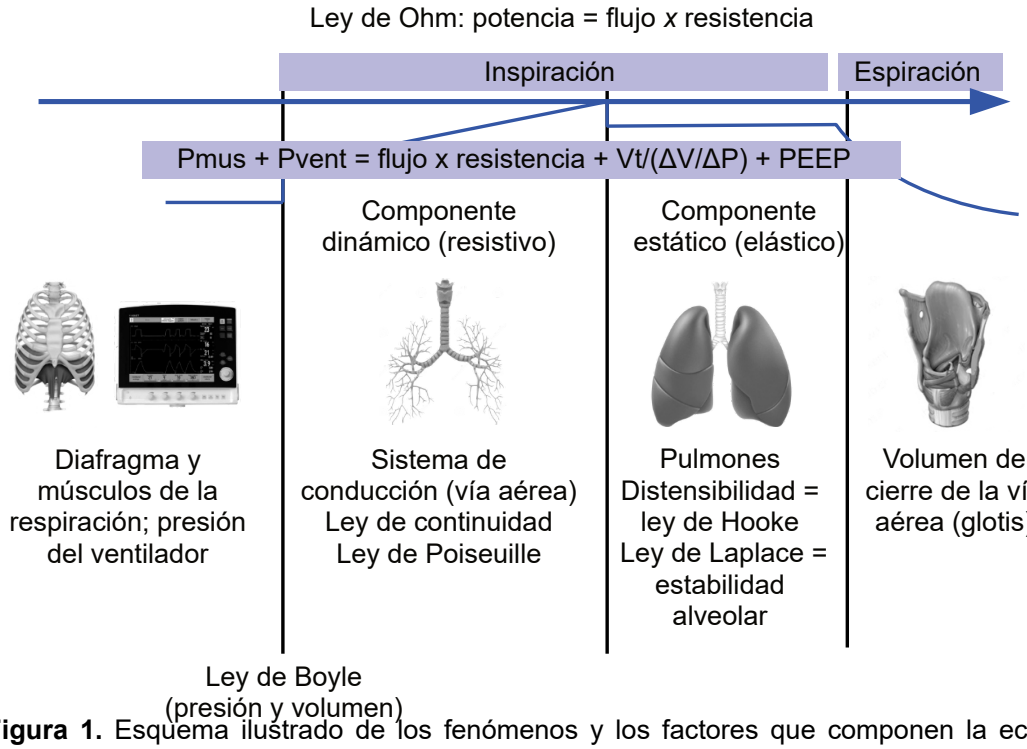


Figura 1. Esquema ilustrado de los fenómenos y los factores que componen la ecuación del movimiento. La sumatoria de estas propiedades equivale a la histéresis, que es una cualidad del pulmón que busca disminuir el trabajo resp ratorio, con la cual se está desplazando el gas a través del sistema.

Modos ventilatorios

Clasificación de los modos ventilatorios

Con la invención de nuevos modos ventilatorios, la taxonomía de la clasificación de estos ha venido cambiando de forma dinámica, desde los clásicos modos básicos o tradicionales, que se clasificaban de forma sencilla de acuerdo con las variables control y de fase (ventilación controlada por volumen, controlada por presión, ventilación sincronizada mandatoria intermitente y ventilación con presión de soporte), a modos que buscan adaptarse de forma interactiva con el paciente. Con estos nuevos modos se busca resolver los problemas clínicos relevantes a los que el intensivista y terapeuta se enfrentan con un paciente bajo ventilación mecánica: lograr un desencadenante en un punto óptimo, conseguir que la asistencia ventilatoria sea proporcional al esfuerzo del paciente, mejorar la interacción paciente-ventilador y la sincronía, disminuir las probabilidades de inducir una lesión inducida por el ventilador, reducir el compromiso hemodinámico derivado de la estrategia ventilatoria aplicada, lograr un intercambio gaseoso de forma más efectiva,

disminuir la dependencia del clínico y favorecer un retiro más temprano de la ventilación mecánica invasiva.

En la búsqueda para mejorar los desenlaces clínicos del paciente bajo ventilación mecánica, el desarrollo de los nuevos modos se basó en tres pilares: permitir respiraciones espontáneas, mejorar la sincronía y facilitar el manejo de la sedación. Estos están relacionados con una disminución en el tiempo en ventilación mecánica, sobre todo si tenemos en cuenta que aproximadamente el 50% de las veces que el paciente recibe soporte respiratorio invasivo es invertido en su retiro hasta la extubación (1). En la **Tabla 1** se ilustra una propuesta de clasificación de los nuevos modos ventilatorios, muchos de los cuales se revisarán en detalle en este capítulo.

Tabla 1. Propuesta de clasificación de los nuevos modos ventilatorios basada en la estrategia de funcionamiento

Estrategia de funcionamiento	Modos disponibles
Modos que permiten respiraciones espontáneas al conservar niveles más altos de CRF	BIPAP/BiLevel, APRV
Modos de asa cerrada que se adaptan a las características de la mecánica respiratoria	PAV+, ASV, NAVA
Modos de asa cerrada con programación basado en conocimiento	Intellivent, SmartCare
Modos de asa cerrada tipo dual que combinan los principios de los modos controlados por volumen y presión	VS, VAPS, PRVC, VC+, VMM

APRV; ventilación con liberación de presión de la vía aérea; ASV: ventilación de soporte adaptativo; BIPAP/BiLevel: presión positiva bifásica de vía aérea; CRF: capacidad residual funcional; NAVA: ventilación mecánica asistida neuralmente; PAV+: ventilación asistida proporcional plus; PRVC: ventilación controlada por volumen regulada por presión; VAPS: presión soporte con volumen asegurado; VC+: volumen control plus; VMM: ventilación mandatoria minuto; VS: volumen soporte.

Presión positiva bifásica de la vía aérea

Con el creciente interés en las respiraciones espontáneas en el paciente bajo ventilación mecánica en cuidado intensivo, la popularidad de los modos de asistencia parcial viene en aumento. La ventilación con presión positiva bifásica de la vía aérea (BIPAP o BiLevel) es un modo de ventilación basado en la aplicación de presión continua de la vía aérea (PCVA) en dos plataformas: una presión alta (P_{alta}) y una presión baja (P_{baja}) de forma tiempo-dependiente que permite configurar un tiempo determinado para la entrega

de la presión de cada una de las plataformas, alta y baja, respectivamente; y tiempo alto (T_{alto}) y tiempo bajo (T_{bajo}), que conforman un modo ciclado por tiempo y limitado por presión, con un sistema de válvula abierta o a demanda **(Figura 2**).

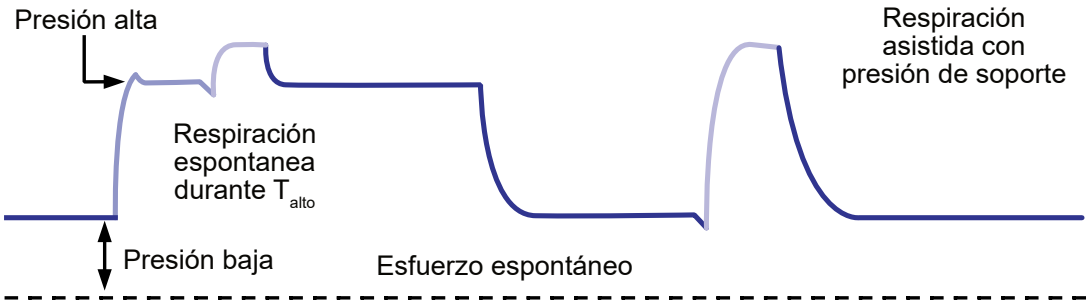


Figura 2. Esquema de ventilación en BIPAP/BiLevel. Se ilustra el inicio de una respiración mandatoria que alcanza la presión alta prefijada, con una respiración espontánea en tiempo alto gracias a la válvula a demanda, seguida de una respiración espontánea del paciente asistida por la presión de soporte sobre la presión baja.

En la ventilación con BIPAP/BiLevel, el soporte se puede administrar a un paciente que no realiza respiraciones espontáneas, en cuyo caso el volumen corriente entregado dependerá de la diferencia entre P_{alta} y P_{baja} y de las características de la mecánica del sistema respiratorio en cada momento. La duración del ciclo respiratorio dependerá de los tiempos alto y bajo programados para cada nivel de presión. En el paciente que realiza esfuerzo respiratorio, el sistema de válvula abierta/dependiente le permitirá realizar las respiraciones en cualquier fase del ciclo, tanto en inspiración como en espiración, disponiendo, además, de una herramienta de aumento del esfuerzo espontáneo, la presión de soporte, que ofrecerá al paciente una presión adicional a la fijada para disminuir el trabajo impuesto, lograr un volumen adecuado a su demanda y mayor comodidad.

Para iniciar en soporte se deben ajustar los siguientes parámetros: P_{alta} y P_{baja}, T_{alto} y T_{bajo}**,** presión de soporte, frecuencia respiratoria y fracción inspirada de oxígeno (FiO_2). Dependiendo de la configuración de los tiempos alto y bajo resultará la relación inspiración:espiración (i:e). De hecho, en algunos ventiladores se configurará solo la frecuencia respiratoria y el T_{alto}, por lo que él será resultado directo de la frecuencia y según el ciclo respiratorio. Por ejemplo, a una frecuencia respiratoria de 10 por minuto y un T_{alto} de 2,0 segundos, el T_{bajo} resultante será de 4,0 segundos (tiempo total del ciclo: 6 s equivalente a 60 s x 10 respiraciones por minuto; 1 ciclo de 6,0 s - 2,0 s de T_{alto} = T_{bajo} 4,0 s), equivalente a una relación i:e de 1:2.

Para la configuración inicial de la P_{alta} y P_{baja} es recomendable al pasar de un modo controlado por volumen (CMV) realizar la titulación de PEEP óptimo en CMV y dejar este nivel de PEEP como P_{baja} en BIPAP/BiLevel, y la

P_{alta} inicial será la presión meseta encontrada luego de realizar una pausa inspiratoria en CMV o la presión pico, en caso de un paciente en ventilación controlada por presión como modo previo. Se debe recordar que el volumen corriente resultante es producto de la mecánica del sistema respiratorio y la diferencia de presiones configurada, por lo que, de forma dinámica, el volumen tidal (Vt) puede variar, con cambios en la distensibilidad y resistencia. Este debe ser monitorizado por el clínico para evitar hipo o hiperventilación, con pérdida de los principios de ventilación protectora.

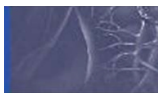
Ventilación con liberación de presión de la vía aérea (APRV)

La APRV, por sus siglas en inglés para *Airway Pressure Release Ventilation,* se describió inicialmente en 1987 por Stock y colaboradores, quienes evaluaron la estrategia en modelos de lesión pulmonar aguda, con un principio similar al expuesto en BIPAP/BiLevel, en el que se aplica una presión continua en la vía aérea en dos plataformas de presión: una alta y una baja, pero con tiempos diferentes en cada nivel de presión comparado con BIPAP/BiLevel, pues el objetivo es aplicar una estrategia de pulmón abierto en la que se invierte la relación i:e, que busca mejorar la oxigenación (2). Permite al paciente realizar respiraciones espontáneas, tanto en inspiración como en espiración, dado que cuenta también con una válvula a demanda.

Así es como en BIPAP/BiLevel para iniciar el soporte en APRV se deben configurar la P_{alta} y P_{baja}, T_{alto} y T_{bajo}, la frecuencia respiratoria y la FiO_2, con la diferencia esencial que en APRV la P_{baja} debe ser de cero y el T_{bajo} programado será muy corto, por lo que el efecto fisiológico logrado será un reclutamiento permanente por medio de atrapamiento aéreo o autoPEEP controlada, con ventilaciones que se mantendrán de forma continua dentro del rango de ventilación protectora entre los puntos de inflexión inferior y superior de la curva presión-volumen. La presión alta inicial también puede ser programada con base en la presión meseta, medida en un modo controlado por volumen, o la presión límite, en un modo controlado por presión.

El arte de la ventilación en APRV radica en el ajuste de los tiempos alto y bajo, pues de estos dependen los efectos fisiológicos del modo y lograr mantener una presión media de la vía aérea relativamente constante y más alta que con otros modos, así como la mejoría en oxigenación. Para configurar el T_{bajo} se pueden usar dos estrategias: una es programarlo guiado por la curva de flujo espiratorio, donde el T_{bajo} finalice cuando se alcance el 40% del flujo espiratorio pico (al final de una constante de tiempo); la segunda estrategia es realizarlo mediante el cálculo directo de una constante de tiempo del sistema, la cual es el producto de la distensibilidad estática y la resistencia de la vía aérea.

Una constante de tiempo representa el tiempo que tarda un alvéolo en llenarse o vaciarse en un 63,2% (este cambio incluye las variables de pre-



sión flujo y volumen, y se afectan de forma idéntica con cada constante de tiempo). En general, el soporte se inicia con un tiempo bajo, entre 0,2 y 0,8 segundos, que debe corresponder bien sea al 40% del flujo espiratorio pico o a una constante de tiempo espiratoria. A mayor tiempo espiratorio se completarán más constantes de tiempo espiratorio y, con ello, menos autoPEEP y mayor probabilidad de desreclutamiento alveolar en los pacientes con SDRA, en quienes se aplica este método como una de las estrategias ventilatorias (4 a 5 constantes de tiempo son necesarias para eliminar la autoPEEP) (3). El tiempo alto se ajusta en función de la frecuencia respiratoria mandatoria deseada, la cual debe estar entre 8-12 por minuto. Es ideal que el paciente ventilado en APRV logre realizar entre 10% y 30% del volumen-minuto para alcanzar los beneficios fisiológicos potenciales del modo ventilatorio.

Evidencia en BIPAP/BiLevel y APRV

BIPAP/BiLevel se puede utilizar en cualquier fase del soporte respiratorio, desde el inicio hasta el final; en cambio, APRV se reserva como estrategia de rescate en pacientes con síndrome de dificultad respiratoria aguda (SDRA). Se recomienda no usar APRV en pacientes obstructivos con SDRA debido al aumento progresivo de la hiperinflación que este modo puede generar.

Yoshida y colaboradores compararon los efectos en la aireación pulmonar en pacientes con SDRA ventilados con APRV *vs.* ventilación con presión de soporte (PSV) por medio de una tomografía computarizada helicoidal. Los autores evidenciaron que los pacientes ventilados en APRV presentaron mejores niveles de oxigenación, menor proporción de atelectasias y mayor incremento de volumen pulmonar normalmente aireado que los pacientes ventilados en PSV (4). La mejoría en la oxigenación y en el intercambio gaseoso se ha evidenciado en otros trabajos con B1PAP/APRV especialmente cuando se permite al paciente realizar respiraciones espontáneas (5). En términos de sincronía paciente-ventilador se ha encontrado que BIPAP/APRV es menos confortable para los pacientes en comparación con otros modos, como PSV en especial en los que realizan respiraciones espontáneas medidas por niveles más altos de $P_{0,1}$ por lo que se ha propuesto que los niveles adecuados de sedación pueden ser un punto a valorar en detalle en los pacientes en este modo (6).

Ventilación asistida proporcional (PAV)

A principios de la década de 1980, Younes y Riddle proponían los principios físicos sobre los cuales podría entenderse mejor la relación entre las constantes de tiempo neural y mecánico, y como los determinantes de la presión

muscular resultante durante la inspiración deberían poder manipularse en términos de volumen y flujo para vencer las resistencias elástica y resistiva, respectivamente (ecuación del movimiento) (7). Sin embargo, hasta 1992, Younes logró postular un modo ventilatorio en el que el paciente no estuviera sometido a una asistencia fija para realizar el esfuerzo inspiratorio (presión de soporte), sino que esta fuera el resultado de las demandas del paciente (esfuerzo), en el que el soporte suministrado estuviera encaminado a vencer la elastancia (volumen) y las resistencias del sistema respiratorio (flujo) de forma dinámica para lograr acercarse a la disminución del trabajo respiratorio del paciente adaptado a los cambios en la mecánica: la ventilación asistida proporcional (8).

La PAV es un modo para soporte de respiraciones espontáneas. Su principio de proporcionalidad consiste en generar un soporte dinámico de la vía aérea proporcional al esfuerzo muscular del paciente, lo cual produce una presión inspiratoria, en la que se consume la mayor parte de la energía empleada en el ciclo respiratorio en condiciones normales para lograr vencer las resistencias del sistema. Esto se traduce, entonces, en que un esfuerzo pequeño por parte del paciente estará representado por incrementos igual de pequeños en la presión de la vía aérea, con aumentos de igual magnitud en el volumen y el flujo; mientras que grandes esfuerzos del paciente generan grandes cambios en la presión de la vía aérea, volumen y flujo **(Figura 3)**.

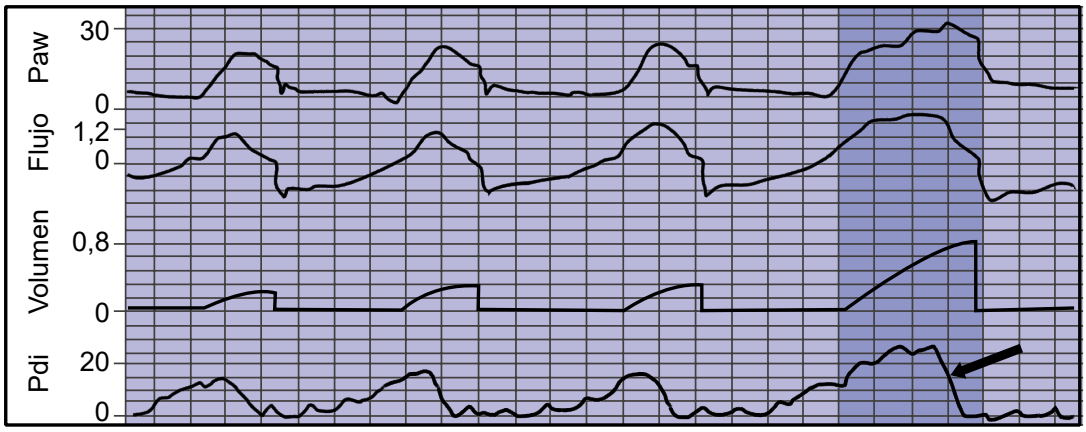


Figura 3. Imagen del ventilador en modo PAV de un paciente que realiza un esfuerzo inspiratorio mayor que el que venía haciendo regularmente (flecha), ilustrado por un aumento en la presión transdiafragmática, con un incremento proporcional en las variables de presión de la vía aérea, volumen y flujo (gris oscuro).

Para entender el funcionamiento de PAV debemos retomar la ecuación del movimiento ya explicada, pues comprendemos ahora que para vencer las fuerzas que se oponen al ingreso del flujo y el volumen al pulmón se debe generar una presión en el sistema (P_{total}), la cual será la resultante del esfuer-



zo del paciente, si este respira espontáneamente ($P_{total} = P_{muscular}$), o por el ventilador, si el paciente está sedado y relajado ($P_{total} = P_{vía\ aérea}$)**.** Sin embargo, PAV es un modo de ventilación asistida, por lo que la presión resultante es la suma del esfuerzo del paciente y la presión generada por el ventilador ($P_{total} = P_{muscular} + P_{vía\ aerea}$)**;** entonces, la ecuación se corresponde con:

$$\mathbf{P_{total} = P_{muscular} + P_{vía\ aérea} = V'x\ R_{SR} + V_t\ x\ E_{RS} + PEEP_i}$$

Donde V' es el flujo; R_{SR} es la resistencia del sistema respiratorio; V_t es el volumen tidal; E_{RS} es la elastancia del sistema (es decir, el inverso de la distensibilidad: $\Delta P/\Delta V$) y $PEEP_i$ es la presión intrínseca al final de la espiración (9).

De tal forma, la $P_{vía\ aérea}$, resultante es producto del volumen asistido (VA) y del flujo asistido (V'A); las cuales en PAV se expresan como una fracción porcentual de asistencia. Esta proporción será igual para VA y V'A, lo que denominaremos (K):

$$\mathbf{P_{vía\ aérea} = K\ x\ (V'\ x\ R_{SR} + V_t\ x\ E_{RS})}$$

Conocer la mecánica respiratoria es esencial para la programación del soporte en PAV (resistencia y elastancia), por lo que su popularidad bajó rápidamente debido a la demanda de tiempo al clínico para los ajustes necesarios. La estrategia para optimizar el manejo con PAV fue determinar la mecánica del sistema respiratorio de forma automática por el ventilador (PAV+) a intervalos aleatorios entre respiraciones (cada 4 a 10 respiraciones), en la que se mide la distensibilidad del sistema respiratorio con una maniobra de micropausa al final de la inspiración, mientras que la resistencia del sistema respiratorio se mide durante 3 micropausas en la curva de flujo espiratorio a los 5 milisegundos (ms) y a los 10 ms, los cuales son promediados para ofrecer un único resultado (10, 11). Las fórmulas con las que se calcula la distensibilidad y la resistencia del sistema se enuncian a continuación:

- Distensibilidad del sistema respiratorio (Crs) = $Vt/(Paw_{Oclusión} – PEEP)$
- Elastancia del sistema respiratorio (Ers) - $(Paw_{Oclusión} – PEEP)/Vt$
- Resistencia del sistema respiratorio (R_{TOT}) = (Palv – Paw)/V'

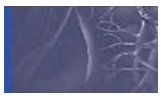
Donde Vt es el volumen tidal; $Paw_{Oclusión}$ es la presión de la vía aérea al final de la oclusión de 300 ms al final de la inspiración; PEEP es la presión positiva al final de la espiración, Palv es la presión alveolar y V' es el flujo espiratorio (**Figura 4**).



Figura 4. Pantalla del ventilador Puritan Bennett 980 con paciente ventilado en modo PAV+. Se resalta la barra de trabajo (recuadro rojo) en la que se discrimina el trabajo realizado por el paciente (flecha naranja) del trabajo total (flecha verde). Adicionalmente se presenta en forma continua la mecánica del sistema respiratorio (recuadro amarillo). La fecha blanca señala el porcentaje de asistencia que esté recibiendo el paciente.

Con PAV+ se cuenta con una medición casi continua de la mecánica del sistema respiratorio. Es esencial que tanto el VA como el V'A se ajusten a valores menores que la elastancia y resistencia del sistema respiratorio, respectivamente, para permitir al paciente contribuir a la presión total sin sobre o subasistencia.

El valor de la asistencia proporcional es una de las variables que vamos a programar en el paciente ventilado en PAV+ junto con FiO_2, PEEP y presión límite. Usualmente se inicia con una programación de 70% de asistencia. A continuación, se cita un ejemplo para entender mejor el concepto de asistencia en PAV+: un paciente de 50 años, con un cuadro de sepsis de origen extrapulmonar, quien viene evolucionando favorablemente, presenta respiraciones espontáneas y un RASS *(Richmond Agitation-Sedation Scale)* entre -1 y 0. Se decide cambiar de ventilación asistida/controlada por volumen a PAV 4- con asistencia del 70%. La mecánica respiratoria inicial es la Ers de 20 cm de H_2O/L y la resistencia del sistema respiratorio (Rrs) de 10 cm de H_2O/L/s. Con el nivel de asistencia fijado, el resultado es un VA de 14 cm de



H_2O/L (70% de 20 [Ers medido]) y un V'A de 7 cm de H_2O/L/s (70% de 10 [Rrs medido]). Durante la evolución, la mecánica del sistema respiratorio cambia, la Ers disminuye a 16 cm de H_2O/L y la Rrs a 9 cm de H_2O/L/s, por lo que ahora, con el mismo nivel de asistencia, VA será de 11 cm de H_2O/L y V'A de 6 cm de H_2O/L/s. Si estos ajustes no se realizaran de forma automática, el paciente entraría en riesgo de sobreasistencia, pues para una Ers de 16 cm de H_2O/L continuaría recibiendo VA de 14 cm de H_2O/L (es decir, una asistencia de 88%), lo cual está por encima del valor fijado. De allí el riesgo en los sistemas anteriores con PAV sin ajuste automático, exponiendo al paciente a tiempo indeterminado de asistencia errónea con riesgo de sobre o subasistencia. En la **Figura 5** se ilustra la propuesta de algoritmo de manejo del paciente con PAV+ desarrollado por Georgopoulos y Younes.

Evidencia en PAV+

PAV+ es un modo que promueve sincronía, comodidad, disminuye requerimientos de sedación y pudiera permitir reducir el tiempo de soporte ventilatorio en algunos subgrupos de pacientes. En un trabajo experimental con modelos biológicos porcinos a quienes se les indujo lesión pulmonar con lavados con solución salina, Spieth y colaboradores compararon PAV con ventilación con PSV En este estudio se identificaron mejoría en la oxigenación y mayor variabilidad en el volumen corriente en los cerdos ventilados en PAV mejor redistribución de la ventilación de las zonas centrales del pulmón a las más dorsales y mayor esfuerzo inspiratorio (12).

En paciente en estado crítico se han publicado varios trabajos evaluando PAV+. Kondili y colaboradores comparó PSV con PAV+ en 10 pacientes ventilados invasivamente al evaluar el gasto respiratorio cuando se aplicaba una carga mecánica durante la ventilación en los dos modos y analizaron el acople neuromecánico por medio de la relación Vt/PTPPdi/b (producto presión-tiempo del diafragma por respiración) (10). Sin carga, ambos modos se comportaron de forma similar; sin embargo, al aplicar carga, la Vt/PTPPdi/b disminuyó de forma no significativa con PAV+, mientras que con PSV se redujo en más del 50%, con una diferencia estadísticamente significativa. De esto, los autores concluyen que la compensación de la carga de trabajo respiratorio es más eficiente durante la ventilación en PAV+ con factores de ganancia ajustables (los cuales posiblemente son responsables de la preservación del acople neuromecánico), que durante la ventilación en PSV.

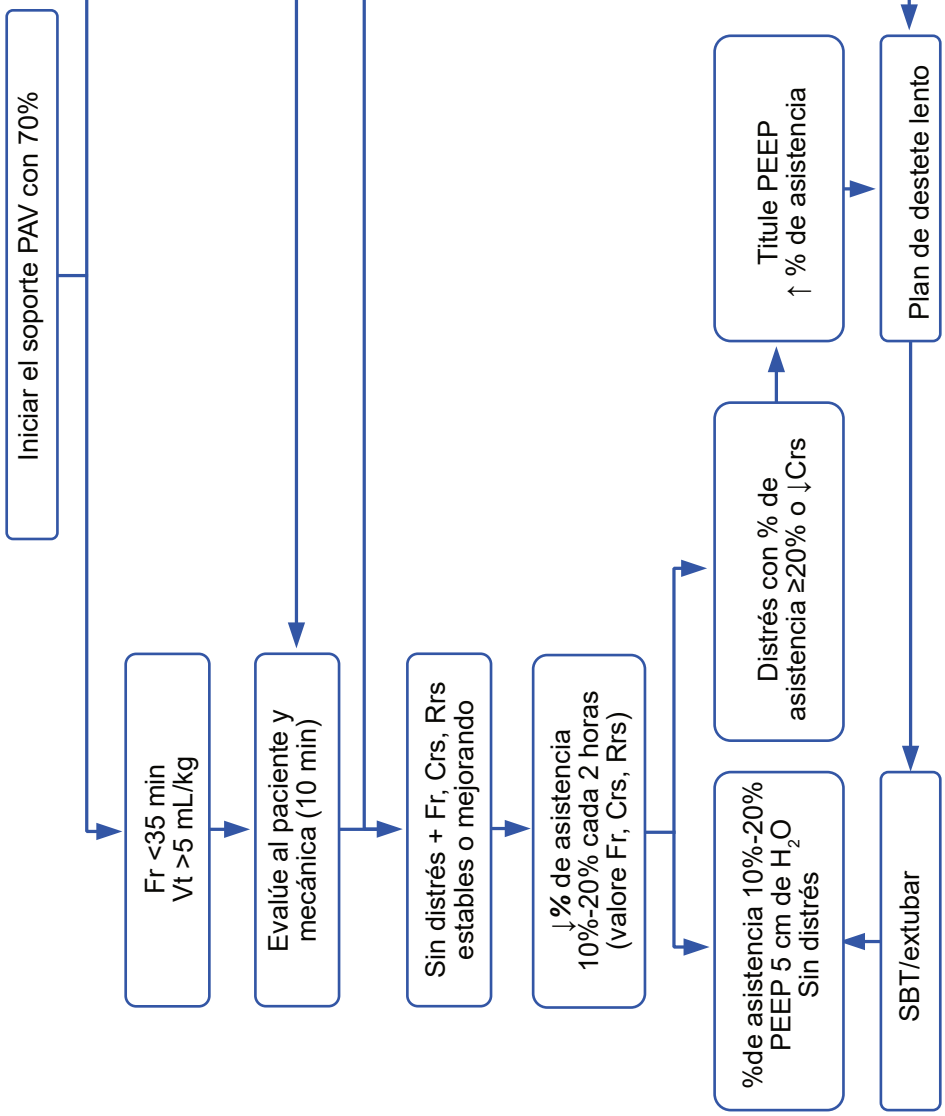
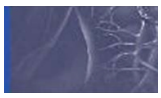


Figura 5. Propuesta de algoritmo de manejo en el paciente ventilado en PAV+.
Crs: distensibilidad del sistema respiratorio; Fr: frecuencia cardíaca; PAV: ventilación asistida proporcional; PEEP: presión positiva al final de la espiración; Rrs: resistencia del sistema respiratorio; SBT:; Vt: volumen tidal.



Se han publicado dos trabajos sobre pacientes con exacerbación aguda de enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EAEPOC) que han requerido soporte ventilatorio invasivo (13, 14). Elganady y colaboradores compararon el retiro del soporte ventilatorio invasivo usando PAV+ y PSV en 60 pacientes (13). Los autores encontraron superioridad de PAV+ en términos de éxito en el retiro de la ventilación mecánica (90% vs. 67%), reducción de 1,5 días de ventilación mecánica y de 2 días en la estancia en UCI comparado con PSV Hussein y colaboradores compararon PAV+ con ventilación mandatoria intermitente sincronizada. (SIMV) en 50 pacientes con EAEPOC, quienes también encontraron menor tiempo de ventilación mecánica en PAV+, además de disminución en autoPEEP menores esfuerzos inefectivos, menor volumen corriente y signos vitales más estables que con SIMV (14). En ventilación mecánica no invasiva también se ha comparado con PSV, aunque se han identificado diferencias en términos de comodidad durante la ventilación con PAV+ no se han encontrado diferencias objetivas en contraste con la tasa de intubación, ni de desenlaces, como mortalidad o tiempo de estancia hospitalaria; sin embargo, no se considera todavía un modo para ventilación no invasiva (15, 16).

Ventilación mecánica asistida neuralmente

La ventilación mecánica neuralmente asistida (NAVA) es otro modo en el que el nivel de asistencia respiratoria es proporcional al esfuerzo del paciente. Es de asa cerrada en el mismo ciclo y está disponible en los ventiladores Servo i de Maquet [17). Su funcionamiento está basado en la detección de la respiración del paciente en su actividad eléctrica diafragmática (AEdi), que representa directamente el impulso ventilatorio central y refleja la duración y la intensidad con la que el paciente desea ventilar, en lugar de basarse en cambios neumáticos de presión o de flujo dentro del circuito (18, 19).

Para lograr la medición de la AEdi se requiere la colocación de un catéter esofágico que posee 10 electrodos distales, los cuales deben quedar al nivel del diafragma crural. El catéter se conecta al módulo del ventilador y la actividad eléctrica diafragmática se reflejará en el monitor del ventilador como una curva en función del tiempo **(Figura** 6). Los valores numéricos reflejarán la AEdi pico equivalente a la actividad de máxima contracción y la AEdi mínima equivalente a la actividad de reposo o basal (flechas blancas en la **Figura 6**). Usar AEdi para el control del desencadenante ventilatorio permite al centro respiratorio modular la asistencia mecánica con un adecuado acople neuromecánico (generación de la señal neuronal → conducción del impulso por los nervios frénicos → contracción del diafragma → cambios de presión/flujo → inspiración) (20).

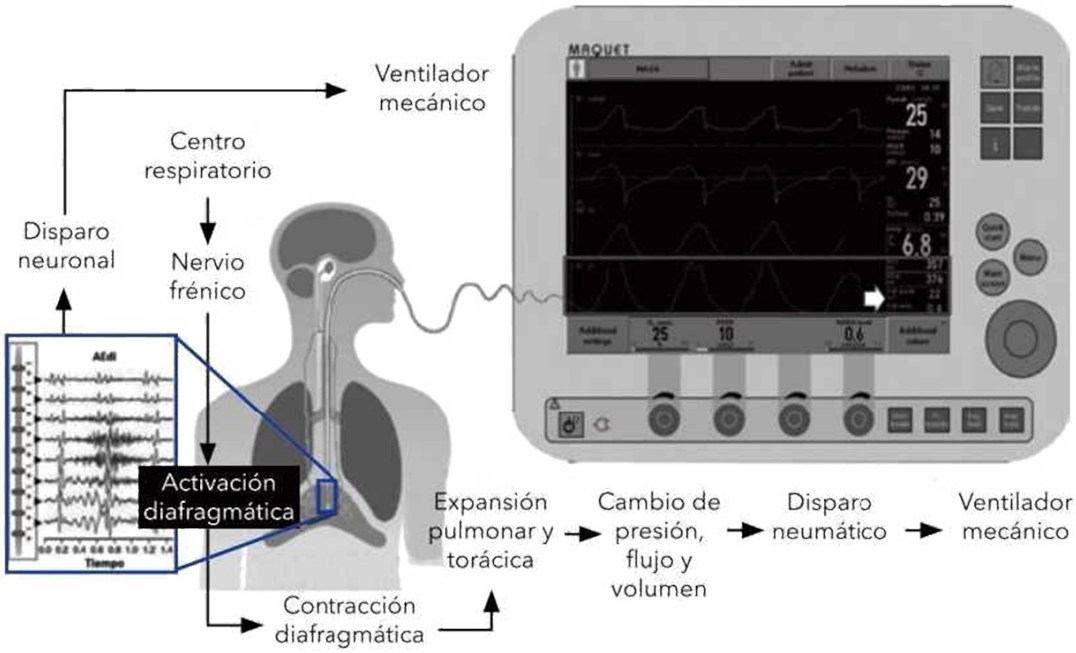


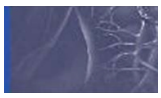
Figura 6. Esquema resumen del acople neuromecánico en NAVA desde el inicio del impulso nervioso hasta la ejecución neumática del sistema respiratorio. Se compara la serie de eventos mediados por la activación eléctrica diafragmática vs. el mecanismo de respiración con ventilación mecánica convencional por disparo neumático. En la ilustración del ventilador, Maquet señala en el recuadro azul la sección específica de NAVA, que evidencia la curva de actividad eléctrica diafragmática *vs.* el tiempo; y en el panel numérico, la AEdi pico y la AEdi mínima (flecha blanca).

La programación del soporte en NAVA dependerá entonces de la AEdi, pues la sensibilidad inspiratoria y espiratoria se ajustará de acuerdo con los objetivos ventilatorios. Generalmente se inicia con una sensibilidad inspiratoria entre 0,5 y 2 µV y una sensibilidad espiratoria entre el 40% y el 70% de la AEdi pico. Una sensibilidad inspiratoria muy baja conducirá a autociclado, al igual que los ventiladores basados en principios neumáticos; por otro lado, una mayor sensibilidad espiratoria producirá un tiempo inspiratorio menor a la necesidad del paciente.

Concepto de nivel NAVA

Durante la ventilación mecánica en NAVA no se fija un nivel de presión. El *software* ajusta el soporte respiratorio de acuerdo con las necesidades del paciente basado en la medición de AEdi bajo un nivel de asistencia definido (nivel NAVA; cuyas unidades se miden en cm de H_2O/µV), en el que la presión inspiratoria entregada por el ventilador es el producto del nivel NAVA *x* la AEdi, por lo que la asistencia ventilatoria será proporcional a la activación diafragmática (19):

$$\textbf{Presión inspiratoria máxima estimada} = \textbf{nivel NAVA} \; x \; (\textbf{AEdi}_{máx} - \textbf{AEdi}_{min}) + \textbf{PEEP}$$



Se debe lograr un nivel NAVA óptimo, el cual se obtiene cuando la AEdi pico resultante al nivel NAVA fijado se corresponde con el 60% de la AEdi pico basal, lo cual ha demostrado ser un punto efectivo, seguro y que promueve mejoría en la mecánica respiratoria y del impulso a nivel del sistema nervioso central (21).

Evidencia en NAVA

A la fecha, el trabajo más grande realizado en el que se compara NAVA con PSV se realizó por Demoule y colaboradores. Este consistente en un ensayo clínico multicéntrico y aleatorizado, con 128 pacientes intubados por insuficiencia respiratoria aguda con el objetivo principal de determinar la tolerancia al modo de asistencia parcial sin retornar a la ventilación asistida-controlada (22). Aunque no se encontraron diferencias estadísticamente significativas para el desenlace primario ni en mortalidad, sí se evidenció una menor proporción de índice de asincronías y más días libres de ventilación mecánica en el grupo NAVA, lo que refuerza su papel potencial en la mejoría de la sincronía paciente-ventilador.

Patroniti y colaboradores compararon los efectos en la mecánica del sistema respiratorio al aplicar diferentes niveles de asistencia con NAVA y con PSV a 15 pacientes con falla respiratoria aguda (23). Se evidenció que el volumen corriente y la frecuencia respiratoria se mantuvieron estables, a pesar de un aumento en la presión de la vía aérea e incrementos progresivos del nivel NAVA (con consecuente descenso de la AEdi), contrario a lo que se registró en PSV, en quienes se presentó un aumento progresivo del volumen corriente y de la presión de la vía aérea a niveles crecientes de PSV lo que refuerza el principio de autorregulación expuesto en el apartado anterior.

Ventilación de soporte adaptativo (ASV)

Es un modo de asa cerrada descendente del modo de ventilación mandatoria minuto (VMM), dado que en principio asegura una ventilación-minuto: sin embargo, el trabajo de ASV está fundado en los hallazgos de Otis y Mead, en los que se postuló que a un nivel dado de presión alveolar existe una combinación óptima de frecuencia respiratoria y de volumen corriente, lo que resulta en un menor trabajo respiratorio, con la mejor ventilación alveolar-minuto (24, 25). En esencia, se aplicó la ecuación de Otis al algoritmo de asa cerrada de ASV el cual está disponible en los ventiladores Galileo y G5, en adelante Hamilton Medical. A diferencia de los otros modos, este permite ventilar al paciente que no asiste (actúa como un modo controlado similar a la presión control) o asistido/soportado (similar a P-SIMV o PSV, dependiendo del grado de actividad respiratoria del paciente) (17).

La principal variable que se programa en este modo es el porcentaje de asistencia de ventilación-minuto (% VM), el cual se va a suministrar a cada paciente en consideración con el peso ideal, calculado según el nomograma de Radford. Adicionalmente se programa PEEP, FiO_2 y el límite de presión máxima, por lo que se considera un modo de volumen asegurado limitado por presión (26). En la **Figura 7** se resume el principio de funcionamiento de ASV, en el que se evidencia un punto objetivo (o *target)* de volumen-minuto a alcanzar, el cual es calculado mediante el algoritmo de control de asa cerrada al ajustar la presión inspiratoria y la frecuencia respiratoria ideal con la ecuación de Otis y Mead, que busca el menor trabajo respiratorio. La frecuencia respiratoria y el volumen-minuto objetivo se ajustan ciclo a ciclo para mantener al paciente en el punto objetivo de la curva isovolumen-minuto, propendiendo mantenerse siempre dentro del área límite de seguridad (recuadro rojo). Además, la mecánica respiratoria y la presencia de autoPEEP se determinan por método de mínimos cuadrados (con lo que se obtiene Crs y Rrs), basados en la ecuación del movimiento. Se realizan aproximadamente 200 mediciones por segundo para determinar un promedio de cada variable por ciclo. Finalmente, con el análisis de la curva flujo-volumen se determina la constante de tiempo espiratorio, cuya información tomará el ventilador para ajustar la relación inspiración-espiración (27).

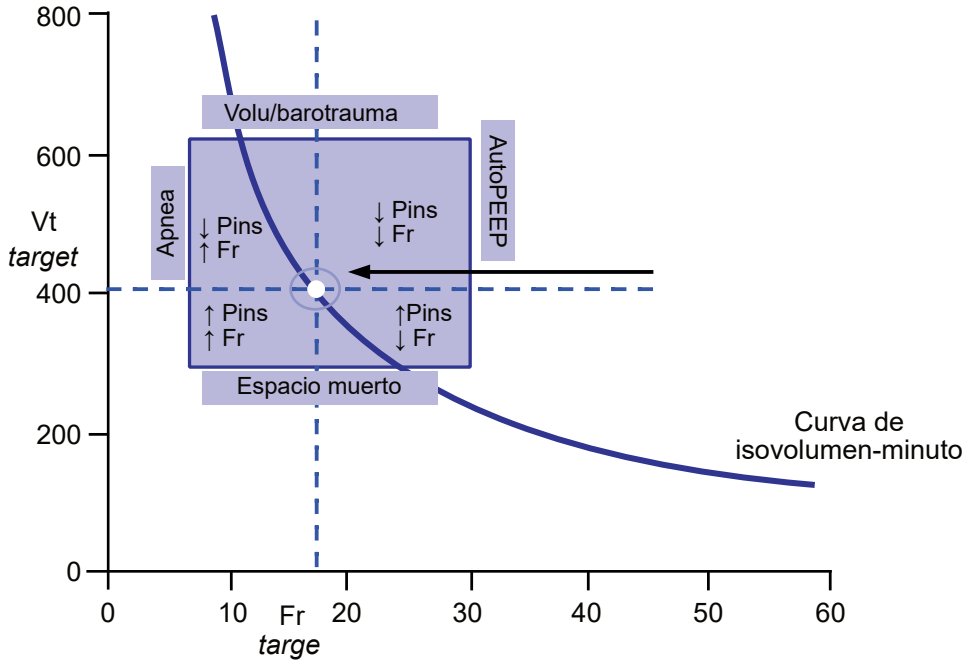
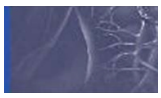


Figura 7. Imagen de la curva de isovolumen-minuto del ventilador Hamilton G5, en la que se muestran las características de ASV en un paciente en quien se ha logrado el volumen-minuto objetivo (V' min *target)* en la zona de seguridad (recuadro azul), así como los ajustes de presión inspiratoria y frecuencia respiratoria mandatoria (Pins y Fr, respectivamente) que el ventilador realiza para lograr mantenerse en el punto objetivo. Por fuera de la zona de seguridad se referencian los efectos potenciales sobre la mecánica respiratoria al salir de cada uno de los cuadrantes.



Para iniciar el soporte en ASV se requiere ingresar la información de talla, sexo del paciente y el porcentaje de volumen-minuto que se desea asistir (se dispone de un rango entre 25% y 350%, aunque usualmente se inicia con % VM de 100%-125%). Se programa un nivel de PEEP FiO_2, límite de presión máxima cuya alarma se activará a 10 cm de H_2O por debajo del nivel programado, el desencadenante (sensibilidad inspiratoria) y el porcentaje de flujo para ciclar (sensibilidad espiratoria). Una vez se ha iniciado el soporte en ASV, este entregará una serie de 3 respiraciones limitadas por presión a una frecuencia entre 10-15 por minuto y a una presión de 15 cm de H_2O por encima de la presión basal. Durante este período, el ventilador mide la mecánica del sistema respiratorio para determinar los *targets* de frecuencia respiratoria, volumen corriente y área de seguridad.

Para el retiro del soporte ventilatorio en ASV se disminuye progresivamente el % VM de 10% en 10% hasta % VM de 50%. De continuar con un estado clínico satisfactorio se sigue disminuyendo hasta % VM de 25%, momento en el cual se definiría el retiro del soporte respiratorio mecánico (26).

Evidencia en ASV

Los trabajos clínicos con ASV se han enfocado principalmente en intentar demostrar ventajas en el proceso de retiro del soporte ventilatorio, a pesar de su estrategia de funcionamiento, que permite utilizar el modo durante inicio, mantenimiento y retiro del soporte. Buena parte de la literatura disponible en ASV ha descrito la experiencia en el soporte de los pacientes en posoperatorio de cirugía cardíaca, en los que se ha identificado que ASV puede considerarse un modo seguro, con menor demanda de atención por parte del personal clínico y con menor presión pico, aunque no se demostraron diferencias en el tiempo a la liberación del soporte ventilatorio mecánico invasivo, con excepción del trabajo publicado por Gruber y colaboradores, quienes realizaron un ensayo clínico controlado comparando ASV con volumen controlado con presión regulada (PRVC), en el que se identificaron diferencias estadísticamente significativas en el tiempo de extubación y del soporte invasivo a favor del grupo ventilado en ASV (28-31).

En pacientes con patología pulmonar, uno de los trabajos más relevantes en ASV se realizó por Kirakli y colaboradores en 435 pacientes con EPOC y soporte ventilatorio invasivo comparando con PSV el tiempo de la liberación del soporte ventilatorio mecánico. Se encontró una diferencia estadísticamente significativa a favor de ASV en este grupo de pacientes (mediana 24 (rango intercuartil 20-62 horas) *vs.* 72 (24-144 horas, $p = 0{,}041$), aunque en el trabajo publicado por Arnal y colaboradores, el Vt de los pacientes con EPOC ventilados pasivamente con ASV resultó en un patrón de altos Vt: 9,3 mL/kg (8,2-10,8) con baja frecuencia respiratoria, lo cual debe tenerse en cuenta al momento de monitorizar la mecánica de los pacientes con

esta patología durante la ventilación en ASV (32, 33). Adicionalmente, se ha evidenciado que los pacientes con falla respiratoria hipoxémica pueden presentar una menor carga de trabajo inspiratorio durante la ventilación en ASV y podrían beneficiarse de una estrategia de ventilación protectora con control de la presión *plateau* con Vt menores, resultado de los ajustes automatizados de la presión inspiratoria más que una estrategia de Vt fijo a 6 mL/kg, como se evidenció en un modelo experimental realizado por Sulemanji y colaboradores (34, 35).

Intellivent

La evolución de ASV ha traído consigo la búsqueda de estrategias completamente automatizadas de soporte (asa cerrada completa), con lo que nace Intellivent (Hamilton S1). Este es un modo basado en los mismos principios que la ASV pero con ajustes automatizados del % VM, dependiendo de la presión de CO_2 medida al final de la espiración ($PetCO_2$), y de la diferencia entre la frecuencia respiratoria actual y la meta para los ajustes de ventilación. Para los ajustes de oxigenación y de PEEP se basa en la saturación de oxígeno medida (SpO_2) y el estado hemodinámico del paciente, lo cual se estima mediante un indicador llamado HLI *(Heart-Lung Interaction Index)* que resulta del análisis que hace el *software* del equipo de la onda de pulso pletismográfica al determinar los niveles óptimos de estas variables apoyado en los parámetros de la tabla ADRSNet, cuando se requieren incrementos del soporte, y en *Open Lung Approach* (OLA), para ajustes decrecientes. Este es un modo disponible solo para aplicar en ventilación mecánica invasiva. Adicionalmente, permite la selección de la condición del paciente entre tres opciones principales: paciente con SDRA, EPOC o con lesión cerebral (**Figura 8**), lo que permite seleccionar una combinación entre SDRA y EPOC, o la opción de ninguno, con lo cual el ventilador asumirá que se trata de un paciente con condiciones pulmonares normales.

Evidencia en Intellivent

Al igual que ASV, Intellivent se ha evaluado en pacientes en posoperatorio de cirugía cardiovascular, en quienes se ha determinado que bajo condiciones hemodinámicas estables se puede aplicar una estrategia de ventilación mecánica automatizada de forma segura, con disminución en el número de intervenciones por parte del clínico (36, 37). En pacientes con insuficiencia respiratoria aguda también se ha evaluado el modo ventilatorio en términos de seguridad, especialmente en pacientes sedados, en quienes se ha evidenciado que el soporte con *Intellivent* puede ser seguro, requiere menos intervenciones y puede ser efectivo al mantener el Vt, Fr, SpO_2 y $PetCO_2$ en las metas propuestas (38-40).



Figura 8. Imagen de pantalla del ventilador Hamilton S1 en la ventana de ajustes del modo Intellivent ASV, en la que se ajustan las estrategias automáticas para % VM, PEEP y oxigenación vs. modo manual; en caso tal, el funcionamiento sería como ASV Las condiciones del paciente en las que se enumera una lista de opciones que pueden elegirse de forma combinada son la opción de retiro rápido del soporte, autorreclutamiento, límite de PFFP y monitorización hemodinámica basada en HLI.

Modos duales

Clásicamente, la ventilación mecánica se administra con una variable de control inspiratorio, presión o volumen (el flujo usualmente no se aplica dado que va de la mano con el volumen). Esto trae como consecuencia una ausencia de adaptación a la mecánica respiratoria del paciente, lo que conduce al riesgo de barotrauma en los modos controlados por volumen, pues se pueden alcanzar presiones muy altas para lograr el volumen corriente objetivo o el desarrollo de volutrauma o hipoventilación en los modos controlados por presión.

Los modos duales adaptan automáticamente el flujo desacelerante entregado de acuerdo con la mecánica pulmonar del paciente para asegurar un volumen corriente a la menor presión posible, este puede ser asisto/controlado o soportado. Los ventiladores que disponen de este tipo de estrategia tienen un microprocesador para retroalimentarse de la mecánica respiratoria y realizar ajustes dinámicos, cuyo control dual puede realizarse durante o entre respiraciones. En la **Figura 9** se esquematizan los principales modos duales disponibles con sus principales variables de fase.

Los modos duales conocidos como controlados dentro de la misma respiración alcanzan el volumen corriente estipulado en cada respiración, aunque tengan que prolongar el tiempo inspiratorio para lograrlo. Estos han desaparecido por su tendencia a favorecer de manera importante la asincronía. En ía actualidad, en la práctica clínica se cuenta con los modos duales controlados respiración a respiración, que permiten adaptar los cambios de flujo en las siguientes respiraciones a la detección de cambios en la resistencia o distensibilidad, sin prolongar el tiempo inspiratorio y generan un efecto más fisiológico de la titulación del soporte. A pesar de su planteamiento lógico y prometedor, en la actualidad hay pocos estudios que evalúen estos modos, aunque no se ha demostrado superioridad a ningún nivel sobre otros modos. Teniendo en cuenta que en condiciones de restricción u obstrucción severa se alcanzará un punto donde el ventilador no podrá hacer más cambios de flujo sin afectar de manera importante las presiones de la vía aérea, por simple concepto de física, se puede afirmar que su uso es bastante limitado en el contexto clínico de pacientes con estas condiciones.

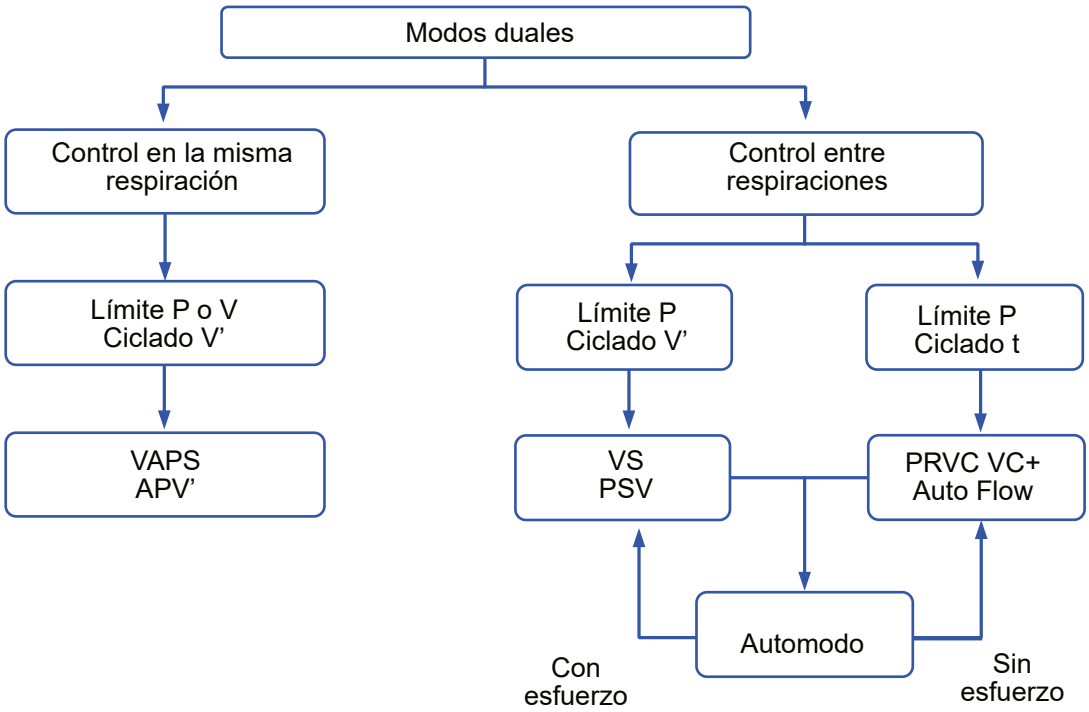
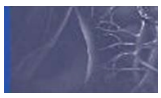


Figura 9. Diagrama resumen de los modos duales. Se divide de acuerdo con la estrategia que aplica el microprocesador para el ajuste de ventilatorio (intra o interrespiración) y finaliza con el automodo, que reúne las características de los modos con control entre respiraciones, lo que responde a las demandas del paciente según realice o no algún esfuerzo respiratorio. APV: *pressure augmentaron ventilation;* límite P: limitado por presión; límite V: limitado por volumen; PRVC: volumen controlado con presión regulada; PSV: ventilación con presión de soporte; V: flujo; VAPS: presión soporte con volumen asegurado; VC+: volumen control plus; VS: volumen soporte.



Impacto de los modos de asa cerrada en la sincronía ventilatoria

Posiblemente, uno de los problemas más frecuentes a los que se enfrenta el clínico que intenta ofrecer un soporte ventilatorio adecuado a su paciente es el de las asincronías, las cuales representan un reto donde su manejo y resolución pueden considerarse todo un arte durante el soporte. Sin embargo, con las tecnologías evolucionando actualmente, es posible que el arte regrese a la ciencia para superar este tipo de problemáticas de la práctica del intensivista.

Recientemente, Rolland-Debord y colaboradores publicaron los resultados de un ensayo clínico aleatorizado y multicéntrico, en el que se comparó NAVA con PSV en términos del número de asincronías después de cambiar de un modo controlado a uno de asistencia parcial en 103 pacientes (41). Aunque el índice de asincronías fue alto en ambos grupos, esto no se asoció con cambios significativos en el pronóstico clínico de los pacientes; sin embargo, fue evidente que la evaluación de la actividad eléctrica diafragmática permitió identificar una proporción mucho más elevada de esfuerzos inefectivos y asincrónicos en los pacientes con NAVA y monitorización de AEdi que en los pacientes con PSV En el trabajo de Demoule y colaboradores, ya mencionado en la sección de NAVA, se evidenció una diferencia estadísticamente significativa en el índice de asincronías al comparar este modo con PSV: 14,7% *vs.* 26,7% (P <0,001) (22). Hallazgos concordantes con Piquilloud y colaboradores, quienes también compararon NAVA con PSV e identificaron mejoría en la sincronía espiratoria, disminución en disparos tardíos, ciclados y prematuros y una menor proporción de pacientes con índices de asincronía severo (mayor de 10%), aunque se presentó con más frecuencia doble disparo con NAVA que con PSV (42). Ya se ha propuesto y validado una herramienta automatizada para cuantificar la interacción paciente-ventilador (NeuroSync®), basado en la comparación entre la presión del ventilador y la AEdi (43).

En algunos trabajos con PAV+ y PSV también se han evidenciado algunas ventajas en términos de sincronía paciente-ventilador, adicional a los ya mencionados en la sección correspondiente (10, 13, 44). Xirouchaki y colaboradores, en un ensayo clínico aleatorizado con 208 pacientes en estado crítico con soporte ventilatorio invasivo por al menos 36 horas, cuantificaron la presencia de al menos un episodio de asincronía y establecieron una diferencia significativa en el número de eventos a favor de PAV+ (5,6% *vs.* 29,0%; *P* <0,001; OR 0,1; IC 95% 0,06-0,4) (45).

Notablemente, el volumen de evidencia en este tema debe crecer con estudios comparativos multicéntricos para lograr presentar recomendaciones más sólidas, sin embargo, la perspectiva es prometedora.

Conclusión

La presente revisión muestra las características fisiológicas de funcionamiento y programación de los nuevos modos ventilatorios, así como los aspectos más relevantes de la evidencia actualmente disponible. De igual manera que con los modos convencionales, el entrenamiento y la familiaridad con estos nuevos modos son imprescindibles para ofrecer un soporte respiratorio adecuado a los pacientes en estado crítico, pues la asertividad en la programación de las variables ajustables, la pericia en la identificación de problemas y un curso clínico insatisfactorio precoz continúan siendo parte del arte de la ventilación mecánica para lograr los mejores resultados.

En cada uno de estos modos se requiere fortalecer el volumen de evidencia disponible para ofrecer recomendaciones robustas y beneficios claros a situaciones particulares; sin embargo, este campo de investigación es aún prometedor.

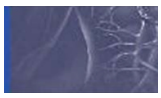
Referencias

1. Boles J-M, Bion J, Connors A, et al. Weaning from mechanical ventilation. Eur Respir J. 2007;29(5):1033-56.
2. Stock MC, Downs JB, Frolicher DA. Airway pressure release ventilation. Crit Care Med. 1987;15(5):462-6.
3. Guldner A, Carvalho NC, Pelosi *P,* et al. Biphasic PAP/airway pressure release ventilation in ALL Eur Respir Monog. 2012(55):81-96.
4. Yoshida T, Rinka H, Kaji A, et al. The impact of spontaneous ventilation on distribution of lung aeration in patients with acute respiratory distress syndrome: airway pressure release ventilation versus pressure support ventilation. Anesth Analg. 2009;109(6):1892-900.
5. Putensen C, Mutz NJ, Putensen-Himmer G, et al. Spontaneous breathing during ventilatory support improves ventilation-perfusion distributions in patients with acute respiratory distress syndrome. Am J Respir Crit Care Med. 1999;159(4):1241-8.
6. Gama de Abreu M, Spieth PM, Pelosi p et al. Noisy pressure support ventilation: a pilot study on a new assisted ventilation mode in experimental lung injury. Crit Care Med. 2008;36(3):818-27.
7. Younes M, Riddle W. A model for the relation between respiratory neural and mechanical outputs. J Applied Physiol. 1981;51(4):963-78.
8. Younes M. Proportional assist ventilation, a new approach to ventilatory support. Amer Rev Respir Dis. 1992;145(l):114-20.
9. Ferrer M, Pelosi P New developments in mechanical ventilation. 2012. p. 247.



10. Kondili E, Prinianakis G, Alexopoulou C, et al. Respiratory load compensation during mechanical ventilation-proportional assist ventilation with load-adjustable gain factors versus pressure support. Intens Care Med. 2006;32(5):692-9.
11. Younes M, Kun J, Masiowski B, et al. A Method for noninvasive determination of inspiratory resistance during proportional assist ventilation. Amer J Respir Crit Care Med. 2001;163(4):829-39.
12. Spieth PM, Guldner A, Beda A, et al. Comparative effects of proportional assist and variable pressure support ventilation on lung function and damage in experimental lung injury. Crit Care Med. 2012;40(9):2654-61.
13. Elganady AA, Beshey BN, Abdelaziz AAH. Proportional assist ventilation versus pressure support ventilation in the weaning of patients with acute exacerbation of chronic obstructive pulmonary disease. Egypt J Chest Dis Tuberc. 2014;63(3):643-50.
14. Hussein K, Hasan AA. Proportional assist ventilation versus conventional synchronized intermittent mandatory ventilation in chronic obstructive pulmonary disease. Egypt J Chest Dis Tuberc. 2014;63(4):987-94.
15. Fernández-Vivas M, Caturla-Such J, González de la Rosa J, et al. Noninvasive pressure support versus proportional assist ventilation in acute respiratory failure. Intensive Care Med. 2003;29(7}:1126-33.
16. Gay PC, Hess DR, Hill NS. Noninvasive proportional assist ventilation for acute respiratory insufficiency. Comparison with pressure support ventilation. Am J Respir Crit Care Med. 2001;164(9): 1606-11.
17. Lellouche F, Brochard L. Advanced closed loops during mechanical ventilation (PAV NAVA, ASV SmartCare). Best Pract Res Clin Anaesthesiol. 2009;23(l):81-93.
18. De Vivero A. NAVA: ventilación mecánica neuralmente asistida. Conceptos básicos y utilidad clínica. En: Ferrer L (editor). SORBA: soporte respiratorio básico y avanzado. 10ª edición. Bogotá: Editorial Distribuna. 2018. p. 157-64.
19. Suarez-Sipmann F, Pérez Márquez M, González Arenas P Nuevos modos de ventilación: NAVA. Med Intensiva. 2008;32(8):398-403.
20. Sinderby C, Navalesi p Beck J, et al. Neural control of mechanical ventilation in respiratoryfailure. Nature Med. 1999;5(12):1433-6.
21. Roze H, Lafrikh A, Perrier y et al. Daily titration of neurally adjusted ventilatory assist using the diaphragm electrical activity. Intensive Care Med. 2011;37(7):1087-94.
22. Démoule A, Clavel M, Rolland-Debord C, et al. Neurally adjusted ventilatory assist as an alternative to pressure support ventilation in adults: a French multicentre randomized trial. Intensive Care Med. 2016;42(ll):1723-32.
23. Patroniti N, Bellani G, Saccavino E, et al. Respiratory pattern during neurally adjusted ventilatory assist in acute respiratory failure patients. Intensive Care Med. 2012;38(2):230-9.

24. Mead J. Control of respiratory frequency. J Appl Physiol. 1960;15(3):325-36.
25. Otis AB, Fenn WO, Rahn H. Mechanics of breathing in man. J Appl Physiol. 1950;2(ll):592-607.
26. Ferrer L. Ventilación de soporte adaptative En: Ferrer LC (editor). Soporte respiratorio básico y avanzado. 10ª edición. Bogotá: Editorial Distribuna. 2018. p. 95-101.
27. Fernández J, Migueleña D, Mulett H, et al. Adaptive support ventilation: state of the art review. Indian J Crit Care Med. 2013;17(l):16-22.
28. Cassina T, Chiolero R, Mauri R, et al. Clinical experience with adaptive support ventilation for fast-track cardiac surgery. J Cardiothorac Vase Anesth. 2003;17(5):571-5.
29. Dongelmans DA, Veelo Dp Binnekade JM, et al. Adaptive support ventilation with protocolized de-escalation and escalation does not accelerate tracheal extubation of patients after nonfast-track cardiothoracic surgery. Anesth Analg. 2010;lll(4):961-7.
30. Petter AH, Chiolero RL, Cassina T, et al. Automatic "respirator/weaning" with adaptive support ventilation: the effect on duration of endotracheal intubation and patient management. Anesth Analg. 2003;97(6):1743-50.
31. Gruber PC, Gomersall CD, Leung P et al. Randomized controlled trial comparing adaptive-support ventilation with pressure-regulated volume-controlled ventilation with automode in weaning patients after cardiac surgery. Anesthesiology. 2008;109(l):81-7.
32. Kirakli C, Özdemir I, Ucar ZZ, et al. Adaptive support ventilation for faster weaning in COPD: a randomised controlled trial. Eur Respir J. 2011;38(4):774-80.
33. Arnal JM, Wysocki M, Nafati C, et al. Automatic selection of breathing pattern using adaptive support ventilation. Intensive Care Med. 2008;34(1):75-81.
34. Tassaux D, Dalmas E, Gratadour p et al. Patient-ventilator interactions during partial ventilatory support: a preliminary study comparing the effects of adaptive support ventilation with synchronized intermittent mandatory ventilation plus inspiratory pressure support. Crit Care Med. 2002;30(4):801-7.
35. Sulemanji D, Márchese A, Garbarini p et al. Adaptive support ventilation: an appropriate mechanical ventilation strategy for acute respiratory distress syndrome? Anesthesiology. 2009;lll(4):863-70.
36. Beijers AJ, Roos AN, Bindeis AJ. Fully automated closed-loop ventilation is safe and effective in post-cardiac surgery patients. Intensive Care Med. 2014;40(5):752-3.
37. Lellouche F, Bouchard PA, Simard S, et al. Evaluation of fully automated ventilation: a randomized controlled study in post-cardiac surgery patients. Intensive Care Med. 2013;39(3):463-71.



38. Arnal JM, Garnero A, Novonti D, et al. Feasibility study on full closed-loop control ventilation (IntelliVent-ASV) in ICU patients with acute respiratory failure: a prospective observational comparative study. Crit Care. 2013;17(5):R196.

39. Arnal JM, Wysocki M, Novotni D, et al. Safety and efficacy of a fully closed-loop control ventilation (IntelliVent-ASV(R) in sedated ICU patients with acute respiratory failure: a prospective randomized crossover study. Intensive Care Med. 2012;38(5):781-7.

40. Bialais E, Wittebole X, Vignaux L, et al. Closed-loop ventilation mode (IntelliVent(R)-ASV) in intensive care unit: a randomized trial. Minerva Anestesiol. 2016;82(6):657-68.

41. Rolland-Debord C, Bureau C, Poitou T, et al. Prevalence and prognosis impact of patient-ventilator asynchrony in early phase of weaning according to two detection methods. Anesthesiology. 2017;127(6):989-97.

42. Piquilloud L, Vignaux L, Bialais E, et al. Neurally adjusted ventilatory assist improves patient-ventilator interaction. Intensive Care Med. 2011;37(2):263-71.

43. Sinderby C, Beck J. Proportional assist ventilation and neurally adjusted ventilatory assist - Better approaches to patient ventilator synchrony? Clin Chest Med. 2008;29(2):329-42.

44. Alexopoulou C, Kondili E, Vakouti E, et al. Sleep during proportional-assist ventilation with load-adjustable gain factors in critically ill patients. Intensive Care Med. 2007;33(7):1139-47.

45. Xirouchaki N, Kondili E, Vaporidi K, et al. Proportional assist ventilation with load-adjustable gain factors in critically ill patients: comparison with pressure support. Intensive Care Med. 2008;34(ll}:2026-34.

33

¿CÓMO MONITORIZAR LA FUNCIÓN RESPIRATORIA DEL PACIENTE CRÍTICO?

Federico Gordo, MD
Ana Abella, MD
Isabel Conejo, MD

Introducción

La monitorización de la función respiratoria, aunque no disminuye la mortalidad por sí misma, tiene un papel crucial en el cuidado del paciente crítico asistido con ventilación mecánica, pues es una herramienta que proporciona información para dar un manejo adecuado al soporte ventilatorio y así ajustar la ventilación mecánica a las necesidades del paciente; además, es útil como guía en el diagnóstico y el manejo clínico (1).

Por medio de la monitorización se pueden detectar los fenómenos de atrapamiento aéreo, la autopresión positiva al final de la espiración (auto-PEEP), las secreciones en el tubo endotraqueal, las asincronías, las alteraciones de la distensibilidad y, con ello, también se puede orientar el ajuste adecuado de la ventilación mecánica. Este hecho ha quedado patente a la hora de aplicar las medidas de prevención de la lesión inducida por el respirador o de ajustar la PEEP de acuerdo con la mecánica respiratoria, como se observa en el estudio de Pintado y colaboradores, con cuya estrategia se consiguió la mejora de la oxigenación, además de la tendencia hacia una menor mortalidad (2), aunque actualmente exista una gran controversia sobre este tema.

Monitorización del intercambio gaseoso

Presión parcial arterial de oxígeno (PaO_2)

Es el parámetro estándar para monitorizar la oxigenación en pacientes con insuficiencia respiratoria, siendo la PO_2/FIO_2 el más comúnmente utilizado, como destaca su uso en la definición de Berlín, del síndrome de dificultad respiratorio agudo (SDRA) (3).

La forma más habitual de medirlo es la saturación periférica de oxígeno (SpO_2), método no invasivo que, sin embargo, en la unidad de cuidado intensivo (UCI), puede ser no fiable en ciertas ocasiones, debido a la mala perfusión tisular, al esmalte de uñas, a la hiperbilirrubinemia, la vasoconstricción, el movimiento excesivo, la anemia, la oxidación con monóxido de carbono y la dishemoglobinemia. Por otra parte, no hay que olvidar que cuando la PaO_2 real está por encima de los 100 mm Hg, la SpO_2 siempre será del 100 %; por lo tanto, en caso de una reducción significativa de la PaO_2 (que no sea inferior a los 100 mm Hg), seguirá siendo del 100 %, lo que es potencialmente engañoso en cuanto a que los médicos asuman una buena evolución, y tampoco es de utilidad para detectar hiperoxia.

Otra relación usada en la práctica clínica para monitorizar la PaO_2 es la SpO_2/FIO_2, pero esta debe interpretarse con precaución porque no es una relación lineal, sino que tiene una forma sigmoidea por estar unida a la curva de disociación del oxígeno **(Figura 1).**

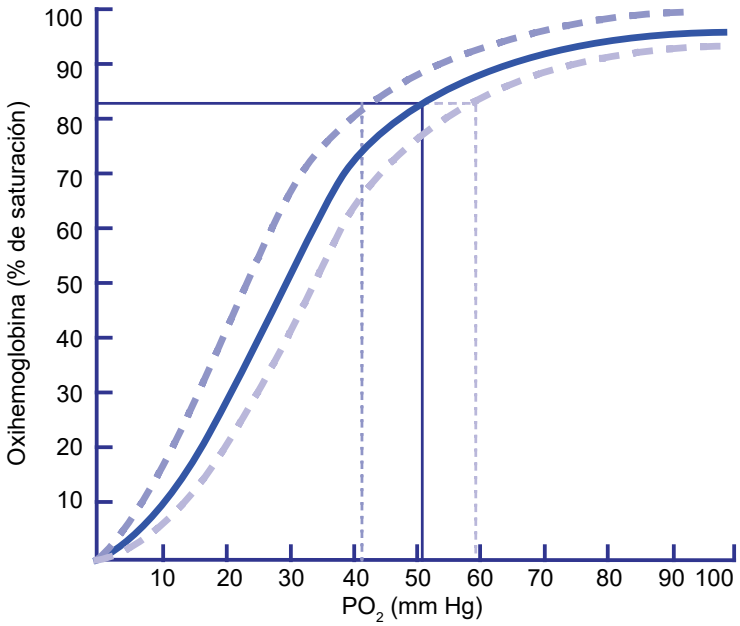
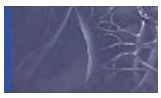


Figura 1. Curva de disociación de la hemoglobina, donde la curva se desplazará a la izquierda en situaciones de aumento de pH o de disminución de la temperatura, y a la derecha cuando haya un descenso del pH y un aumento de la temperatura.



Esta curva es de gran utilidad, junto con otros parámetros, ya que puede ayudar al clínico, como se sugiere en la modificación de Kigali, de la definición de Berlín de SDRA, donde se observa que, una relación inferior a 315 en conjunción con anomalías pulmonares bilaterales en la ecografía pulmonar, tiene un valor predictivo positivo alto para el diagnóstico de SDRA (4).

Presión parcial arterial de dióxido de carbono ($PaCO_2$)

La $PaCO_2$ sigue siendo el patrón de oro para la evaluación de la ventilación y la retención de dióxido de carbono que ocurre en condiciones de hipoventilación, como en las enfermedades neuromusculares o de alta ventilación en el espacio muerto, la enfermedad obstructiva crónica de las vías respiratorias (EPOC) o la embolia pulmonar.

El espacio muerto fisiológico (zona con aire que no interviene en el intercambio gaseoso), es decir, la combinación del espacio muerto alveolar y el anatómico, se puede medir analizando la $PeCO_2$ de gas expirado ($PaCO_2$) y calcularlo a partir de esta ecuación (5):

$$\mathbf{Vd/Vt = (PaCO_2 - PeCO_2) / PaCO_2}$$

Con la capnografía se puede medir el espacio muerto alveolar a pie de cama. Se dispone de dos ciases de capnografía: la basada en tiempo y la volumétrica.

La capnografía basada en tiempo es un método simple con el que se construye una curva de CO_2 en cada respiración, durante la inspiración y la espiración; en sujetos con pulmones sanos, la $PeCO_2$ es de 2-5 mm Hg más baja que la $PaCO_2$, pero en pacientes con insuficiencia respiratoria, la brecha entre la $PaCO_2$ y la $PeCO_2$ puede variar significativamente (6).

Además del valor numérico, la forma de la curva de CO_2 espirado aporta información importante: esta es típicamente trapezoidal, con una elevación modesta de la curva durante la espiración. Un cambio de esta forma a un aspecto curvado tipo "aleta de tiburón", se puede ver en la enfermedad obstructiva de las vías respiratorias (7) o lesión pulmonar aguda (8). También es de utilidad valorar la normalización parcial de la curva, después de tratamientos como el uso de broncodilatadores, en caso de obstrucción de la vía aérea, o el reclutamiento con PEEP en caso de SDRA, por ejemplo. Otra información que puede aportar la capnografía basada en tiempo es la posibilidad de detectar las asincronías paciente-ventilador, ya que aparece en la curva de CO_2 espirado una deflexión durante la fase de meseta (**Figura 2**).

La capnografía volumétrica es un método que permite estimar el espacio muerto fisiológico y alveolar, mediante la medición de la presión parcial del CO_2 espirado, en relación con el volumen de gas espirado **(Figura 3**). Se ha mostrado su utilidad como herramienta para la monitorización de la eficacia de la terapia trombolítica en pacientes con embolismo pulmonar (9).



Figura 2. P: curva de presión-tiempo; V: flujo. CO_2 capnografía. Se aprecia cómo aparecen las deflexiones en la curva de la capnografía, sin notarse ninguna muesca en las otras dos curvas, lo que permite detectar una asincronía que, de otra forma, habría pasado desapercibida.

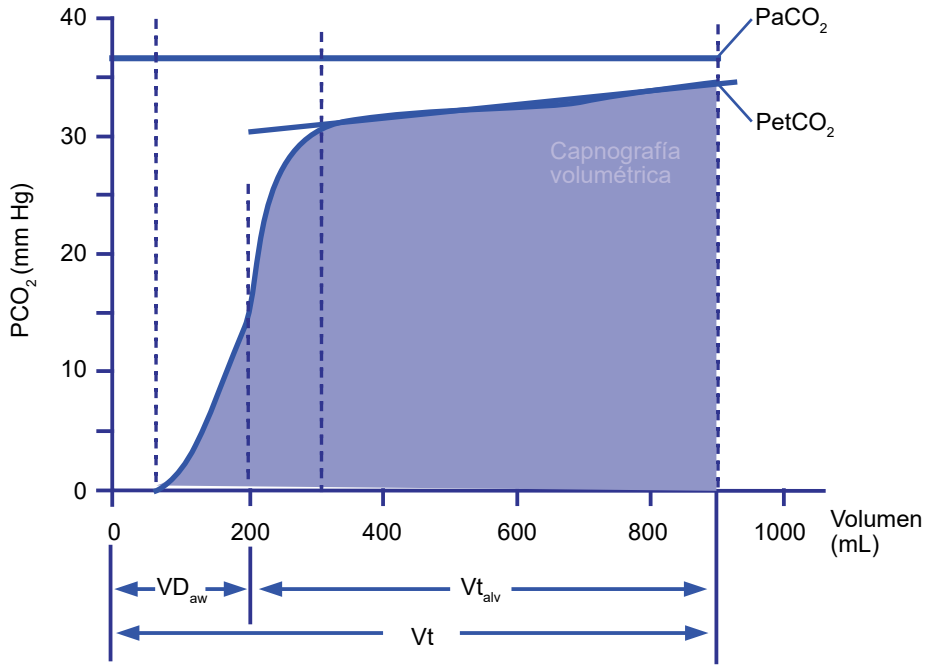


Figura 3. Curva de capnografía volumétrica. $PaCO_2$: presión arterial de CO_2; $PetCO_2$: presión de CO_2 espirado; VD; espacio muerto anatómico; Vt: volumen corriente (o tidal); Vt : volumen alveolar.



Sin embargo, aunque la capnografía es una técnica no invasiva de gran utilidad, no puede considerarse como un reemplazo de la medición de $PaCO_2$. Otra utilidad de la monitorización de la $PaCO_2$ es la diferencia entre dióxido de carbono venoarterial, que se calcula mediante la diferencia de la presión parcial de dióxido de carbono en la sangre venosa mixta ($PvCO_2$) menos la $PaCO_2$, que en caso de un valor superior a 6 mm Hg, indica un flujo sanguíneo venoso inadecuado (por ejemplo, debido al bajo gasto cardíaco) en la eliminación del CO_2 producido por los tejidos periféricos, reflejando la alteración de la microcirculación (10); además se puede utilizar para comprobar si la perfusión tisular en la sepsis es adecuada (11).

Monitorización de la mecánica respiratoria

La mecánica respiratoria se refiere a la interacción entre el pulmón con las vías respiratorias, las estructuras alveolares y la pared torácica. En esta monitorización se puede distinguir las mediciones en condiciones estáticas del sistema respiratorio, que indicarán el comportamiento del parénquima alveolar y de la caja torácica, así como del comportamiento dinámico, que explica cómo se produce el flujo de aire desde la atmósfera hacia los alvéolos en la inspiración, y en sentido contrario en la espiración.

Mecánica estática

Las propiedades "estáticas" de la mecánica respiratoria se estudian, por definición, en condiciones de flujo aéreo cero, y el paciente no debe realizar esfuerzos inspiratorios o estar bajo relajación neuromuscular. Si se parte de un paciente ventilado en asistencia controlada por volumen y se observa la curva presión-tiempo, lo primero que ocurre es que el aire que entra en el pulmón debe vencer la resistencia total de las vías respiratorias y el retroceso elástico del sistema respiratorio total, alcanzando un pico de presión denominada presión *pico* o *inspiratoria máxima* (PIP) (12).

Al finalizar la inspiración, cuando se cierran las válvulas y el flujo es cero, la presión cae hasta otro punto y durante este tiempo de pausa inspiratoria, antes de que la válvula espiratoria se abra, el aire en el pulmón se redistribuye y, de esta forma, se puede estimar la presión en los alvéolos. Este punto que permite estimar la presión alveolar es la presión meseta (o *plateau;* Pplat) **(Figura 4**).

En la práctica clínica, la presión meseta se mide después de una pausa inspiratoria **(Figura 5).** Esta presión suele elevarse en situaciones de disminución de la distensibilidad, pero también en situaciones de obstrucción al flujo aéreo donde se produce atrapamiento de aire (auto-PEEP) e hiperinsuflación secundaria.

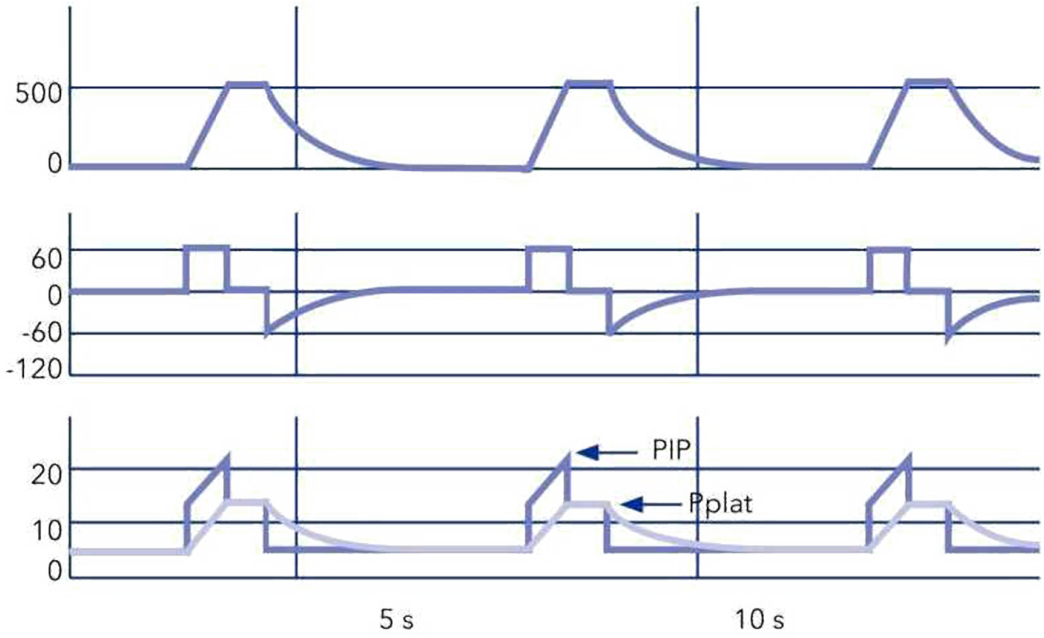


Figura 4. PIP: presión inspiratoria máxima. Pplat: presión meseta.



Figura 5. Medición de la presión meseta después de una pausa inspiratoria (flecha blanca).



La distensibilidad pulmonar (C) es la capacidad de estiramiento del tejido pulmonar y se define como el cambio en el volumen por cada unidad de variación de la presión transpulmonar, que, en el ser humano sano, está por encima de los 200 mL/cm H_2O y se calcula mediante la siguiente formula:

Distensibilidad = Volumen corriente (Vt)/Pplat – PEEP

La elastancia, en cambio, es la tendencia a retornar al volumen de reposo original, cuando se libera la fuerza de estiramiento.

El trazado las de curvas presión-volumen supone una caracterización más completa de las propiedades mecánicas del sistema respiratorio, donde la pendiente corresponde a la distensibilidad. No hay que olvidar que la construcción de estas curvas en la práctica clínica puede conllevar un mayor o menor riesgo para el paciente, dependiendo del método utilizado.

Las distintas curvas de presión-volumen se pueden diferenciar según la distensibilidad y, de esta forma, ayudar en el diagnóstico del paciente (**Figura 6**).

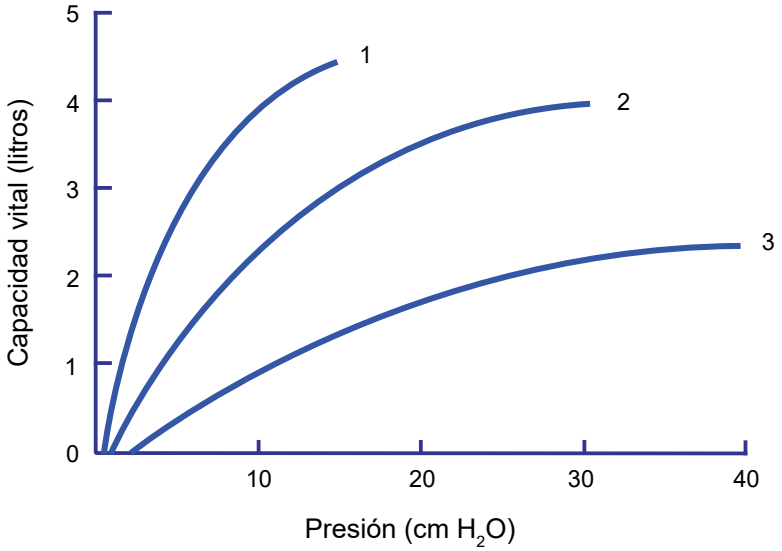


Figura 6. Según la curva presión volumen, en el paciente enfisematoso (1) la distensibilidad es mayor, con más aumento de volumen por unidad de presión que en el paciente sano (2). En el case de fibrosis, la distensibilidad es disminuida (3), con pequeños aumentos del volumen por unidad de presión.

En la ventilación mecánica, la espiración se produce porque la presión alveolar es mayor que la presión en la vía aérea (Paw), lo que genera un flujo (Q) contra la resistencia espiratoria (R), según la siguiente ecuación:

Q = Palv – Paw/R

Normalmente, al final de una espiración tranquila, el sistema respiratorio llega a la capacidad residual funcional (CRF), pero si el tiempo espiratorio (Te) no es lo suficientemente prolongado, se atrapa el volumen que determina la aparición de la auto-PEEP.

Existen diferentes maniobras para medir la auto-PEEP; la más habitual es realizar una pausa espiratoria ocluyendo la rama espiratoria al final de la espiración y, de esta forma, se equilibran las presiones con la vía aérea. Sin embargo, no se ha encontrado la correlación del valor de la auto-PEEP con esta maniobra y la aparición de complicaciones, siendo este un mal estimador de la presión alveolar telespiratoria **(Figura 7**).

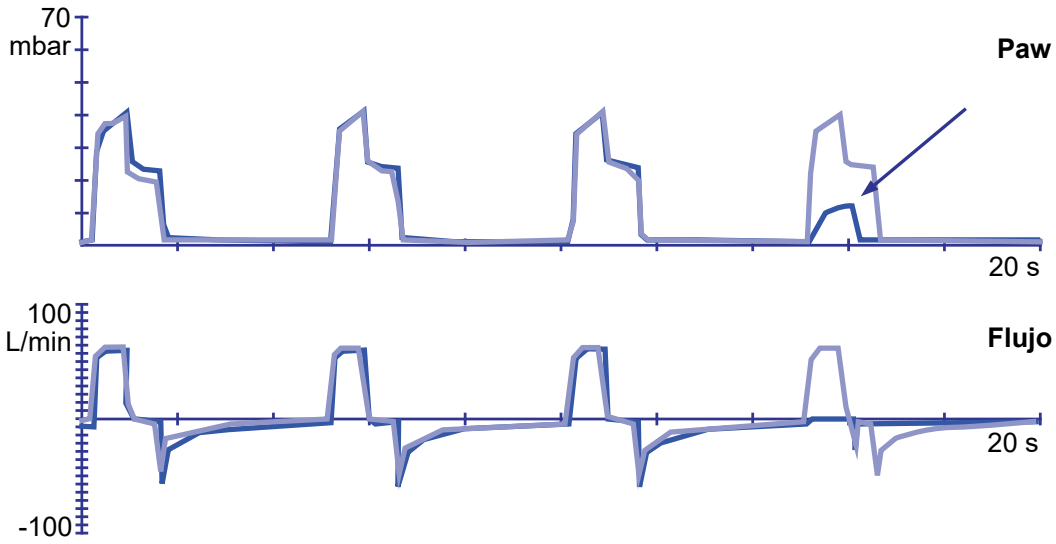


Figura 7. La presión medida después de la pausa espiratoria equivale a la auto-PEEP (flecha).

El volumen pulmonar al final de la inspiración es el volumen corriente sumado al volumen atrapado y ha resultado ser, cuando está por encima de 20 mL/kg, el mejor predictor de la aparición de complicaciones durante la ventilación mecánica **(Figura 8**) (13).

Otra maniobra útil para la medición de la auto-PEEP es desconectar al paciente del respirador, durante unos 20 segundos, con relajación neuromuscular. Al reconectarlo, se observará cómo la presión meseta es menor, debido a que el pulmón ha tenido tiempo de "vaciarse", pero en los ciclos posteriores a la reconexión, vuelve a producirse atrapamiento hasta alcanzar la presión que tenía, previa a la desconexión. Si se calcula la diferencia entre la presión meseta antes de la desconexión y la del primer ciclo tras la conexión, se obtendrá una buena medida de la auto-PEEP **(Figura 9**).

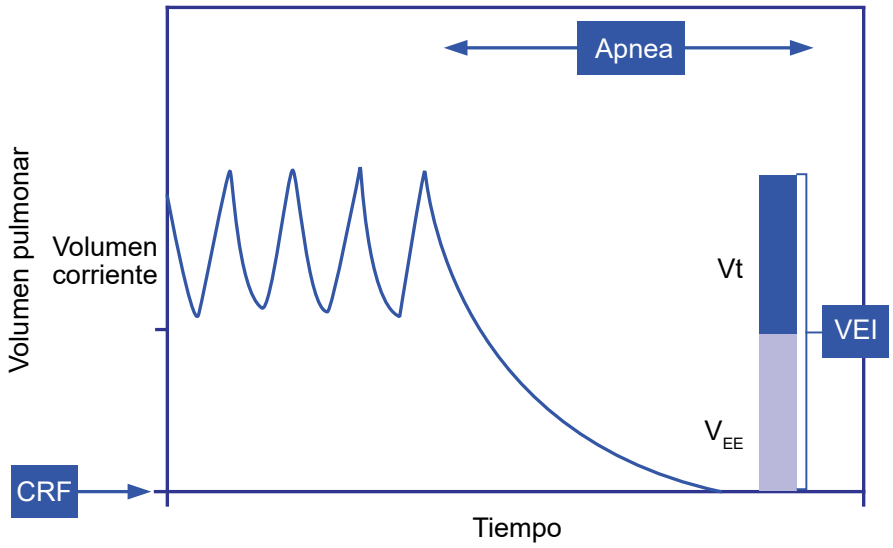


Figura 8. Volumen pulmonar al final de la inspiración (VEI), volumen corriente (Vt), volumen atrapado (VEE), capacidad residual funcional (CRF). La maniobra consiste en calcular el volumen total de gas exhalado en un paciente relajado después de 60 segundos de apnea, lo que permite que el pulmón llegue a la CRF.

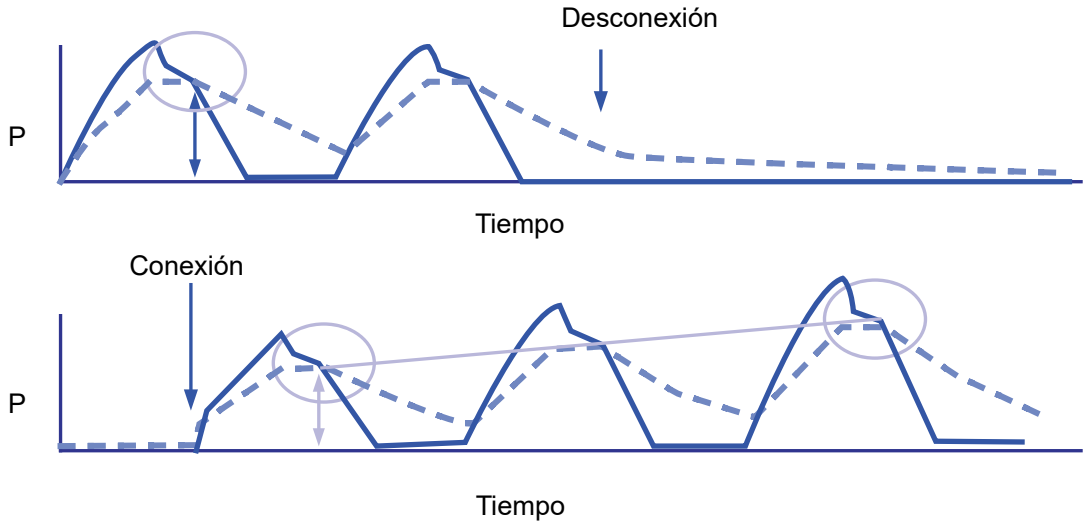


Figura 9. Medición de la auto-PEEP con maniobra de desconexión-conexión.

En algunas ocasiones, la maniobra de pausa espiratoria proporciona un valor de auto-PEEP inferior al esperado, con base en la situación clínica del paciente, y esto puede deberse a la existencia de una auto-PEEP oculta; se puede sospechar de su existencia viendo cómo varían la auto-PEEP y la Pplat, tras una prolongación del tiempo espiratorio (**Figura 10**).

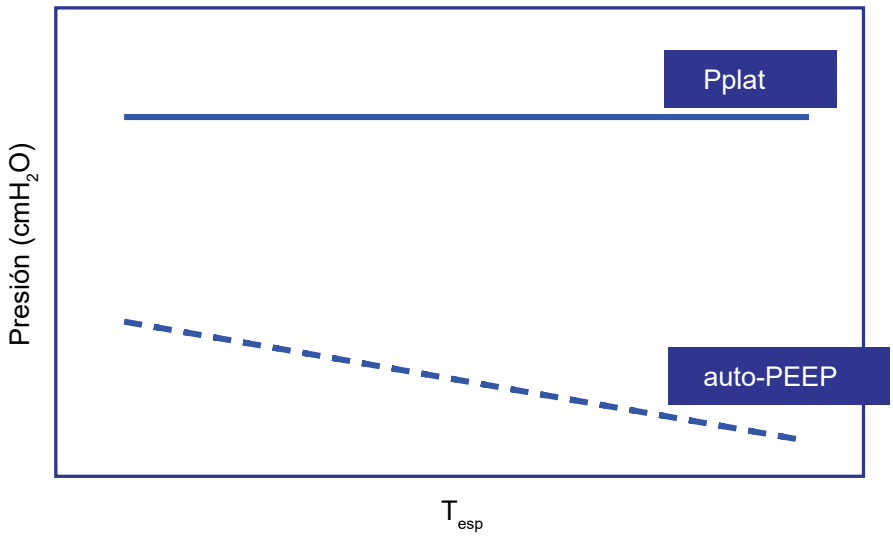


Figura 10. Tesp: tiempo espiratorio. Al aumentar el tiempo espiratorio, hay una reducción de la auto-PEEP, pero no de la Pplat.

En estos casos, para saber realmente cuál es el valor de la auto-PEEP, resulta de utilidad la maniobra de desconexión-conexión. Por su parte, la presión del espacio pleural (Ppl) puede medirse mediante la introducción de una sonda en el tercio distal del esófago y, de esta forma, se podrá estimar la Ppl a través de la presión esofágica (Peso); sin embargo, sigue siendo discutido si el valor de la presión esofágica medida puede reemplazar eficazmente a la Ppl, especialmente cuando el paciente está en posición supina, donde los órganos circundantes comprimen el esófago y además, esta solo refleja la presión en la región media del pulmón y no en todo el pulmón.

La presión transpulmonar (PTP) es la diferencia estática de la presión alveolar-presión pleural (Palv-Ppl). Incluso en el paciente en ventilación espontánea, esta puede elevarse ante situaciones de aumento de trabajo respiratorio; por ejemplo, ante un broncoespasmo **(Figura 11).**

En la práctica clínica, en el paciente asistido por ventilación mecánica invasiva, se denomina presión de distensión y corresponde a la presión alveolar-PEER Esta variable ha recibido una considerable atención luego de la publicación de Amato y colaboradores, quienes encontraron que era la que mejor se correlacionaba con la supervivencia en los pacientes con SDRA, y que si esta era igual o superior a 15 cm H^O, se asociaba con la mortalidad (14). Por lo tanto, el establecimiento de los parámetros ventilatorios para disminuir la presión de distensión puede desempeñar un papel en la mejora de los resultados en aquellos pacientes que requieren ventilación mecánica. Sin embargo, la presión de distensión es solo una de las muchas variables implicadas junto con el volumen corriente, el flujo y la frecuencia respiratoria, que también se han identificado como causas de daño pulmonar (15).

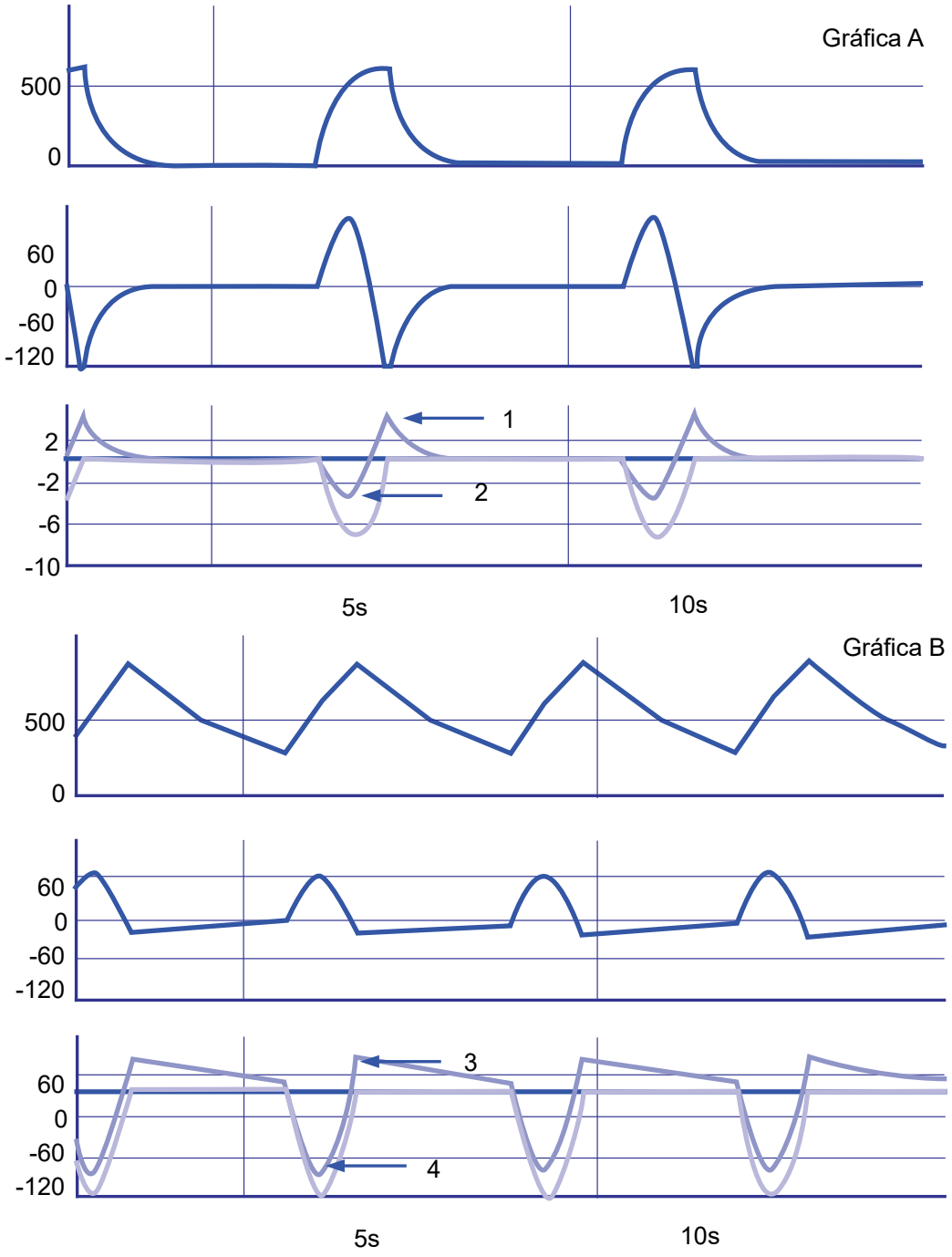


Figura 11. Curva superior de volumen, curva del medio de flujo, curva inferior de presión (azul presión alveolar). **A.** Paciente sano en ventilación espontánea, donde se puede ver que la PTP es la diferencia entre el punto de mayor presión alveolar (flecha 1) y la menor (flecha 2). **B.** Paciente en ventilación espontánea, con un aumento de la resistencia al flujo aéreo, donde se obsen/a que la PTP es mayor que en la gráfica A (flecha 3-flecha 4).

En su estudio, Villar y colaboradores (Siesta) evaluaron si la presión de distensión fue superior a las variables que lo definen, esto con el fin de dar un pronóstico de los pacientes con SDRA, a través del análisis secundario de

los datos existentes, provenientes de estudios observacionales previamente publicados. Concluyeron que la presión meseta fue ligeramente mejor que la presión de distensión en la predicción de la mortalidad hospitalaria (16).

Mecánica dinámica

La resistencia que se opone al flujo de aire puede calcularse como el cociente entre la diferencia de la presión inicial (vía aérea proximal), la final del circuito (alvéolos) y el flujo de aire circulante. Aunque el tejido pulmonar y la caja torácica ofrecen resistencia a la entrada de aire al pulmón, la que ejercen a las vías aéreas supone casi el total de las fuerzas en contra del flujo aéreo.

Se puede estimar midiendo la presión de resistencia (Pres), que es la diferencia entre la PIP y la Pplat **(Figura** 12), aunque hay que tener en cuenta también la resistencia generada por el tubo endotraqueal.

Esta presión aumenta en situaciones de obstrucción al flujo aéreo, ya sea está causada por un broncoespasmo o por la obstrucción del tubo orotraqueal, y se expresa de manera diferente si el paciente está ventilado en asistencia controlada por volumen o por presión (17).

En la ventilación controlada por volumen, la presión pico y la presión meseta se incrementan de manera paralela a la resistencia y durante la espiración se aprecia una reducción del flujo pico y de la pendiente del trazado espiratorio, por lo que se precisa más tiempo espiratorio, el cual, si no se proporciona, dará lugar al atrapamiento aéreo y a la auto-PEEp con el consiguiente aumento de la presión meseta **(Figuras 13** y **14**).

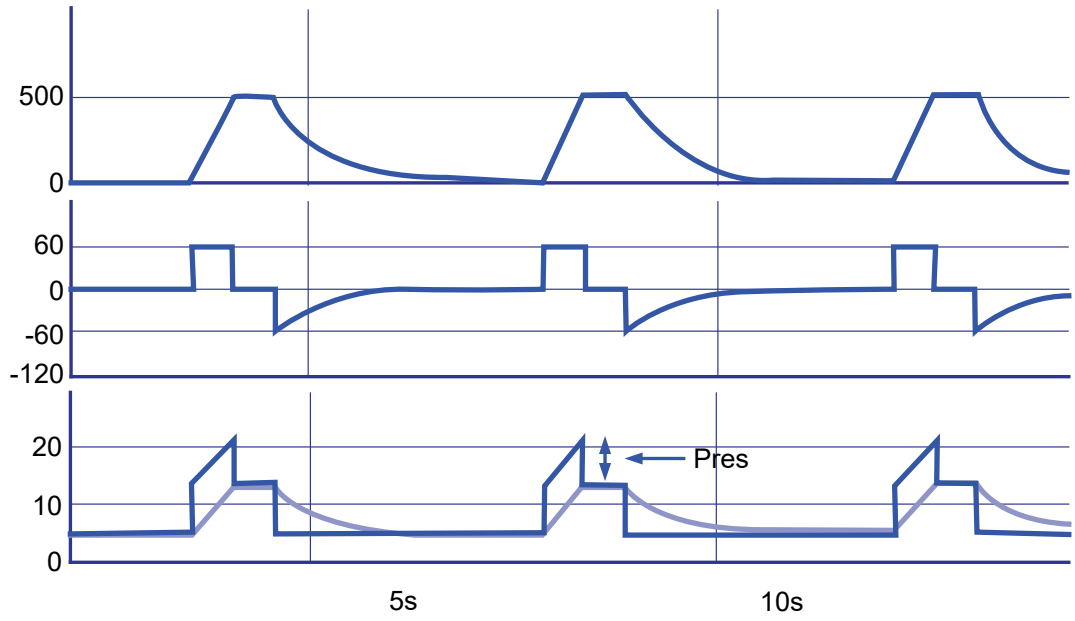


Figura 12. La presión de resistencia (Pres) es la diferencia entre la presión pico (PIP) y la presión meseta (Pplat).

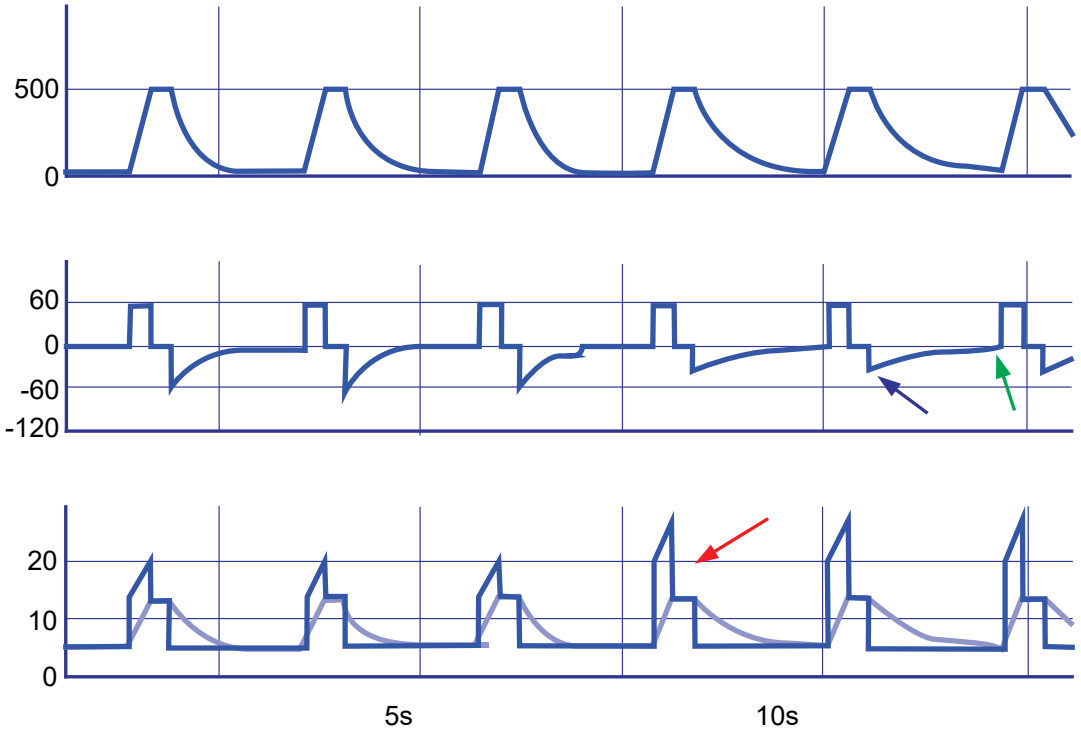


Figura 13. Curva superior de volumen, curva media de flujo y curva inferior de presión (azul= presión alveolar). En la ventilación controlada por volumen se aprecia cómo, al aumentar la resistencia al flujo aéreo, aumenta también la Pres (flecha roja), y en la espiración disminuye el flujo espiratorio (flecha azul) y se produce un aumento del tiempo espiratorio (flecha verde).

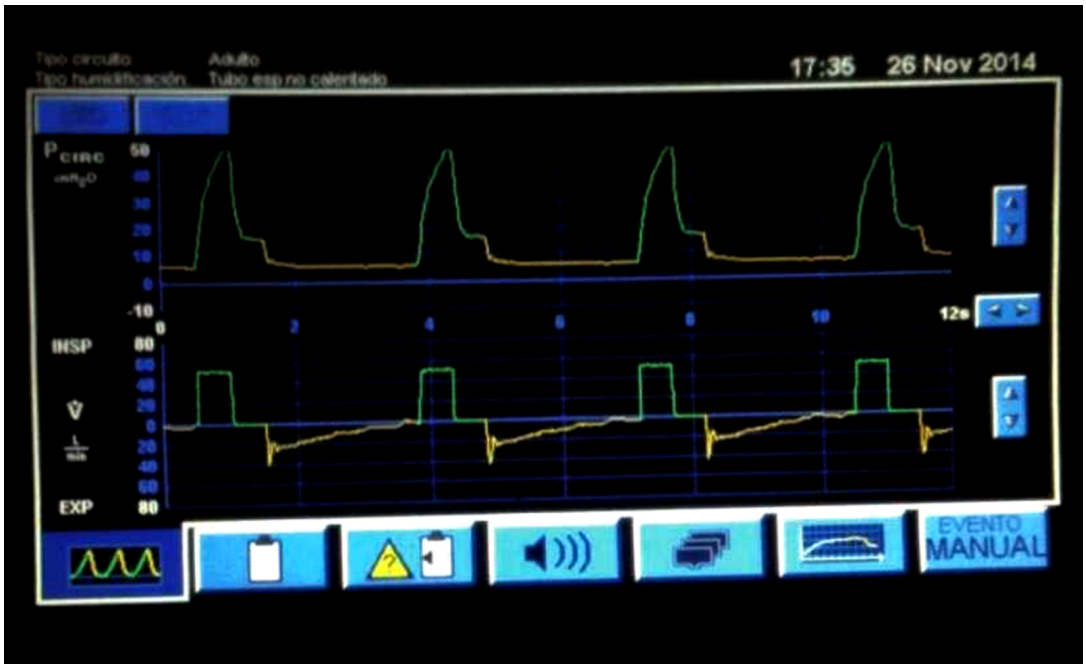


Figura 14. Caso práctico de aumento de resistencia.

Cuando el paciente está recibiendo ventilación controlada por presión, a diferencia de cuando recibe ventilación controlada por volumen, lo que se observa durante la inspiración es que, según aumenta la resistencia, se produce un descenso del flujo pico inspiratorio y aumenta el tiempo inspiratorio bajando la presión meseta, y si la resistencia es muy elevada, también se reduce el volumen corriente.

En la espiración ocurre lo mismo que en la ventilación controlada por volumen, pero en lugar de generarse auto-PEEP bajará el volumen corriente (**Figura 15**).

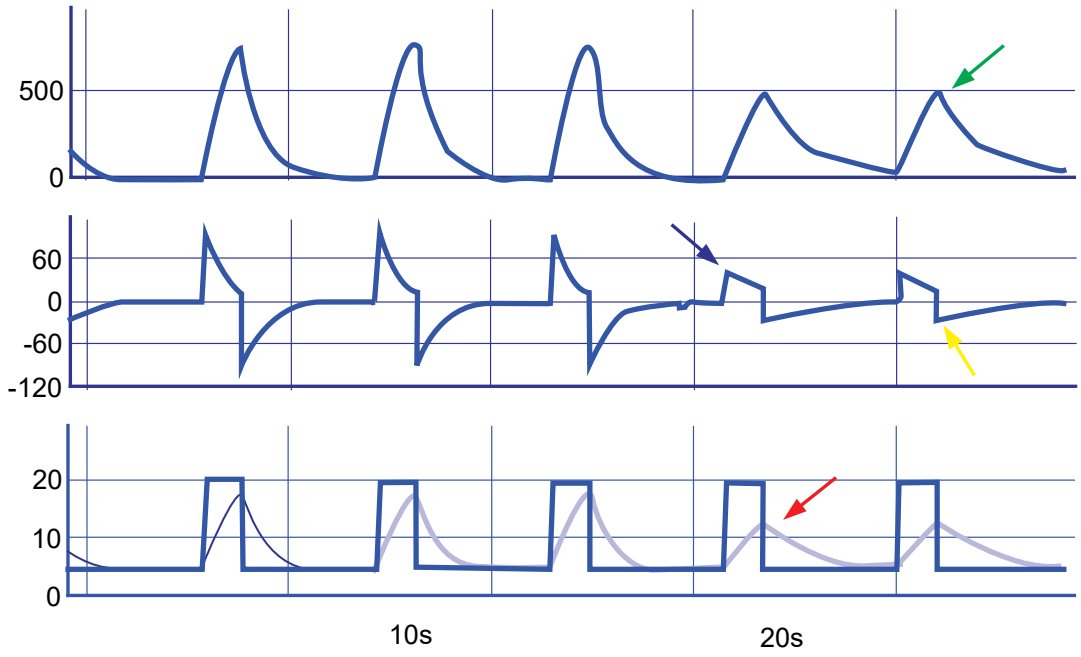


Figura 15. Curva superior de volumen, curva medio de flujo y curva inferior de presión (azul = presión alveolar). En la ventilación mecánica controlada por presión, cuando se produce un aumento de la resistencia, se reduce el flujo inspiratorio pico (flecha azul) y el flujo espiratorio pico (flecha amarilla) tiene un aumento de los tiempos inspiratorios, mientras la Pplat baja (flecha roja) y los tiempos espiratorios tienen un descenso en el volumen corriente (flecha verde).

La distensibilidad dinámica se define como la relación existente entre el volumen corriente y la presión máxima que se alcanza en el sistema respiratorio (18), y valora en conjunto el impacto de la caja torácica, el parénquima pulmonar y la resistencia de la vía aérea, que suele ser entre un 10% y un 20% menor que la distensibilidad estática:

Distensibilidad dinámica = volumen corriente/PIP - PEEP

El análisis de las curvas flujo-volumen según su morfología, puede ser útil para identificar distintas patologías, como la limitación del flujo durante la



espiración, la obstrucción grande de las vías aéreas o del tubo endotraqueal (amputación del flujo pico espiratorio), la presencia de la auto-PEEP (cuando el flujo espiratorio no llega a cero), la presencia de fugas (cuando la rama espiratoria muestra un vaciamiento pulmonar antes de llegar a cero) o la presencia de secreciones **(Figura 16**).

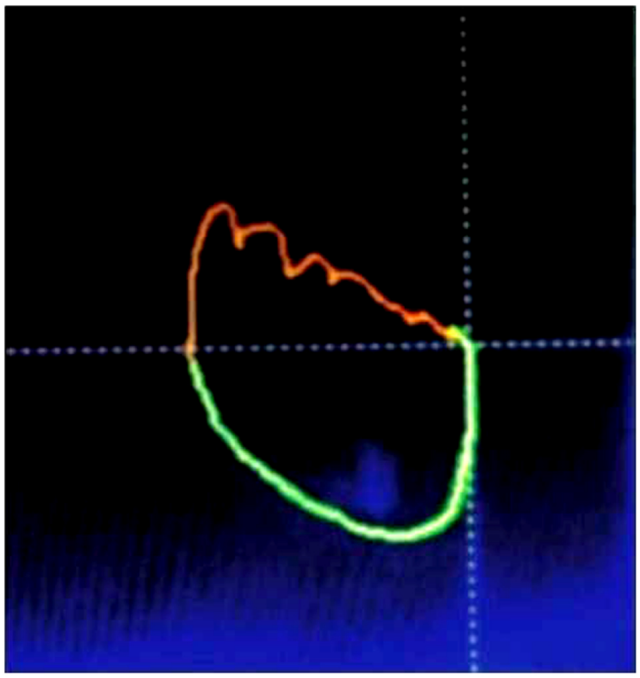


Figura 16. Imagen de secreciones, pero solo en la rama espiratoria, lo que indica que hay ocupación de la tubuladura.

Así mismo, puede mostrar la respuesta a las medidas terapéuticas, como el tratamiento broncodilatador en un paciente con broncoespasmo **(Figura 17)** o la aspiración de secreciones en un tubo orotraqueal obstruido (**Figura 18**).

Otros parámetros de la mecánica pulmonar

Índice de estrés

Es la relación presión-volumen no lineal del sistema respiratorio; en general, tiene una forma sigmoidea con dos extremos en los que la zona intermedia es relativamente lineal, y donde los tres segmentos de la rama inspiratoria de la curva se encuentran separados por los puntos de inflexión inferior y superior (**Figura 19**).

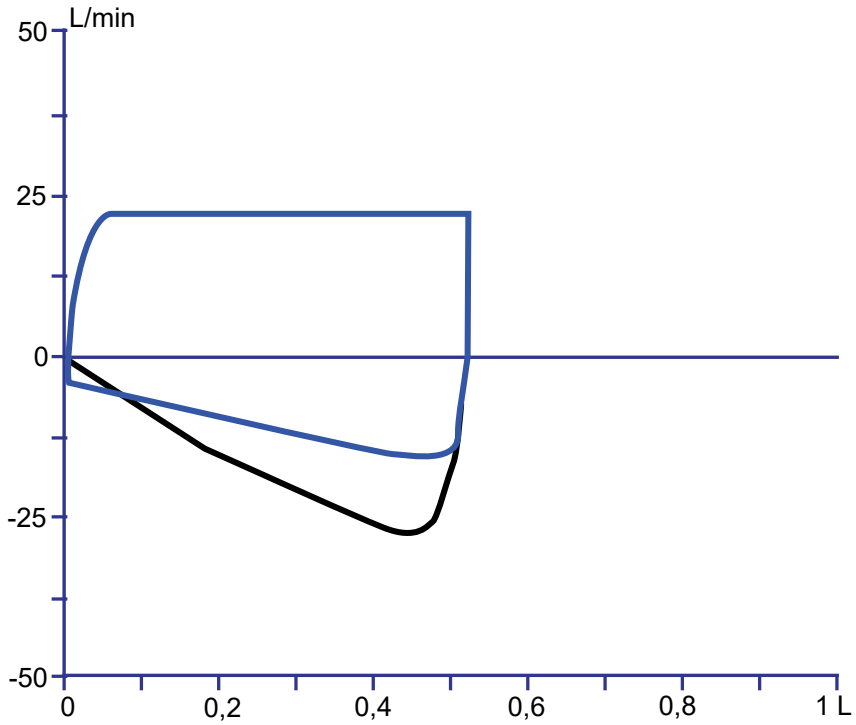


Figura 17. Curva de flujo-volumen. La rama espiratoria azul muestra la obstrucción del flujo aéreo en negro, después del tratamiento con broncodilatador.

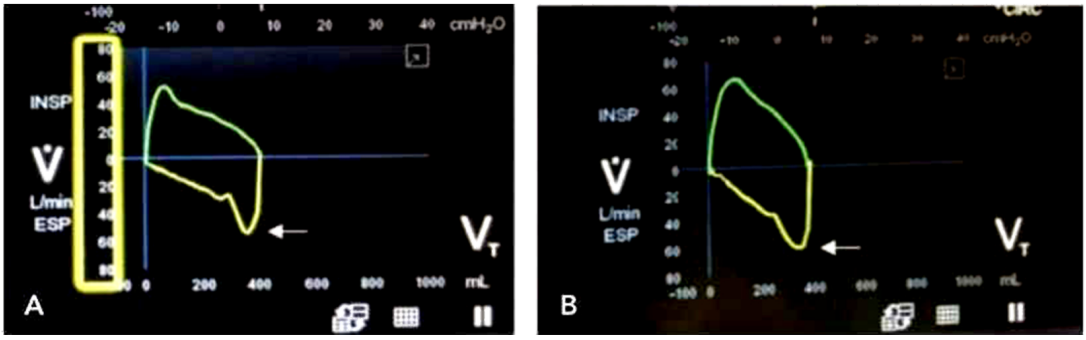


Figura 18. A. Se aprecia la curva de flujo-volumen con una obstrucción del tubo orotraqueal, donde el flujo espiratorio no llega a 50 lpm. **B.** Después del cambio de tubo orotraqueal, se observa que el flujo espiratorio alcanza los 60 lpm.

Clásicamente se daba el punto de inflexión inferior (LIP), como el punto en la rama inspiratoria en el que comenzaba el reclutamiento alveolar; el punto de inflexión superior se asociaba a la presencia de sobredistensión que se debe evitar durante la ventilación protectora. Por esta razón se ha postulado que la ventilación corriente debería ocurrir en la zona central de la curva presión-volumen, entre ambos puntos de inflexión. Tras el estudio de Amato y colaboradores (19), se propuso fijar la PEEP a 2 cm H_2O por en-

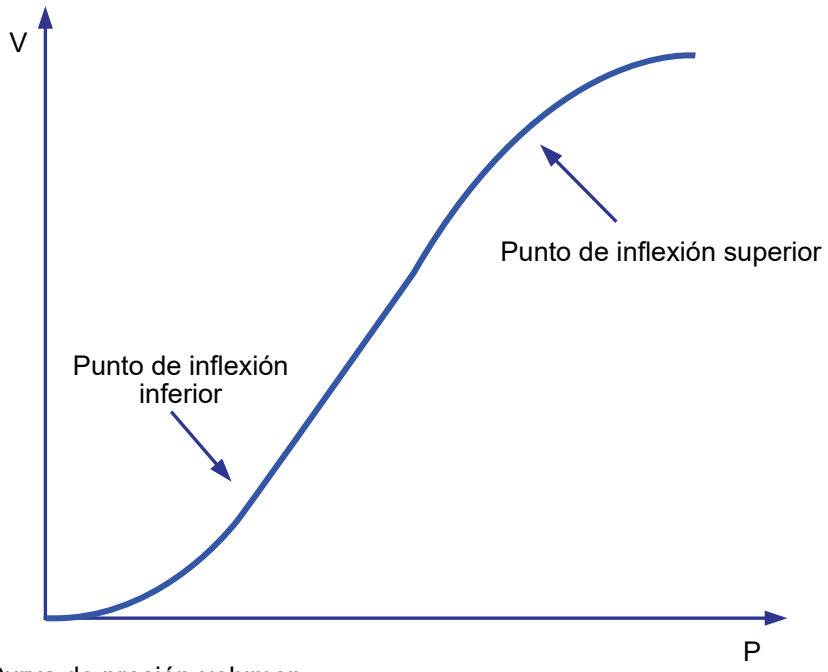


Figura 19. Curva de presión-volumen.

cima del punto de inflexión inferior, pues se demostró que estaba asociado con una mayor supervivencia, pero en la actualidad se sabe que el reclutamiento alveolar comienza cuando la presión sobrepasa el punto bajo de inflexión, y tanto el reclutamiento como la sobredistensión son fenómenos continuos durante toda la inspiración; incluso por encima del punto alto de inflexión y durante la espiración, el colapso alveolar se inicia al caer la presión por debajo del punto de máxima curvatura y continúa hasta el final de la espiración (20).

Ranieri y colaboradores han postulado que, en la ventilación mecánica convencional con onda de flujo cuadrada, la linealidad de la curva de presión durante la inspiración indica que el volumen corriente ocurre entre los dos puntos de inflexión de la curva, y que el índice de estrés es un parámetro numérico que describe este fenómeno. Cuando la curva es convexa, el índice de estrés analizado a partir de ella estaría por debajo de 1, lo que indicaría el desreclutamiento y ¡a aplicación de la PEEP adicional, que en este caso podría ser útil para obtener un reclutamiento alveolar adicional. Sin embargo, cuando la pendiente es convexa y tiene un índice de estrés superior a 1, indicaría que hay sobredistensión, por lo que se debería reducir la presión de las vías aéreas. La presencia de una línea recta con un índice de estrés igual a 1 sería considerada como un ajuste óptimo de la ventilación (**Figura 20**) (21).

En situaciones de baja distensibilidad torácica, como en el caso del derrame pleural, la hipertensión abdominal y la obesidad, el índice de estrés

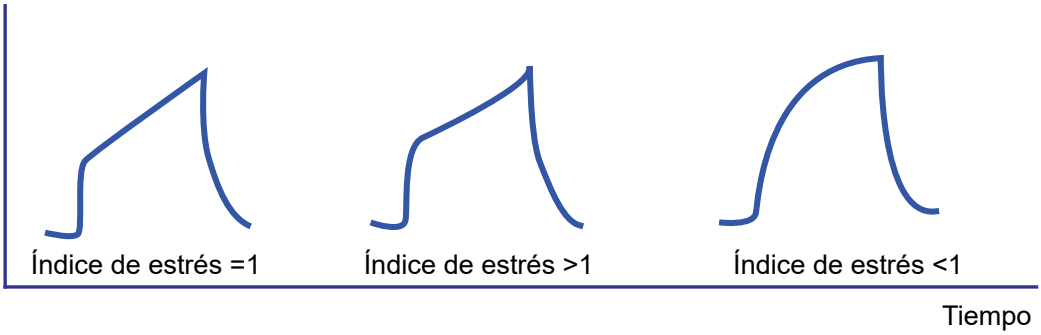


Figura 20. Cuando el índice de estrés está por debajo de 1, resulta en una curva convexa (figura izquierda); cuando es igual a 1, la relación representa una recta (figura central). La figura de la derecha representa los valores mayores a **1.**

puede no ser fiable y, por lo tanto, debe interpretarse con precaución en esas circunstancias (22).

Función diafragmática

La ventilación mecánica se ha asociado con la disfunción diafragmática. Dicha alteración puede aparecer de forma temprana, pero está relacionada con la duración de la ventilación mecánica (23).

Esta disfunción se puede estimar mediante la diferencia de la presión transdiafragmática (presión gástrica menos presión esofágica), pero esto solo es posible en los pacientes que tienen respiración ventilatoria espontánea y que puedan cooperar.

Las mediciones de la actividad eléctrica diafragmática son ahora factibles y se han utilizado para ajustar el ventilador durante la asistencia ventilatoria ajustada neuronal. Aunque no proporciona valores absolutos, la monitorización de la actividad eléctrica diafragmática puede ser de interés potencial para detectar la asincronía ventilador-paciente. El acoplamiento neuroventilatorio entre el paciente y el respirador se genera a causa de la excitación diafragmática, que se produce antes de la detección por parte del desencadenante (o *trígger)* de flujo o presión; esto hace que se mejore la sincronización paciente-ventilador, a pesar de la presencia de la PEEP intrínseca o fuga (24). Aunque es práctico, requiere de un ventilador específico con costosos catéteres desechables de un solo uso, que pueden no estar disponibles en algunos hospitales.

Ecografía pulmonar

Las ondas de ultrasonido no son capaces de transmitir a través de las estructuras anatómicas que están llenas de gas, lo cual evita la visión del

pulmón, pero la pérdida de aireación puede permitir la observación de las alteraciones pulmonares. Los artefactos longitudinales llamados *líneas B* se correlacionan con la afectación alveolointersticial y el agua extravascular pulmonar. Si la separación entre las líneas es igual o mayor a 8 mm, estaría a favor de la afectación de los septos intralobares (fibrosis intersticial), pero si la separación es inferior a 3 mm, se trataría de un proceso intraalveolar (edema agudo de pulmón o SDRA) (**Figura 21**).

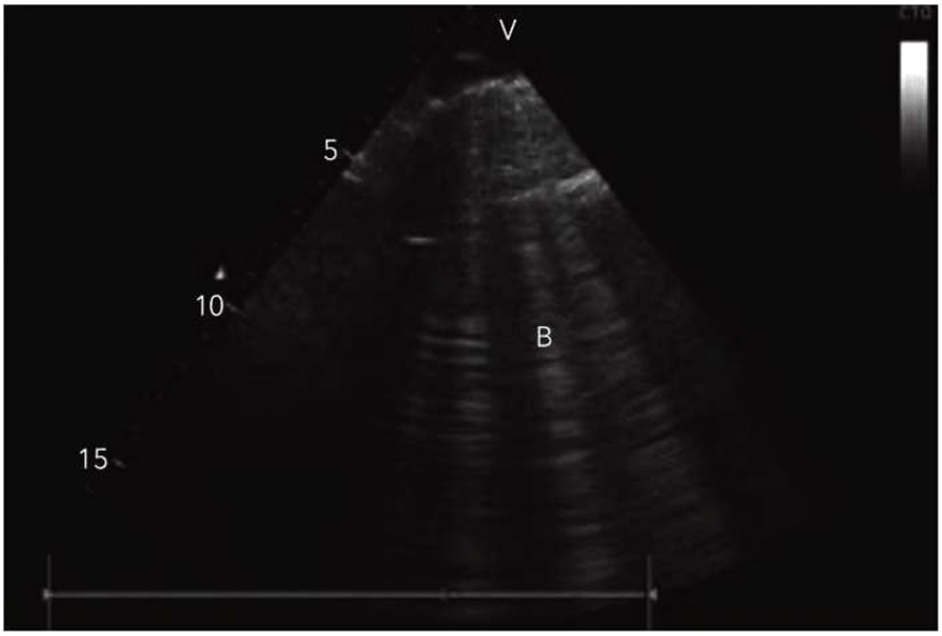


Figura 21. Líneas B en la ecografía torácica.

Otras alteraciones que se pueden observar son el derrame pleural y la consolidación, ya que ambos pueden transmitir ondas sonoras; esta última se caracteriza por la presencia de broncogramas aéreos dinámicos (**Figuras 22** y **23**).

El neumotórax se diagnostica observando la abolición del deslizamiento pulmonar, la ausencia de las líneas B y el punto pulmonar. El signo del punto pulmonar *(lung point sign)* es el punto del tórax en el que, durante la inspiración, el pulmón "toca" o alcanza a la pared torácica.

En el seno de un neumotórax no masivo y en el modo M, se pierde la apariencia de una "orilla de playa" (con arena y mar) y solo se visualizan líneas horizontales paralelas, imagen que se conoce como el *signo de la estratosfera* o *código de barras* **(Figura 24).**

Durante la insuficiencia respiratoria aguda asistida con la ventilación mecánica, se puede usar la ecografía diafragmática para evaluar el esfuerzo

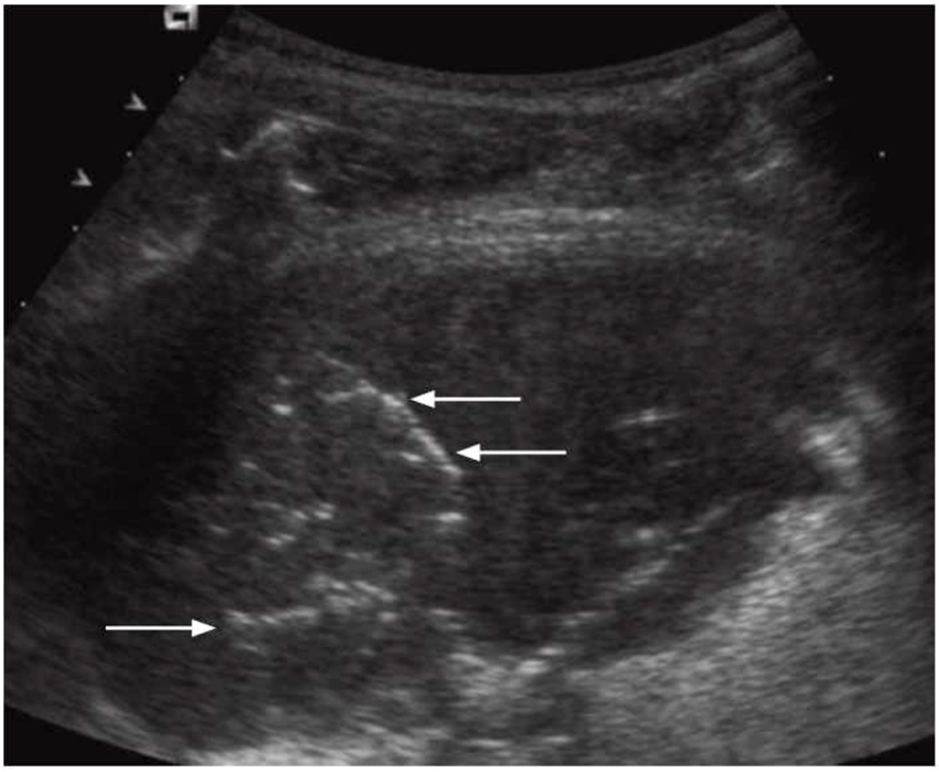


Figura 22. Consolidación pulmonar con broncograma aéreo en la ecografía torácica.

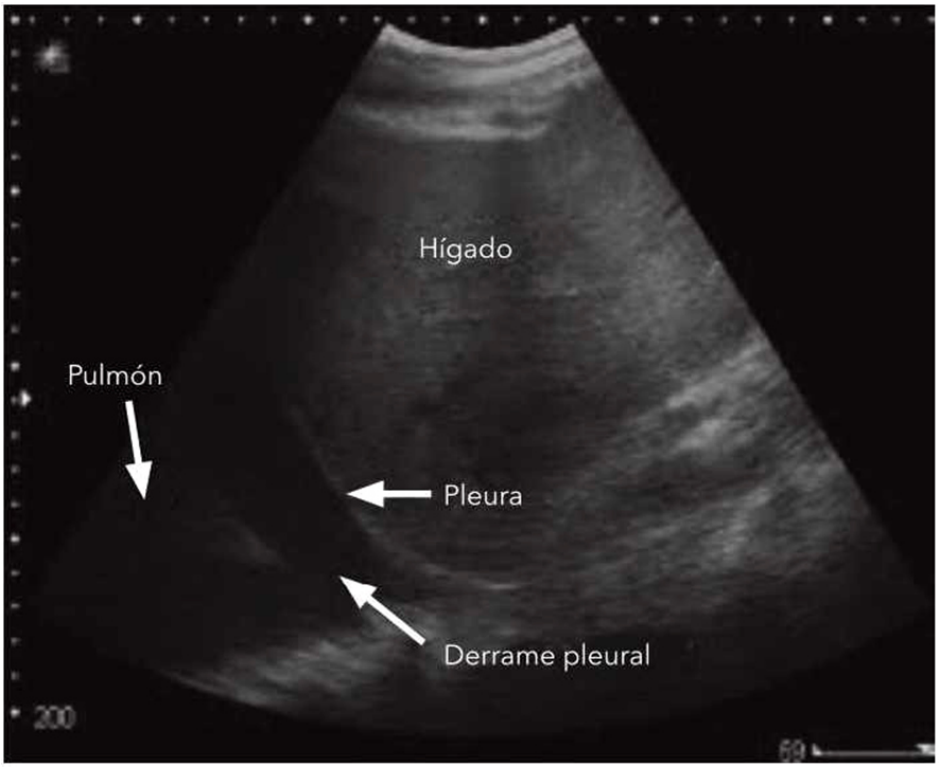


Figura 23. Derrame pleural en la ecografía pulmonar.

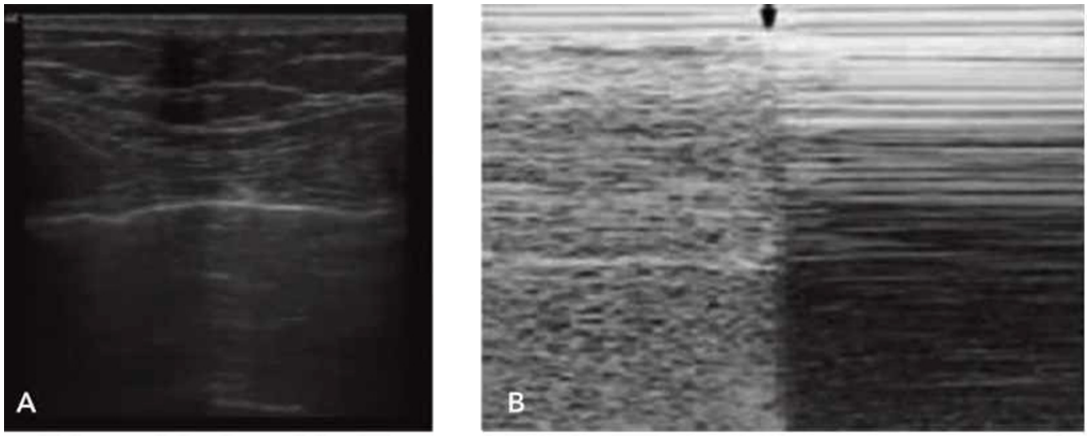


Figura 24. Neumotórax. **A.** se aprecia la ausencia de líneas B. **B.** Punto pulmonar o pérdida del signo de la playa (parte derecha), frente a la imagen normal (parte izquierda).

respiratorio. La fracción del espesor diafragmático se calcula como la diferencia entre el espesor diafragmático inspiratorio final y el espesor diafragmático final espiratorio, dividido por el espesor diafragmático final espiratorio. Una excursión diafragmática por debajo de 10 mm durante la prueba de espontánea se asocia con el fracaso en el destete (25). En otro estudio de DiNino y colaboradores, se demostró que un porcentaje de la diferencia de grosor >30% se asoció con el éxito de la extubación (26).

La tomografía por impedancia eléctrica

La tomografía eléctrica de bioimpedancia (TEI), consiste en aplicar corriente a través de 16 electrodos ubicados alrededor del tórax, lo que permite apreciar los cambios en la aireación. Es una técnica de imagen relativamente actual, que proporciona imágenes fundadas en información no puramente anatómica, sino que también se basa en el análisis de las características eléctricas, derivadas de los cambios funcionales producidos en los tejidos estudiados (27).

Este tipo de monitorización puede ser una herramienta de ayuda para optimizar los parámetros respiratorios, que ya ha sido utilizada en distintas patologías pulmonares (**Figura 25**) (28, 29), y la evaluación de la PEEP es óptima (30) cuando se valora la impedancia pulmonar al final de la espiración (EELV); es capaz de encontrar los puntos de inflexión en las curvas de presión-impedancia regionales, lo cual puede servir para evaluar una gran variedad de pruebas de la PEER Recientemente el trabajo de Eronia y colaboradores evaluó la capacidad de una selección personalizada de la PEEP, basada en su eficacia para estabilizar el aumento de EELV que se introducía por medio de una maniobra de reclutamiento, utilizando la TEI como herramienta para monitorizar los cambios en el EELV (31).

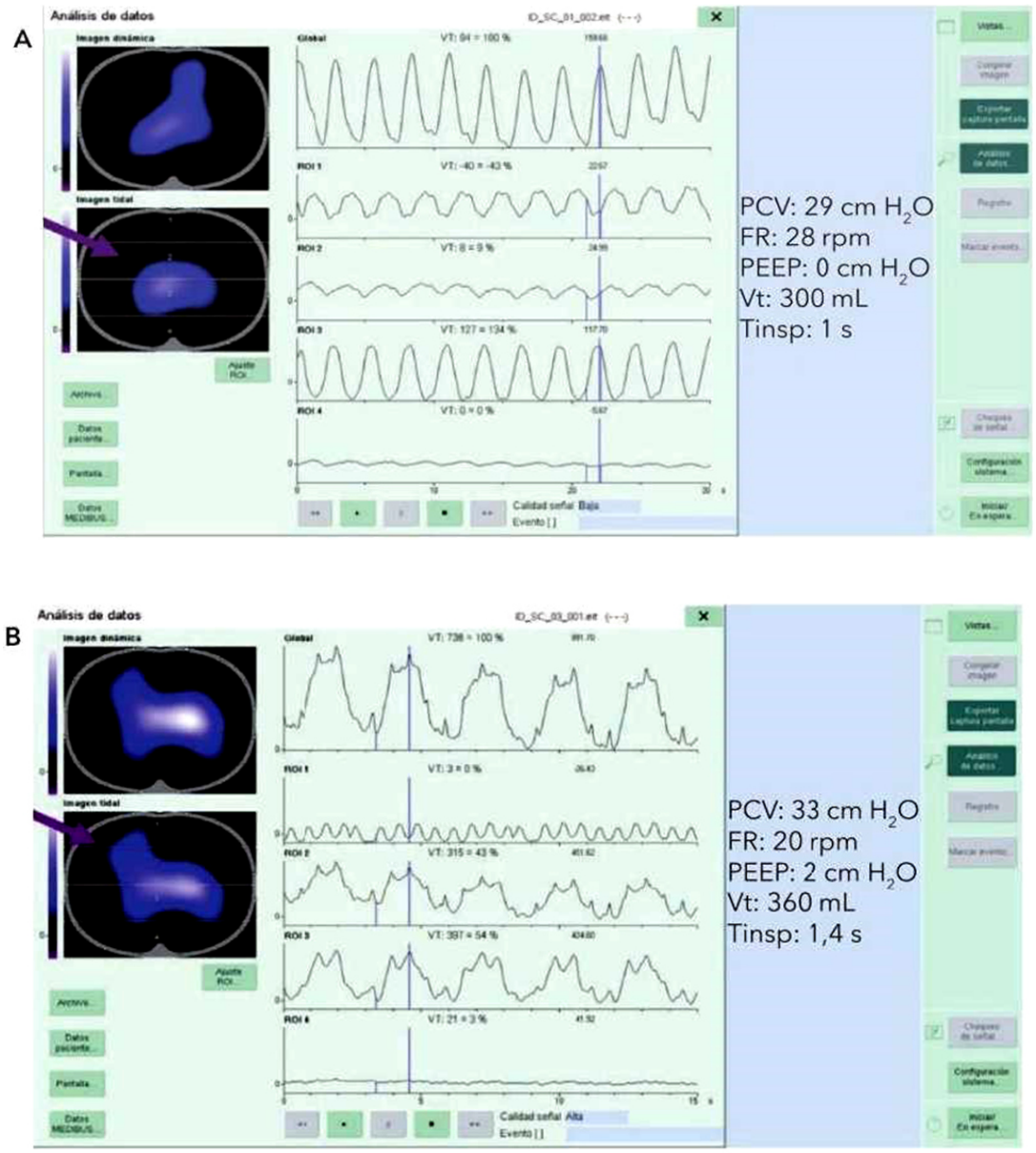


Figura 25. A. Solo se ventila la parte central pulmonar. **B.** Aumento de la zona ventilada después de los cambios ventilatorios.
FR: frecuencia respiratoria; PCV: ventilación controlada por presión; PEEP: presión positiva al final de la espiración; Tínsp: tiempo inspiratorio; Vt: volumen corriente.

Este trabajo muestra que, en una cohorte de pacientes con insuficiencia respiratoria hipoxémica aguda sometida a ventilación pulmonar, la selección de la PEEP para maximizar el reclutamiento alveolar y prevenir el desreclutamiento es factible, sencilla y segura.

Los exámenes funcionales de tórax con esta tecnología se consideran clínicamente relevantes, especialmente para la monitorización de la ven-



tilación pulmonar como se ha mencionado. Pero a medida que la TEI se convierte en una tecnología médica establecida, requiere el examen por consenso, la nomenclatura, el análisis de datos y los esquemas de interpretación para poder comparar, comprender y reproducir los hallazgos del estudio de y entre los diferentes grupos de investigación, para así permitir grandes ensayos clínicos y, en última instancia, el uso clínico de rutina. Por ello, Frerichs I y colaboradores publicaron este consenso, que fue preparado por un grupo de trabajo internacional. En un futuro, esta técnica de monitorización se convertirá en una práctica de rutina para la personalización de la ventilación mecánica, que permitirá programar unos ajustes del ventilador optimizados, lo cual aumentará la seguridad del paciente (32).

Asincronías

Se produce asincronía entre el paciente y el ventilador, cuando el tiempo del ciclado ventilatorio no es simultáneo con el ciclo respiratorio del paciente; los tiempos inspiratorio y espiratorio neural son distintos a los tiempos del ventilador.

Reconocer las asincronías es importante, porque puede indicar una hiperinflación dinámica y puede conducir a una asistencia ventilatoria excesiva, además de inducir retrasos en el destete de la ventilación mecánica y la interrupción grave del sueño. Debido a su importancia, es necesario aprender a reconocerla. Para este fin, la electromiografía podría ser de utilidad, pero es bastante compleja para el uso clínico.

Esfuerzos ineficaces

Esta es la asincronía más frecuente y consiste en que el paciente hace un esfuerzo inspiratorio que no es capaz de generar la asistencia inspiratoria, lo cual ocasiona el aumento de la presión transpulmonar y una actividad eléctrica diafragmática que no produce una respiración **(Figura 26**).

Asincronía de flujo

Ocurre cuando el flujo suministrado al paciente es insuficiente para satisfacer su demanda ventilatoria; o sea, que el flujo demandado es superior al flujo suministrado (es decir, cuando el ventilador suministra el caudal insuficiente a la demanda del paciente, lo cual puede ser detectado por la presencia de una distorsión cóncava en la forma de onda de tiempo de presión). El aumento del caudal inspiratorio o el cambio al modo presionado-preajustado pueden minimizar este tipo de asincronía. Sin embargo, el

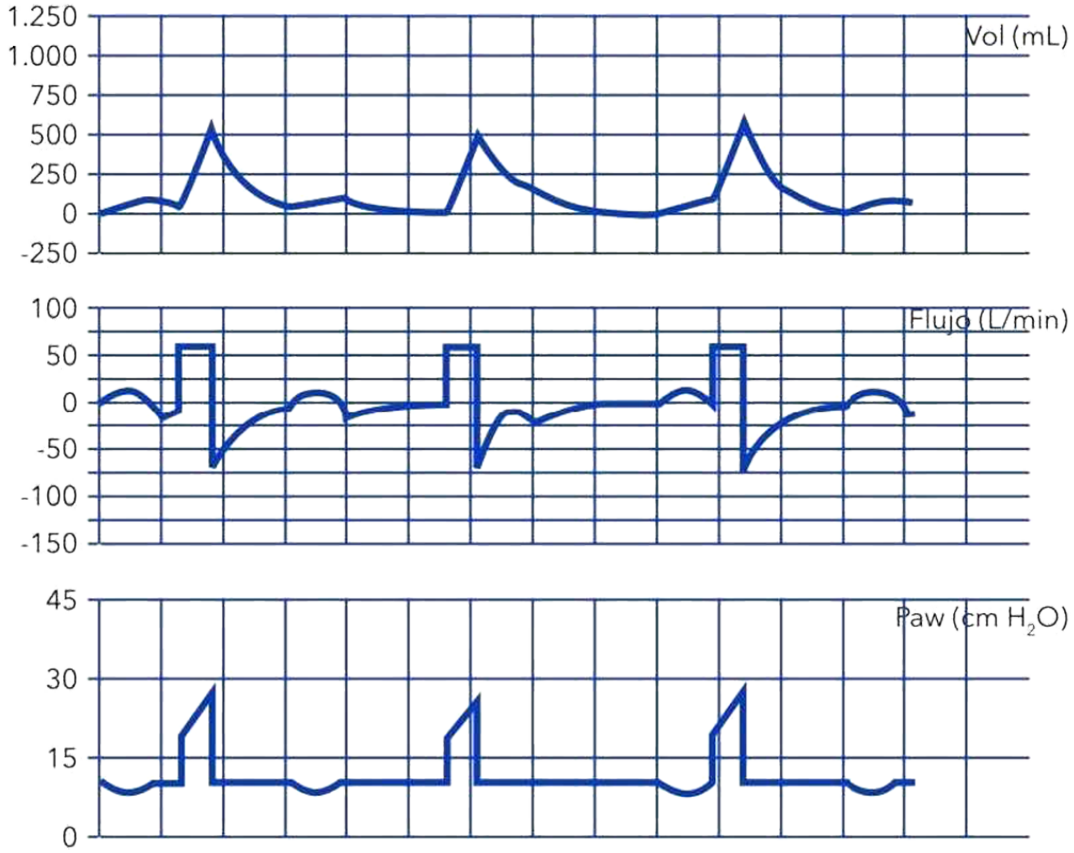


Figura 26. Asincronía tipo esfuerzos ineficaces.

aumento de la velocidad de flujo en el modo de volumen asistido-controlado acorta el tiempo inspiratorio.

Doble desencadenante

Es la aparición de dos inspiraciones en un tiempo inferior a la mitad del tiempo inspiratorio (**Figura 27**).

Autodesencadenante

Cuando el ventilador asiste un ciclo ventilatorio sin que se haya producido un esfuerzo inspiratorio por parte del paciente **(Figura 28).**

Desencadenante inverso

Es la asincronía generada por un nuevo disparo dentro de un ciclo inspiratorio, que tiene el gran riesgo de generar una sobredistensión por el aumento del volumen inspiratorio. El mecanismo de su producción parece estar rela-

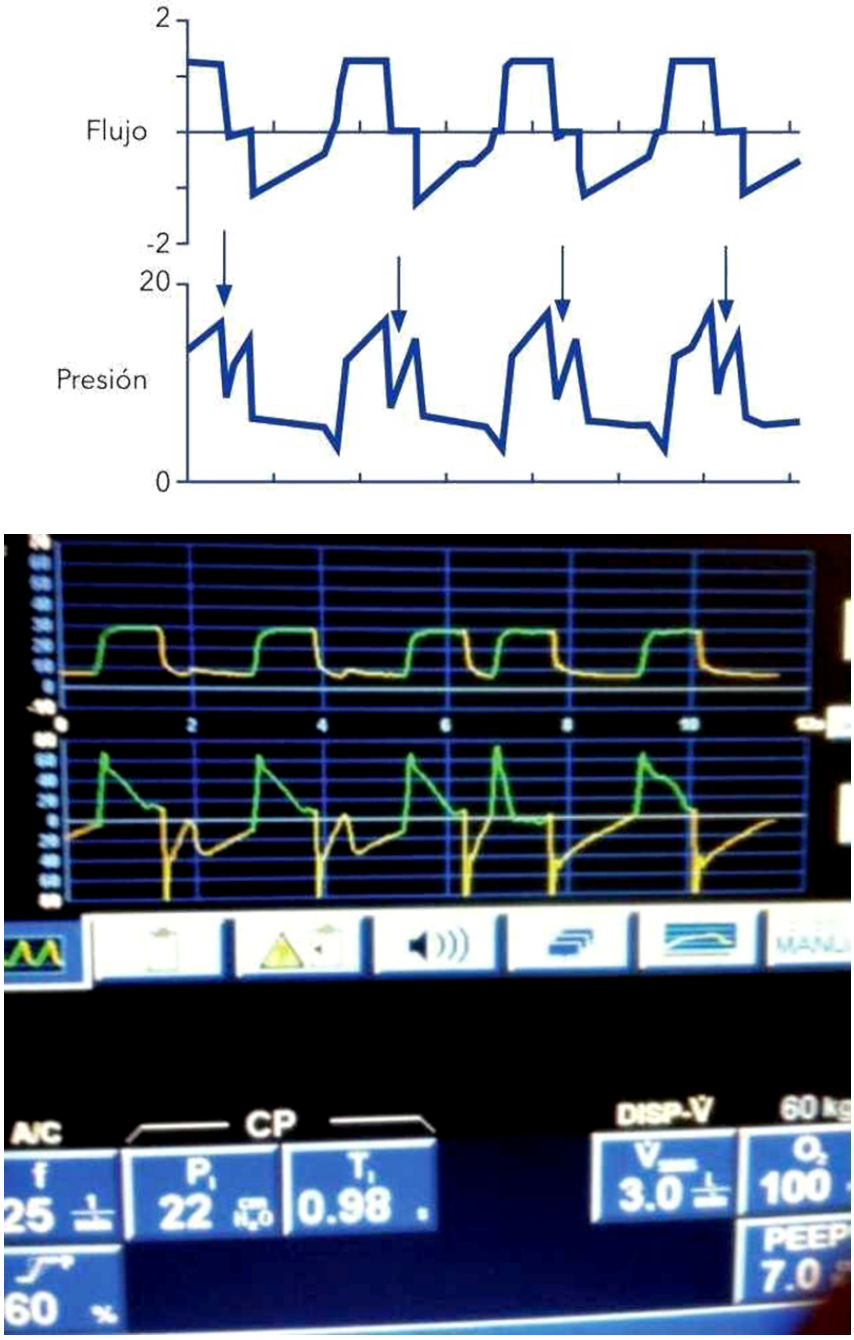


Figura 27. Doble ciclado en la ventilación con control de presión.

cionado con el reflejo de Hering-Breuer, pero realmente esto se encuentra en proceso de investigación. (**Figura 29**).

Hay que prestar atención a la aparición de las asincronías, debido a las implicaciones previamente mencionadas, pero a veces lo que se observa no son asincronías, sino imágenes, como en el caso de la (**Figura 30**), en la que la impronta refleja los latidos del corazón.

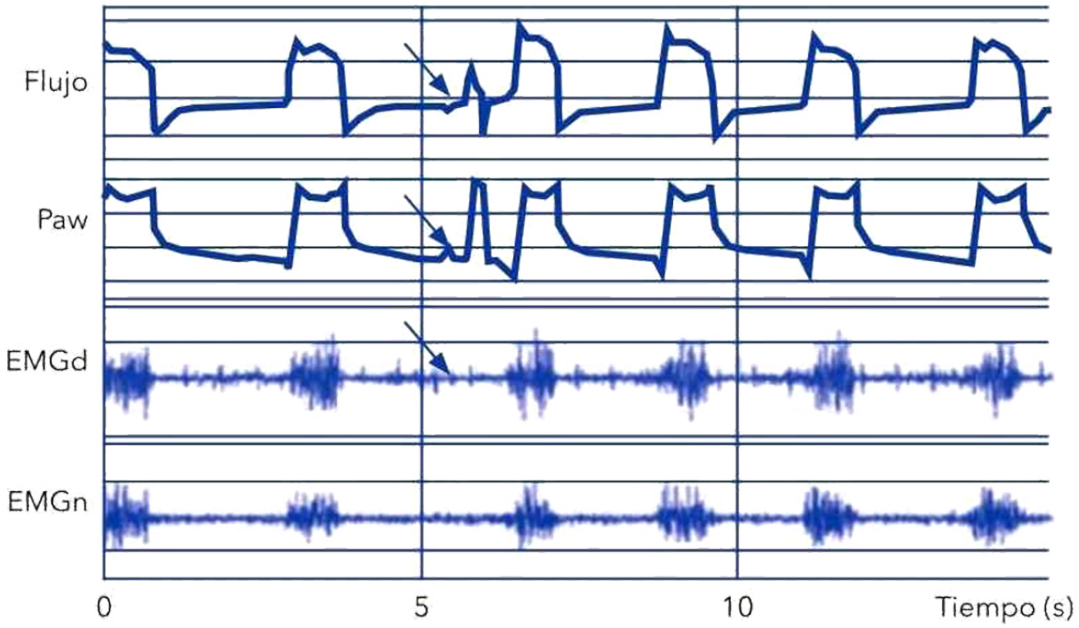


Figura 28. Autodesencadenante. EMGd: electromiografía diafragmática; EMGn: electromiografía de los músculos del cuello.



Figura 29. Desencadenante inverso.



Figura 30. Improntas rítmicas en cada ciclo respiratorio, que corresponden a los latidos del corazón.

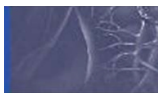
Conclusión

Las mediciones de la mecánica respiratoria son fáciles de realizar y proporcionan información útil y relevante para la evaluación de la gravedad y el manejo del respirador, aunque son realmente fiables solo cuando el paciente no realiza esfuerzos inspiratorios.

Referencias

1. Theerawit P, Sutherasan Y, Ball L, Pelosi P. Respiratory monitoring in adult intensive care unit. Expert Rev Respir Med. 2017;ll(6):453-468.
2. Pintado MC, de Pablo R, Trascasa M, Milicua JM, Rogeto S, Daguerre M, *et at.* Individualized PEEP setting in subjects with ARDS: a randomized controlled pilot study. Respir Care. 2013;58(9):1416-23.
3. Ranieri VM, Rubenfeld GD, Thompson BT, Ferguson ND, Caldwell E, Fan E, *et al.* Acute respiratory distress syndrome: the Berlin Definition. Jama. 2012;307(23):2526-33.
4. Riviello ED, Kiviri W, Twagirumugabe T, Mueller A, Banner-Goodspeed VM, Officer L, *et al.* Hospital Incidence and Outcomes of the Acute Respiratory Distress Syndrome Using the Kigali Modification of the Betlin Definition. 2016;193(l):52-9.

5. Klocke RA. Dead space: simplicity to complexity. J Appl Physiol. (1985). 2006; 100(1): 1-2.
6. Yousuf T, Brinton T, Murtaza G, Wozniczka D, Ahmad K, Iskandar J, *et al.* Establishing a gradient between partial pressure of arterial carbon dioxide and end-tidal carbon dioxide in patients with acute respiratory distress syndrome. J Investig Med. 2017;65(2):338-341.
7. Ball L, Sutherasan Y, Pelosi P Monitoring respiration: what the clinician needs to know. Best Pract Res Clin Anaesthesiol. 2013;27(2):209-23.
8. Tusman G, Suarez-Sipmann F, Böhm SH, Borges JB, Hedenstierna G. Capnography reflects ventilation/perfusion distribution in a model of acute lung injury. Acta Anaesthesiol Scand. 2011;55(5):597-606.
9. Murías G, Blanch L, Lucangelo U. The physiology of ventilation. Respir Care. 2014;59(ll):1795-807.
10. Ospina-Tascon GA, Umaña M, Bermudez WF, Bautista-Rincón DF, Valencia JD, Madriñán HJ, *et al.* Can venous-to-arterial carbon dioxide differences reflect microcirculatory alterations in patients with septic shock? Intensive Care Med. 2016;42(2):211-21.
11. Ospina-Tascon GA, Bautista-Rincón DF, Umaña M, Tafur JD, Gutierrez A, Garcia AF, *et al.* Persistently high venous-to-arterial carbon dioxide differences during early resuscitation are associated with poor outcomes in septic shock. Crit Care. 2013;17(6):R294.
12. Garcia-Prieto E, Amado-Rodríguez L, Albaiceta GM. [Monitorization of respiratory mechanics in the ventilated patient]. Med Intensiva. 2014;38(l):49-55.
13. Tuxen DV Williams TJ, Scheinkestel CD, Czarny D, Bowes G. Use of a measurement of pulmonary hyperinflation to control the level of mechanical ventilation in patients with acute severe asthma. Am Rev Respir Dis. 1992;146(5 Pt. 1): 1136-42.
14. Amato MB, Meade MO, Slutsky AS, Brochard L, Costa EL, Schoenfeld DA, *et al.* Driving pressure and survival in the acute respiratory distress syndrome. N Engl J Med. 2015;372(8):747-55.
15. Bugedo G, Retamal J, Bruhn A. Driving pressure: a marker of severity, a safety limit, or a goal for mechanical ventilation? Crit Care. 2017;21(1):199.
16. Villar J, Martin-Rodriguez C, Dominguez-Berrot AM, Fernandez L, Ferrando C, Soler JA, *et al.* A Quantile Analysis of Plateau and Driving Pressures: Effects on Mortality in Patients With Acute Respiratory Distress Syndrome Receiving Lung-Protective Ventilation. Grit Care Med. 20] 7;45(5):843-50.
17. Correger E, Murías G, Chacon E, Estruga A, Sales B, Lopez-Aguilar J, *et al.* [Interpretation of ventilator curves in patients with acute respiratory failure]. Med Intensiva. 2012;36(4):294-306.
18. Stenqvist O, Odenstedt H, Lundin S. Dynamic respiratory mechanics in acute lung injury/acute respiratory distress syndrome: research or clinical tool? Curr Opin Crit Care. 2008;14(l):87-93.



19. Amato MB, Barbas CS, Medeiros DM, Magaldi RB, Schettino GP, Lorenzi-Filho G, *et al.* Effect of a protective-ventilation strategy on mortality in the acute respiratory distress syndrome. N Engl J Med. 1998;338(6):347-54.
20. Muniz-Albaiceta G. [Pressure-volume curves in acute pulmonary injury]. Med. Intensiva. 2009;33(5):243-50.
21. Grasso S, Terragni P, Mascia L, Fanelli V Quintel M, Herrmann P, *et al.* Airway pressure-time curve profile (stress index) detects tidal recruitment/hyperinfiation in experimental acute lung injury. Crit Care Med. 2004;32(4):1018-27.
22. Chiumello D, Gattinoni L. Stress index in presence of pleural effusion: does it have any meaning? Intensive Care Med. 2011;37(4):561-3.
23. Jaber S, Jung B, Matecki S, Petrof BJ. Clinical review: ventilator-induced diaphragmatic dysfunction-human studies confirm animal model findings! Crit Care. 2011;15(2):206.
24. Sinderby C. Neurally adjusted ventilatory assist (NAVA). Minerva Anestesiol. 2002;68(5):378-80.
25. Kim WY, Suh HJ, Hong SB, Koh Y, Lim CM. Diaphragm dysfunction assessed by ultrasonography: influence on weaning from mechanical ventilation. Crit Care Med. 2011;39(12):2627-30.
26. DiNino E, Gartman EJ, Sethi JM, McCool FD. Diaphragm ultrasound as a predictor of successful extubation from mechanical ventilation. Thorax. 2014;69(5):423-7.
27. Hermosa Gelbard C, Gordo Vidal F. Tomografía de impedancia eléctrica pulmonar: funcionamiento, utilidad e imágenes en la práctica clínica REMI [Internet]. Servicio de Medicina Intensiva, Hospital Universitario del Henares. Facultad de Medicina Universidad Francisco de Vitoria Madrid.; [Actualizado 2014; consultado Junio 2019]. Disponible en: http://www.medicina-intensiva.com/2014/09/A197.html.
28. Abella A, Homez M, Conejo I. Electrical Impedance Tomography in A Patient with Non-Specific Interstitial Pneumonia. Arch Bronconeumol. 2017;53(3):85-174.
29. Cabeza L, Abella A, Hermosa C. [Evaluation of physiotherapy techniques using impedance tomography], Med Intensiva. 2015;39(1):64.
30. Wolf GK, Gomez-Laberge C, Rettig JS, Vargas SO, Smallwood CD, Prabhu SP *et al.* Mechanical ventilation guided by electrical impedance tomography in experimental acute lung injury. Crit Care Med. 2013;41(5):1296-304.
31. Eronia N, Mauri T, Maffez7.ini E, Gattí S, Bronco A, Alban L, *et al.* Bedside selection of positive end-expiratory pressure by electrical impedance tomography in hypoxemic patients: a feasibility study. Ann Intensive Care. 2017;7(1):76.
32. Frerichs I, Amato MB, van Kaam AH, Tingay DG, Zhao Z, Grychtol B, *et al.* Chest electrical impedance tomography examination, data analysis, terminology, clinical use and recommendations: consensus statement of the TRanslational EIT development study group. Thorax. 2017;72(l):83-93.